Rencana Strategis

Politeknik Siber dan Sandi Negara

Tahun 2025-2029

Jl. Raya H. Usa, Putat Nutug, Kec. Ciseeng,
Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16120
Email: polteksn.ac.id

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI **2**

DAFTAR GAMBAR **3**

DAFTAR TABEL **4**

DAFTAR LAMPIRAN **5**

BAB 1 PENDAHULUAN **6**

1.1 Latar Belakang 6

1.2 Kondisi Umum 7

1.3 Capaian Politeknik Siber dan Sandi Negara 45

1.4 Potensi dan Permasalahan 66

BAB 2 VISI MISI DAN TUJUAN POLITEKNIK SIBER DAN SANDI NEGARA **77**

2.1 Visi BSSN dan Visi Politeknik Siber dan Sandi Negara 77

2.2 Misi Politeknik Siber dan Sandi Negara 79

2.3 Tujuan Politeknik Siber dan Sandi Negara 80

2.4 Sasaran Politeknik Siber dan Sandi Negara 83

2.5 Risiko Politeknik Siber dan Sandi Negara 89

BAB 3 ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN **97**

3.1 Arah kebijakan dan Strategi BSSN 97

3.2 Program dan Kegiatan Politeknik Siber dan Sandi Negara 101

3.3 Kerangka regulasi 115

3.4 Kerangka kelembagaan 115

BAB 4 TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN **121**

4.1 Target Kinerja Politeknik Siber dan Sandi Negara 121

4.2 Kerangka Pendanaan Politeknik Siber dan Sandi Negara 122

BAB 5 PENUTUP **125**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Poltek SSN 20
Gambar 1.2 Grafik Perkembangan SDM dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025 24
Gambar 1.3 Grafik Jumlah SDM Poltek SSN berdasarkan Jabatan 25
Gambar 1.4 Grafik Jumlah SDM Poltek SSN berdasarkan Pendidikan 26
Gambar 1.5 Tren Pelaksanaan dan Kebutuhan Anggaran Poltek SSN (2020-2024) 27
Gambar 1.6 Grafik Alokasi Anggaran Penelitian dan PkM per Tahun 29
Gambar 3.1 Rumah Strategi BSSN sebagai Kerangka Strategi BSSN Tahun 2025-2029 96

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Deviasi Pendanaan 27
Tabel 1.2 Alokasi Anggaran Penelitian dan PkM per Tahun 29
Tabel 1.3 Predikat Nilai Kinerja Organisasi (NKO) 45
Tabel 1.4 Perbandingan Capaian Kinerja (2020-2024) 48
Tabel 1.5 Analisis Perbandingan Capaian Kinerja 53
Tabel 1.6 Capaian Rincian *Output* (CRO) Poltek SSN Tahun 2020-2024 59
Tabel 1.7 Perbandingan Data Skor Produktivitas berdasarkan SINTA antar PTKL 62
Tabel 1.8 Capaian Prestasi Mahasiswa Poltek SSN (2020-2024) 64
Tabel 2.1 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Politeknik Siber dan Sandi Negara 84
Tabel 2.2 Korelasi Tujuan dan Sasaran Kegiatan Poltek SSN 87
Tabel 2.3 Identifikasi Risiko Pencapaian Sasaran Poltek SSN 93
Tabel 3.1 Matriks Keterkaitan Kelompok Kegiatan – Kegiatan – *Output* – Sasaran Strategis – Penanggung Jawab 113
Tabel 4.1 Sasaran, Indikator dan Target Politeknik Siber dan Sandi Negara Tahun 2025-2029 120
Tabel 4.2 Kerangka Pendanaan Renstra Politeknik Siber dan Sandi Negara 2025-2029 122

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kerangka Kinerja dan Pendanaan Politeknik Siber dan Sandi Negara Tahun 2025-2029 127
Lampiran 2 Regulasi yang Dibutuhkan Politeknik Siber dan Sandi Negara Tahun 2025-2029 128

BAB I

PENDAHULUAN

Rencana Strategis Politeknik Siber dan Sandi Negara

Tahun 2025-2029

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Politeknik Siber dan Sandi Negara (Poltek SSN) merupakan institusi pendidikan tinggi vokasi yang berada di bawah naungan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Sebagai perguruan tinggi yang memiliki mandat strategis dalam mencetak sumber daya manusia unggul di bidang keamanan siber dan sandi, Poltek SSN senantiasa melakukan penyesuaian terhadap dinamika perkembangan teknologi, kebutuhan nasional, serta arah kebijakan pemerintah.

Rencana Strategis (Renstra) Poltek SSN Tahun 2025-2029 disusun sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang bersifat strategis, komprehensif, dan sistematis dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, serta tujuan kelembagaan. Renstra ini berperan sebagai landasan utama dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), sehingga menjamin keterpaduan, konsistensi, dan kesinambungan pelaksanaan program dan kegiatan Poltek SSN secara terarah dan terukur.

Penyelarasan Renstra Poltek SSN dengan Rencana Strategis BSSN menjadi aspek yang penting, mengingat Poltek SSN berada di bawah pembinaan BSSN. Keselarasan ini menunjukkan kontribusi aktif Poltek SSN dalam mendukung agenda pembangunan nasional, khususnya di bidang keamanan siber dan sandi, serta memperkuat peran pendidikan tinggi vokasi dalam menghasilkan sumber daya manusia yang profesional, unggul, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Penyusunan Renstra ini merupakan bagian integral dari pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP),

khususnya dalam aspek perencanaan kinerja. Melalui Renstra, Poltek SSN menegaskan komitmennya terhadap penguatan tata kelola kelembagaan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada hasil (*result-oriented*), sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance*.

Dengan mempertimbangkan urgensi dan peran strategis tersebut, maka penyusunan Renstra Poltek SSN Tahun 2025-2029 menjadi suatu keniscayaan. Renstra ini diharapkan mampu menjadi dokumen acuan yang selaras dengan arah kebijakan dan strategi BSSN, sekaligus mendorong terciptanya kinerja kelembagaan yang optimal dan berkelanjutan dalam mendukung agenda pembangunan nasional.

1.2 Kondisi Umum

Renstra Poltek SSN Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan analisis yang menyeluruh terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis, mencakup faktor eksternal maupun kondisi internal lembaga. Perubahan-perubahan tersebut menjadi dasar dalam merumuskan arah pengembangan Poltek SSN ke depan agar senantiasa responsif, inovatif, dan relevan dalam memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di bidang keamanan siber dan sandi negara.

1.2.1 Perubahan Lingkungan Strategis Eksternal

Analisis faktor eksternal ditujukan untuk mengidentifikasi variabel makro yang memiliki dampak signifikan terhadap kebijakan dan operasional Poltek SSN. Komponen ini meliputi tinjauan terhadap dinamika politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, serta aspirasi masyarakat yang berkembang saat ini.

1.2.1.1 Perubahan Faktor Politik dan Regulasi

Lingkungan politik dan regulasi di Indonesia terus memainkan peran strategis dalam membentuk arah kebijakan dan operasional Poltek SSN. Seiring dengan dinamika nasional dan global, Poltek SSN perlu secara adaptif merespons perkembangan kebijakan untuk memastikan relevansi dan kontribusi nyatanya terhadap ketahanan nasional. Pemerintah Indonesia semakin menempatkan keamanan siber dan sandi sebagai pilar utama dalam menjaga kedaulatan dan ketahanan negara seperti BSSN, Kementerian Pertahanan, dan instansi intelijen menunjukkan komitmen yang kuat melalui peningkatan alokasi anggaran serta kebijakan yang mendukung pengembangan SDM strategis di sektor ini. Bagi Poltek SSN, hal ini merupakan isyarat kuat untuk terus memperkuat kapasitas dan relevansinya sebagai penyedia utama talenta strategis di bidang keamanan siber dan sandi. Para lulusan diharapkan dapat mengisi posisi-posisi penting dalam infrastruktur siber nasional yang bersifat vital.

Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) terus mendorong fleksibilitas kurikulum, pelaksanaan magang di industri, serta kolaborasi lintas disiplin ilmu. Hal ini menjadi pendorong bagi Poltek SSN untuk semakin mengintegrasikan pengalaman nyata dari dunia kerja ke dalam kurikulum, sekaligus memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memperoleh sertifikasi profesional eksternal. Di sisi lain, potensi perubahan regulasi akreditasi yang lebih ketat mengharuskan Poltek SSN untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan standar mutu secara berkelanjutan. Sebagai keberlanjutan MBKM, gerakan Kampus Berdampak menekankan pentingnya peran perguruan tinggi dalam memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, dunia kerja, dan

pembangunan berkelanjutan. Prinsip ini mendorong transformasi pembelajaran yang adaptif, kontekstual, dan kolaboratif. Poltek SSN merespons arah kebijakan ini dengan mengintegrasikan pengalaman dunia kerja ke dalam kurikulum, memperluas keterlibatan industri, serta membuka akses bagi mahasiswa untuk meraih sertifikasi profesional eksternal yang relevan. Dalam konteks ini, Poltek SSN tidak hanya fokus pada peningkatan kompetensi akademik, tetapi juga pada penciptaan dampak yang terukur bagi ekosistem digital nasional. Sementara itu, potensi perubahan regulasi akreditasi yang lebih ketat menjadi pengingat untuk terus menjaga dan meningkatkan standar mutu secara berkelanjutan melalui inovasi, tata kelola yang baik, dan orientasi pada kebermanfaatan nyata.

Penerapan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan regulasi siber lainnya semakin diperkuat oleh pemerintah, menciptakan kebutuhan akan profesional yang tidak hanya unggul secara teknis, tetapi juga memahami aspek hukum dan etika dalam pengelolaan data dan sistem digital. Hal ini menuntut Poltek SSN untuk memperluas cakupan pendidikan yang mencakup dimensi hukum siber, tata kelola data, serta kepatuhan terhadap regulasi. Lulusan Poltek SSN diharapkan menjadi ujung tombak dalam mendukung penegakan hukum siber, serta berperan aktif dalam membangun ekosistem digital yang aman, tangguh, dan beretika.

1.2.1.2 Perubahan Faktor Ekonomi (Makro dan Mikro)

Perkembangan ekonomi nasional, khususnya di sektor digital, memberikan dampak langsung terhadap strategi pendanaan institusi pendidikan serta prospek karier lulusan. Poltek SSN perlu secara adaptif membaca arah ekonomi nasional untuk merancang kebijakan kelembagaan yang responsif dan berkelanjutan.

Indonesia diproyeksikan akan terus menjadi kekuatan utama dalam ekonomi digital di kawasan Asia Tenggara. Proyeksi ini mencerminkan peningkatan investasi yang signifikan di sektor teknologi dan keamanan siber, baik oleh sektor swasta (termasuk keuangan, *e-commerce*, dan *startup*) maupun pemerintah. Perkembangan ini secara langsung mendorong meningkatnya permintaan terhadap sumber daya manusia yang andal dan kompetitif di bidang siber dan sandi. Lulusan Poltek SSN diharapkan mampu bersaing dalam pasar kerja yang sangat dinamis dengan tawaran kompensasi yang menarik dan sepadan.

Kompetisi Talenta dan Tantangan Institusional: Tingginya permintaan terhadap talenta siber telah memicu eskalasi standar remunerasi, khususnya di sektor swasta. Hal ini menimbulkan tantangan bagi Poltek SSN, baik dalam mempertahankan tenaga pengajar berkualitas tinggi maupun dalam menarik praktisi profesional untuk bergabung sebagai bagian dari ekosistem pendidikan. Meskipun pemerintah menunjukkan komitmen melalui peningkatan alokasi anggaran di sektor pertahanan siber, Poltek SSN tetap menghadapi tekanan kompetisi dalam memperoleh sumber daya yang memadai untuk mendukung program pengembangan institusional, infrastruktur digital, dan kapasitas SDM.

Tingginya ketergantungan pada anggaran negara menjadikan diversifikasi pendanaan sebagai kebutuhan strategis. Poltek SSN perlu mengembangkan skema pembiayaan alternatif yang berkelanjutan, seperti kemitraan riset dengan sektor industri, penyelenggaraan program pelatihan profesional berbayar, hingga partisipasi dalam hibah kompetitif nasional maupun internasional. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat ketahanan finansial institusi, tetapi juga mendorong integrasi yang lebih erat antara pendidikan, inovasi, dan kebutuhan dunia kerja.

1.2.1.3 Perubahan Faktor Sosial

Perubahan nilai-nilai sosial, preferensi generasi muda, dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap isu-isu digital memengaruhi persepsi publik terhadap pendidikan vokasi, termasuk daya tarik Poltek SSN sebagai institusi strategis. Dinamika ini membuka ruang untuk memperkuat posisi Poltek SSN, tidak hanya sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai aktor kunci dalam pembangunan kesadaran dan ketahanan siber nasional.

Peningkatan Kesadaran terhadap Ancaman Siber: Maraknya insiden siber seperti peretasan, serangan *ransomware*, dan kebocoran data di sektor publik maupun swasta telah mendorong peningkatan kesadaran publik terhadap pentingnya keamanan digital. Fenomena ini secara langsung berkontribusi pada tumbuhnya minat generasi muda terhadap profesi di bidang keamanan siber dan sandi, yang kini dipandang sebagai jalur karier strategis, relevan dengan tantangan zaman, serta memiliki dampak langsung terhadap ketahanan negara. Poltek SSN memiliki momentum untuk memperkuat daya tariknya sebagai institusi yang mencetak profesional siber berorientasi pada misi nasional.

Generasi muda saat ini, khususnya Generasi Z dan Alpha, cenderung memilih jalur karier yang berbasis teknologi, mendorong inovasi, serta memiliki nilai kebermanfaatan sosial yang tinggi. Misi Poltek SSN dalam menjaga kedaulatan dan keamanan informasi negara sangat sejalan dengan aspirasi ini. Dengan pendekatan komunikasi yang relevan dan narasi yang kuat mengenai kontribusi lulusan terhadap keamanan nasional, Poltek SSN dapat memperkuat posisinya sebagai pilihan utama bagi talenta muda yang ingin menggabungkan minat teknologi dengan panggilan pengabdian.

Selain berperan dalam mencetak tenaga ahli siber dan sandi, Poltek SSN memiliki potensi strategis untuk mendukung peningkatan

literasi digital di masyarakat luas. Kebutuhan akan pemahaman dasar mengenai keamanan informasi, perlindungan data pribadi, dan etika digital semakin mendesak, seiring meningkatnya aktivitas daring masyarakat. Dalam konteks ini, Poltek SSN dapat memperluas peran pengabdian masyarakat melalui program edukasi dan sosialisasi yang lebih sistematis, inklusif, dan berkelanjutan, sehingga turut memperkuat ketahanan siber nasional dari sisi non-teknis.

1.2.1.4 Perubahan Faktor Teknologi

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat menjadi faktor kunci yang memengaruhi arah kebijakan, pendekatan pembelajaran, serta kapasitas institusional Poltek SSN. Dalam konteks ini, kemampuan institusi untuk secara adaptif merespons perubahan teknologi menjadi syarat utama untuk tetap relevan dan unggul dalam menghasilkan talenta keamanan siber dan sandi negara masa depan.

Kemajuan pesat dalam bidang Kecerdasan Artifisial (AI), Komputasi Kuantum, *Blockchain*, jaringan 5G/6G, serta *Internet of Things* (IoT) diproyeksikan akan mengubah secara fundamental lanskap ancaman dan strategi pertahanan siber global. Teknologi ini tidak hanya memperluas permukaan serangan digital, tetapi juga menuntut pendekatan keamanan yang lebih canggih, terintegrasi, dan adaptif. Dalam merespons hal tersebut, Poltek SSN perlu melakukan penyesuaian kurikulum secara berkala, mengembangkan laboratorium dengan teknologi terkini, serta mendorong riset terapan pada bidang-bidang yang bersifat disruptif. Penguatan kompetensi lintas disiplin dan kemampuan pembelajaran berkelanjutan harus menjadi pondasi utama bagi seluruh lulusan.

Ancaman di dunia maya berkembang dari serangan tradisional menjadi bentuk yang jauh lebih kompleks dan terselubung, seperti

Advanced Persistent Threats (APT), serangan terhadap rantai pasok digital (*supply chain attacks*), serta eksploitasi celah keamanan yang belum teridentifikasi (*zero-day exploits*). Kondisi ini menuntut layanan pendidikan Poltek SSN untuk tidak hanya mengajarkan keterampilan teknis dasar, tetapi juga memperkuat kapasitas analitik, kemampuan *threat hunting*, serta kesiapsiagaan dalam respons insiden dan manajemen krisis siber.

Pemanfaatan teknologi digital dalam proses pembelajaran kini menjadi suatu keniscayaan. Penggunaan platform *e-learning* adaptif, laboratorium virtual, simulasi serangan siber *real-time*, serta integrasi kecerdasan buatan dalam praktik pembelajaran harus menjadi bagian dari strategi pedagogi Poltek SSN. Penerapan teknologi ini tidak hanya meningkatkan efektivitas pembelajaran, tetapi juga menyiapkan lulusan untuk menghadapi lingkungan kerja yang semakin terdigitalisasi, terotomatisasi, dan berbasis data.

1.2.1.5 Perubahan Faktor Lingkungan Hidup

Meskipun bukan fokus utama dalam mandat kelembagaannya, isu lingkungan hidup dan keberlanjutan tetap memiliki relevansi strategis bagi Poltek SSN, terutama dalam mendukung keberlanjutan operasional, reputasi publik, dan ketahanan jangka panjang institusi. Pengarusutamaan prinsip-prinsip keberlanjutan dan manajemen risiko menjadi bagian penting dari tata kelola modern yang responsif terhadap dinamika global.

Meningkatnya kesadaran global terhadap isu lingkungan, sosial, dan tata kelola *Environmental, Social, Governance* (ESG) mendorong lembaga pendidikan untuk mengadopsi praktik yang lebih bertanggung jawab. Poltek SSN memiliki peluang untuk memperkuat integritas kelembagaannya dengan menerapkan prinsip ramah lingkungan, seperti efisiensi energi pada fasilitas TIK, pengelolaan limbah

elektronik secara aman dan berkelanjutan, serta pembangunan infrastruktur yang hemat energi. Implementasi kebijakan ESG tidak hanya menciptakan dampak lingkungan yang positif, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik, terutama di mata mitra strategis nasional dan internasional.

Indonesia termasuk dalam wilayah dengan risiko tinggi terhadap bencana alam. Oleh karena itu, Poltek SSN perlu menyusun rencana mitigasi bencana dan strategi kesinambungan bisnis yang kokoh guna melindungi infrastruktur fisik, menjamin kelangsungan proses pembelajaran, serta menjaga keamanan data siber dari potensi gangguan akibat bencana. Selain itu, layanan pendidikan Poltek SSN juga dapat berperan dalam pengembangan kompetensi *cyber-resilience* untuk infrastruktur kritis yang rentan terhadap bencana.

1.2.1.6 Aspirasi Masyarakat

Aspirasi masyarakat terhadap keamanan digital yang tangguh dan tata kelola informasi yang dapat dipercaya terus meningkat, seiring dengan semakin kompleksnya interaksi digital dalam kehidupan sehari-hari. Poltek SSN dihadapkan pada ekspektasi yang semakin tinggi, baik sebagai lembaga pendidikan vokasi strategis maupun sebagai bagian integral dari ekosistem pertahanan siber nasional.

Masyarakat mengharapkan negara hadir secara nyata dalam memberikan perlindungan terhadap berbagai aspek kehidupan digital, mulai dari keamanan data pribadi, transaksi keuangan, hingga keandalan sistem layanan publik berbasis digital. Poltek SSN sebagai lembaga pendidikan yang berfokus pada keamanan siber dan sandi dituntut untuk menghasilkan lulusan yang benar-benar kompeten, siap menghadapi tantangan teknologi mutakhir, serta mampu memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat ketahanan digital nasional.

Tingginya sensitivitas dan kritikalitas informasi yang dikelola oleh para profesional di bidang siber menjadikan integritas dan etika sebagai aspek yang tidak terpisahkan dari kompetensi teknis. Publik menaruh kepercayaan yang besar kepada para ahli siber dalam menjaga kerahasiaan, keandalan, dan keamanan data. Oleh karena itu, Poltek SSN harus secara konsisten menanamkan nilai-nilai profesionalisme, integritas, dan tanggung jawab etis melalui kurikulum, budaya akademik, dan pembinaan karakter yang terstruktur dan berkelanjutan.

Ekspektasi masyarakat dan para pemangku kepentingan terhadap Poltek SSN tidak berhenti pada perannya sebagai lembaga pencetak tenaga ahli. Lebih dari itu, Poltek SSN diharapkan dapat berkembang menjadi *center of excellence* nasional dalam bidang keamanan siber dan persandian. Hal ini mencakup peran aktif dalam pengembangan kebijakan publik, pelaksanaan riset strategis, pengembangan teknologi keamanan, serta pemberian rekomendasi dan solusi konkret terhadap isu-isu siber yang dihadapi oleh pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat luas.

Berbagai kondisi eksternal yang telah diuraikan sebelumnya menunjukkan bahwa Poltek SSN berada dalam ekosistem yang kompleks, dinamis, dan sarat dengan tantangan multidimensi, baik dari aspek politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, maupun ekspektasi publik. Lingkungan strategis yang terus berkembang ini menuntut respons kelembagaan yang adaptif, antisipatif, dan berbasis pada pemikiran jangka panjang.

Renstra Poltek SSN 2025-2029 disusun tidak hanya sebagai pedoman perencanaan kelembagaan, tetapi juga sebagai instrumen transformasi untuk memperkuat relevansi, keunggulan, dan posisi strategis Poltek SSN dalam sistem pertahanan siber dan persandian nasional. Renstra ini harus mampu merespons secara proaktif

dinamika yang terjadi, memperkuat ketahanan institusional, serta memastikan bahwa Poltek SSN dapat terus menjalankan peran vitalnya sebagai penyedia utama talenta unggul, pusat keunggulan keilmuan, dan mitra strategis negara dalam menjaga kedaulatan ruang siber Indonesia.

1.2.2 Kondisi Lingkungan Internal Organisasi

Setelah memetakan dinamika lingkungan eksternal, langkah krusial selanjutnya adalah melakukan evaluasi mendalam terhadap kapasitas internal Poltek SSN. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan (*strengths*) yang dapat dioptimalkan serta kelemahan (*weaknesses*) yang perlu dimitigasi demi mendukung pencapaian visi institusi.

Kondisi internal organisasi ditinjau dari berbagai aspek fundamental, mulai dari tata kelola proses bisnis, struktur organisasi yang adaptif, ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, efektivitas pengelolaan anggaran, hingga kecukupan sarana dan prasarana penunjang. Pemetaan ini memberikan gambaran objektif mengenai sejauh mana kesiapan Poltek SSN dalam merespons tantangan keamanan siber nasional melalui penyelenggaraan pendidikan vokasi yang modern dan akuntabel.

1.2.2.1 Kondisi penerapan proses bisnis dan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Poltek SSN telah dirancang secara sistematis melalui dokumen Peta Proses Bisnis yang menjadi acuan operasional seluruh unit kerja. Sebagai dasar hukum dan arah pelaksanaan, Peta Proses Bisnis ini telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Politeknik Siber dan Sandi Negara Nomor 18

Tahun 2021, dan menjadi rujukan utama dalam pengembangan sistem serta kebijakan internal. Dokumen ini mengelompokkan aktivitas kelembagaan ke dalam tujuh proses bisnis, yang terdiri atas tiga proses utama dan empat proses pendukung.

Proses bisnis utama yang dijalankan mencakup tiga aspek pokok, yaitu penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, pelaksanaan penelitian guna mengembangkan pengetahuan dan inovasi, serta kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk kontribusi nyata kepada masyarakat. Proses bisnis pendukung terdiri dari pengelolaan teknologi informasi, pengelolaan administrasi dan umum, pengelolaan sumber daya manusia dan kelembagaan, serta pengelolaan hukum dan layanan.

Setiap proses tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam sub-proses bisnis dan didukung oleh *Cross Functional Map* (CFM) atau Peta Lintas Fungsi yang menggambarkan alur kerja dan pembagian peran antar unit kerja secara jelas dan terstruktur. Pendekatan ini tidak hanya mencegah tumpang tindih peran, tetapi juga memperkuat sinergi dan kolaborasi antar unit dalam pencapaian tujuan strategis institusi.

Peta Proses Bisnis juga memainkan peran strategis dalam mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau pemerintah digital, khususnya pada aspek Arsitektur Bisnis. Dalam konteks SPBE, Arsitektur Bisnis menggambarkan struktur organisasi, proses bisnis, dan layanan yang dijalankan secara terstandar, terdokumentasi, dan terintegrasi.

Peta Proses Bisnis tersebut menjadi landasan penting dalam:

- Merancang layanan digital kampus yang sesuai dengan kebutuhan proses bisnis;

- Mengembangkan sistem informasi yang relevan dan efektif, dengan memastikan bahwa setiap aplikasi digital mengacu pada proses bisnis yang telah terdefinisi;
- Mengintegrasikan data dan sistem antar unit kerja, dengan memanfaatkan informasi dari CFM yang menunjukkan peran dan keterkaitan antar proses;
- Meningkatkan efisiensi layanan publik dan internal, melalui penghapusan duplikasi serta percepatan alur kerja.

Dari CFM tersebut, disusun dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman teknis pelaksanaan tugas. SOP ini memuat rincian aktivitas, pelaksana (jabatan dan unit kerja), serta norma waktu penyelesaian sebagai acuan pelaksanaan pekerjaan. SOP tidak hanya berfungsi sebagai pedoman kerja, tetapi juga sebagai dasar dalam pengembangan digitalisasi proses (*business process automation*) dalam kerangka SPBE. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa terdapat 258 SOP yang perlu disusun. Namun, beberapa di antaranya dapat digabungkan untuk efisiensi. Hingga saat ini, sebanyak 108 SOP telah berhasil disusun, dan 81 di antaranya telah disahkan (31,4% berdasarkan data terakhir). SOP-SOP tersebut menjadi standar dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga mendukung terciptanya pelaksanaan tugas yang konsisten, efisien, dan terukur.

Keberadaan Peta Proses Bisnis, CFM, dan SOP mencerminkan kesiapan Politeknik Siber dan Sandi Negara dalam membangun tata kelola kelembagaan yang modern, profesional, dan adaptif terhadap tuntutan era digital. Seluruh elemen ini tidak hanya penting untuk kepentingan internal, tetapi juga berkontribusi terhadap pencapaian target SPBE nasional, khususnya dalam pilar Arsitektur Bisnis dan integrasi layanan digital di sektor pendidikan tinggi.

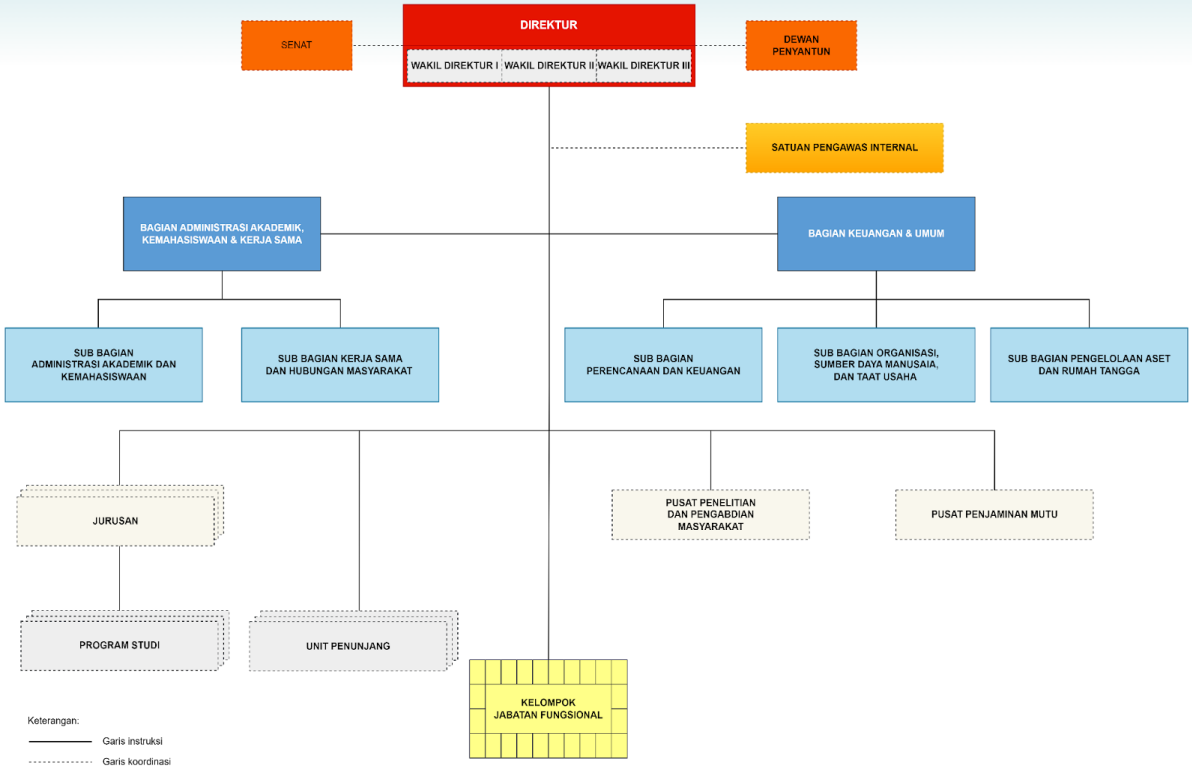
1.2.2.2 Kondisi Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 12 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Poltek SSN, yang mengamanatkan bahwa tugas Poltek SSN adalah menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang keamanan siber dan kriptografi.

Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, Poltek SSN menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana, program dan anggaran pendidikan;
2. Pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi di bidang keamanan siber dan kriptografi;
3. Pelaksanaan penelitian;
4. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
5. Pelaksanaan sistem penjaminan mutu;
6. Pelaksanaan sistem pengawasan internal;
7. Pelaksanaan pembinaan sivitas akademika;
8. Pengelolaan laboratorium, perpustakaan, layanan bahasa serta sarana dan prasarana penunjang lainnya;
9. Pelaksanaan pendidikan pengasuhan, mental dan kedisiplinan;
10. Pengelolaan infrastruktur teknologi informasi, sistem informasi dan layanan teknologi informasi;
11. Pelaksanaan administrasi akademik, administrasi kemahasiswaan, kealumnian, kerja sama, hukum dan hubungan masyarakat;
12. Pelaksanaan urusan keuangan, organisasi, sumber daya manusia, tata usaha dan umum; dan
13. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Struktur organisasi Poltek SSN dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Poltek SSN

Susunan organisasi Poltek SSN, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.1, dibentuk untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Poltek SSN. Struktur organisasi tersebut terdiri atas:

1. Direktur dan Wakil Direktur

   Direktur merupakan dosen yang diberi tugas tambahan memimpin Poltek SSN dalam penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta membina sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan. Wakil Direktur berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur terdiri atas:

   a. Wakil Direktur Bidang Akademik (Wadir I);
   b. Wakil Direktur Bidang Keuangan dan Umum (Wadir II);
   c. Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan (Wadir III);

2. Senat

Senat merupakan unsur yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.

3. Dewan Penyantun

Dewan Penyantun merupakan unsur yang memberikan pertimbangan non akademik dan membantu pengembangan Poltek SSN.

4. Satuan Pengawas Internal

Satuan Pengawas Internal merupakan unsur yang menjalankan fungsi pengawasan non akademik untuk dan atas nama Direktur.

5. Bagian

Bagian merupakan unsur pelaksana administrasi Poltek SSN yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur di lingkungan Poltek SSN. Bagian di Poltek SSN terdiri dari:

a. Bagian Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama;
   1) Sub Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan
   2) Sub Bagian Kerjasama dan Hubungan Masyarakat
b. Bagian Keuangan dan Umum;
   1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
   2) Sub Bagian Organisasi, Sumber Daya Manusia dan Tata Usaha (OSDM TU)
   3) Sub Bagian Pengelolaan Aset dan Rumah Tangga

6. Jurusan

Jurusan merupakan unsur pelaksana pendidikan yang terdiri atas Ketua, Sekretaris, Program Studi dan Laboratorium. Jurusan pada Poltek SSN terdiri dari:

a. Jurusan Kriptografi;

1) Program Studi Rekayasa Kriptografi
2) Program Studi Rekayasa Perangkat Keras Kriptografi

b. Jurusan Keamanan Siber;
1) Program Studi Rekayasa Keamanan Siber

7. Pusat

Pusat merupakan unsur pelaksana akademik atau unsur pendukung. Pusat terdiri atas:

a. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
b. Pusat Penjaminan Mutu.

8. Unit Penunjang

Unit Penunjang merupakan unsur penunjang penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi. Unit penunjang di Poltek SSN terdiri atas:

a. Unit Perpustakaan;
b. Unit Bahasa;
c. Unit Teknologi Informasi;
d. Unit Laboratorium Terpadu;
e. Unit Pengasuhan, Mental dan Kedisiplinan.

Pemetaan Tugas dan Fungsi antara Struktural dan Fungsional:

- Pejabat Struktural (Direktur, Wakil Direktur, Ketua, Kepala Bagian/UPT) memegang tugas perencanaan strategis, pengambilan keputusan operasional, pembinaan, serta pengawasan unit-unit pelaksana.
- Pejabat Fungsional menyediakan keahlian teknis dan layanan operasional di bidangnya masing-masing, mulai dari administrasi, pengelolaan laboratorium, pembuatan konten akademik, hingga pelaksanaan penelitian.
- Interaksi antara pejabat struktural dan fungsional didukung oleh dokumen tata kerja dan SOP yang diatur dalam statuta dan analisis jabatan, sehingga membentuk sinergi yang terukur dan terarah.

Struktur organisasi Poltek SSN yang diformalkan melalui Peraturan BSSN Nomor 12 Tahun 2019 memberikan landasan hukum yang kuat bagi institusi ini untuk menjalankan operasionalnya secara mandiri. Dengan dasar regulasi tersebut, Poltek SSN memiliki legitimasi untuk mengelola bidang akademik, administrasi, dan keuangan secara otonom, yang menjadi syarat penting dalam mendorong tata kelola pendidikan tinggi yang profesional dan akuntabel.

Penerapan struktur ini juga memungkinkan Poltek SSN untuk menegakkan prinsip *good governance*, melalui pembagian tugas dan fungsi yang jelas antara aktor-aktor strategis dan teknis di lingkungan kampus. Hal ini mencakup peran pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, hingga unsur pelaksana teknis yang terintegrasi dalam sistem pengambilan keputusan yang transparan dan bertanggung jawab. Model pengelolaan ini menjadi pondasi penting dalam menjamin akuntabilitas institusi, khususnya dalam pengelolaan program pendidikan tinggi di bidang keamanan siber yang sangat dinamis dan sensitif terhadap isu kepercayaan publik.

Lebih dari itu, struktur organisasi yang telah ditetapkan juga dirancang untuk mendukung transformasi digital kampus. Salah satunya diwujudkan melalui integrasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan pemanfaatan pejabat fungsional dalam kerangka Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pendekatan ini sejalan dengan agenda nasional transformasi digital dan kebutuhan akan tata kelola kelembagaan yang adaptif, efisien, serta berbasis data.

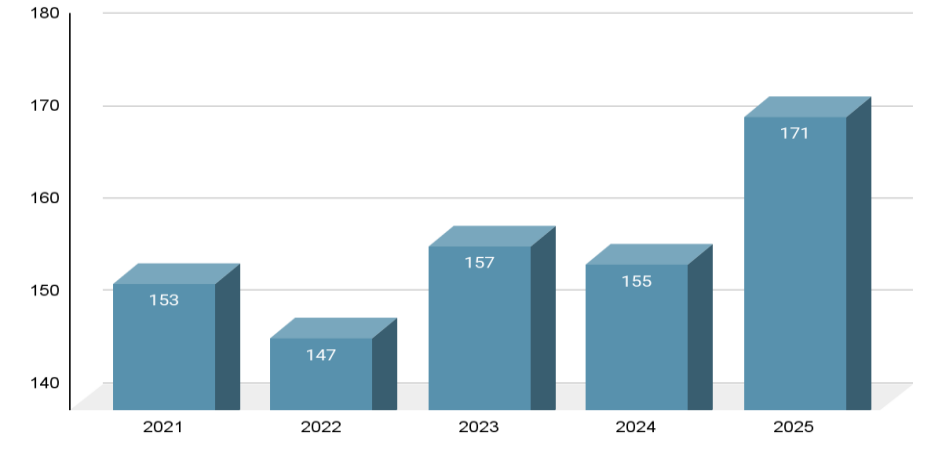
Dengan seluruh elemen tersebut, Poltek SSN semakin siap memperkuat kapasitas kelembagaannya sebagai perguruan tinggi kedinasan yang unggul, profesional, dan responsif terhadap tantangan keamanan siber nasional. Struktur yang kuat dan fleksibel memungkinkan institusi tidak hanya menjalankan fungsi pendidikan,

tetapi juga berkontribusi aktif dalam ekosistem strategis kepercayaan digital Indonesia, baik melalui riset, inovasi teknologi, maupun pengembangan talenta keamanan siber masa depan.

1.2.2.3 Kondisi Sumber Daya Manusia

Poltek SSN didukung oleh SDM yang handal dan profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai institusi pendidikan tinggi di bidang keamanan siber dan persandian. Saat ini, komposisi SDM Poltek SSN terdiri dari dosen, tenaga kependidikan, serta tenaga pendukung yang memiliki latar belakang kompetensi sesuai kebutuhan organisasi.

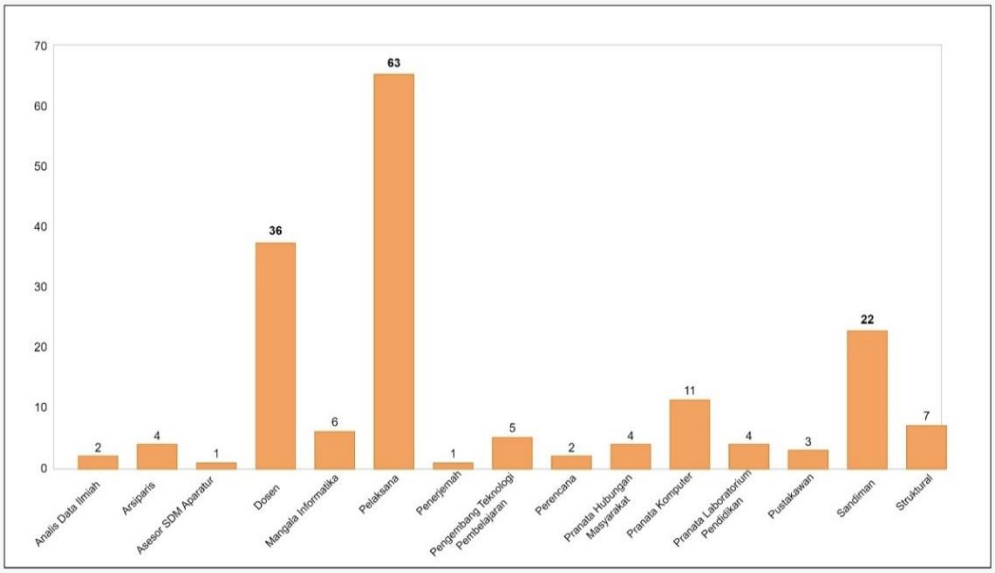
Jumlah SDM Poltek SSN menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun dalam rangka mendukung penguatan kapasitas institusi (lihat Gambar 1.2). Pada akhir tahun 2021, total SDM tercatat sebanyak 153 orang, dan terus mengalami peningkatan menjadi 171 orang pada tahun 2025. Perkembangan jumlah SDM ini mencerminkan komitmen Poltek SSN dalam memperkuat SDM guna menunjang pelaksanaan program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara optimal.



Gambar 1. 2 Grafik perkembangan SDM dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025

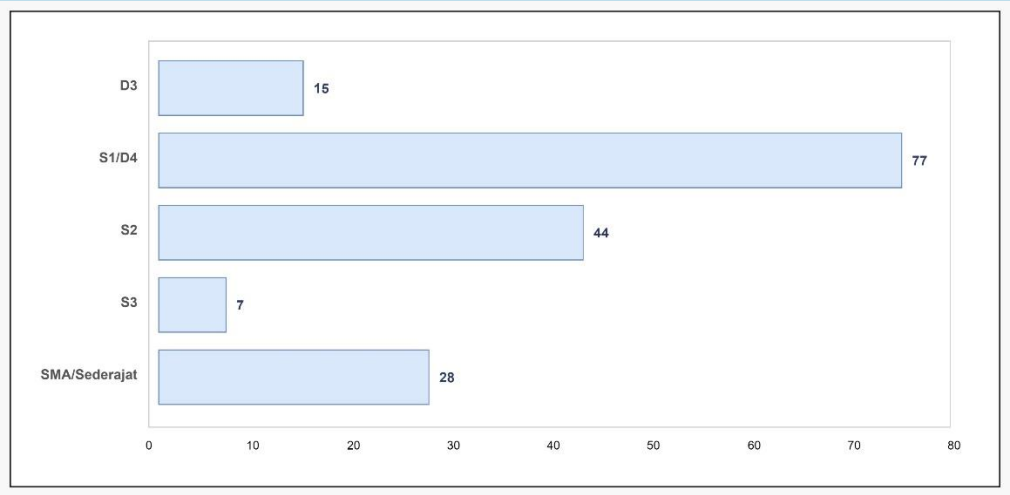
Per Juni 2025, jumlah SDM di Poltek SSN tercatat sebanyak 171 orang, yang terdiri dari 145 pegawai PNS, 9 pegawai CPNS, 15 pegawai PPPK, dan 2 personel TNI. Komposisi ini menunjukkan bahwa Poltek SSN memiliki dasar kelembagaan yang stabil, dengan dominasi pegawai berstatus PNS yang telah mapan dalam sistem birokrasi pendidikan kedinasan.

Jika dilihat dari segi jabatan, sebagaimana ditampilkan pada Gambar 1.3, posisi terbanyak diisi oleh pegawai pelaksana, diikuti oleh dosen, dan sandiman. Ketiganya menjadi unsur utama dalam mendukung operasional, pembelajaran, dan keamanan informasi di lingkungan Poltek SSN.



Gambar 1. 3 Grafik Jumlah SDM Poltek SSN berdasarkan Jabatan

Sementara itu, berdasarkan tingkat pendidikan (lihat Gambar 1.4), mayoritas pegawai berpendidikan D4/S1, disusul oleh S2, dan SMA/SMK. Komposisi ini mencerminkan bahwa sebagian besar SDM telah menempuh pendidikan tinggi, menandakan kualitas dan kapasitas yang memadai untuk mendukung pengembangan pendidikan vokasi di bidang strategis seperti keamanan siber dan persandian.



Gambar 1. 4 Grafik Jumlah SDM Poltek SSN berdasarkan Pendidikan

Ketersediaan dosen dalam jumlah yang memadai menjadi pilar penting dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Kehadiran mereka diperkuat oleh jabatan fungsional teknis lainnya, seperti pranata komputer, pengembang teknologi pembelajaran, analis data ilmiah, dan perencana, yang secara kolektif berkontribusi dalam mendukung transformasi digital kampus dan penguatan tata kelola berbasis data. Kombinasi antara tenaga pendidik dan teknis ini memperkuat kapabilitas institusi dalam menghasilkan lulusan yang adaptif terhadap dinamika teknologi dan kebutuhan dunia kerja.

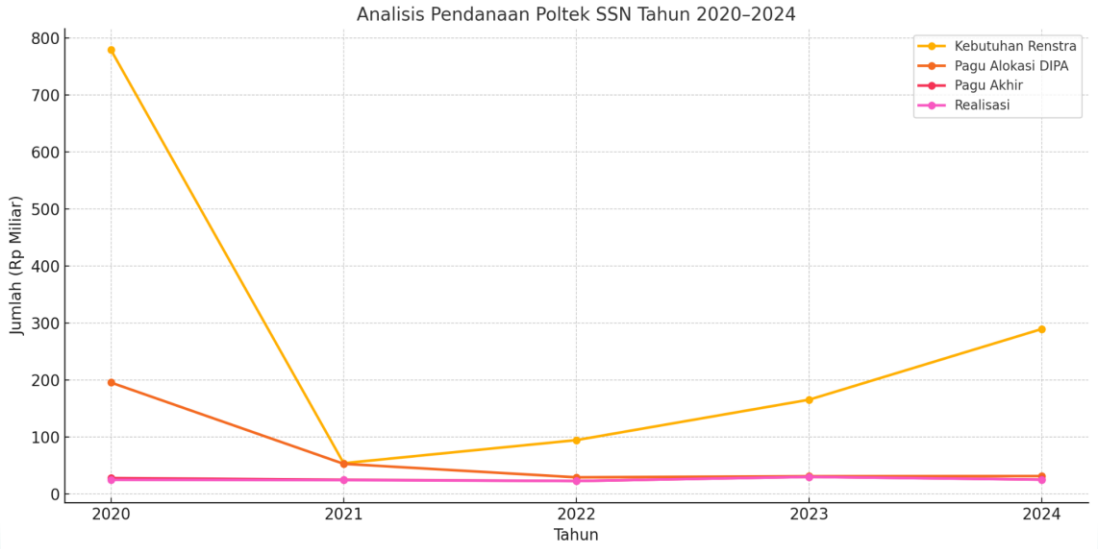
Di sisi lain, keberadaan PPPK dan CPNS sebagai tenaga baru mencerminkan upaya regenerasi SDM sekaligus membuka ruang pengembangan talenta muda. Potensi mereka dapat diarahkan melalui program pembinaan, pelatihan teknis, dan pemagangan fungsional agar mampu memberikan kontribusi maksimal dalam jangka menengah hingga panjang. Secara keseluruhan, komposisi SDM Poltek SSN saat ini menunjukkan kesiapan dan daya dukung yang kuat dalam menjalankan fungsi kelembagaan, sekaligus menjadi modal strategis untuk mencapai visi sebagai institusi vokasi unggulan di bidang keamanan siber dan persandian.

1.2.2.4 Kondisi Pelaksanaan Anggaran 5 (lima) Tahun Terakhir

Berdasarkan data anggaran Poltek SSN dari tahun 2020 hingga 2024, berikut adalah analisis terhadap kondisi pelaksanaan anggaran lima tahun terakhir serta rasionalisasi ke butuhan anggaran terhadap alokasi DIPA. Tabel 1.1 merupakan gambaran kebutuhan anggaran berdasarkan renstra sampai persentase realisasinya.

Tabel 1. 1 Deviasi Pendanaan

Tahun	Kebutuhan Anggaran (Renstra)	Pagu Alokasi (DIPA)	*Self-Blocking/ Refocusing*	Pagu Akhir	Realisasi	Persentase Realisasi
2020	Rp 778,92 M	Rp 195,47 M	Rp 167,67 M	Rp 27,80 M	Rp 24,81 M	89%
2021	Rp 54 M	Rp 52,895 M	Rp 27,85 M	Rp 25,042 M	Rp 24,401 M	97,4%
2022	Rp 94,5 M	Rp 29,26 M	Rp 6,496 M	Rp 22,767 M	Rp 22,759 M	99,96%
2023	Rp 165,37 M	Rp 31,2 M	Rp 1,111 M	Rp 30,095 M	Rp 30,087 M	99,97%
2024	Rp 289,4 M	Rp 31,46 M	Rp 6,247 M	Rp 25,21 M	Rp 25,091 M	99,52%



Gambar 1. 5 Tren Pelaksanaan dan Kebutuhan Anggaran Poltek SSN (2020-2024)

Berdasarkan Gambar 1.5 maka dapat dilakukan analisis sebagai berikut:

1. Selisih Signifikan antara Kebutuhan vs DIPA: Terjadi selisih sangat besar antara kebutuhan anggaran yang direncanakan dalam Renstra dan pagu DIPA yang diberikan setiap tahunnya. Sebagai contoh, pada tahun 2024 kebutuhan mencapai hampir Rp 289,4 miliar, tetapi hanya dialokasikan Rp 31,4 miliar atau sekitar 10% dari yang dibutuhkan.
2. Konsistensi dalam Realisasi: Meskipun terdapat pemotongan (*self-blocking* dan *refocusing*), Poltek SSN mampu merealisasikan hampir seluruh pagu akhir secara maksimal dengan rata-rata tingkat realisasi >99% dalam tiga tahun terakhir.
3. Tren Peningkatan Kebutuhan Renstra: Kebutuhan anggaran meningkat tajam setiap tahun. Sebagai contoh kebutuhan anggaran dari Rp 54 miliar pada tahun 2021 menjadi hampir Rp 289,4 miliar pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan ambisi pengembangan institusi yang sangat besar, namun belum sepenuhnya terakomodasi dalam DIPA.

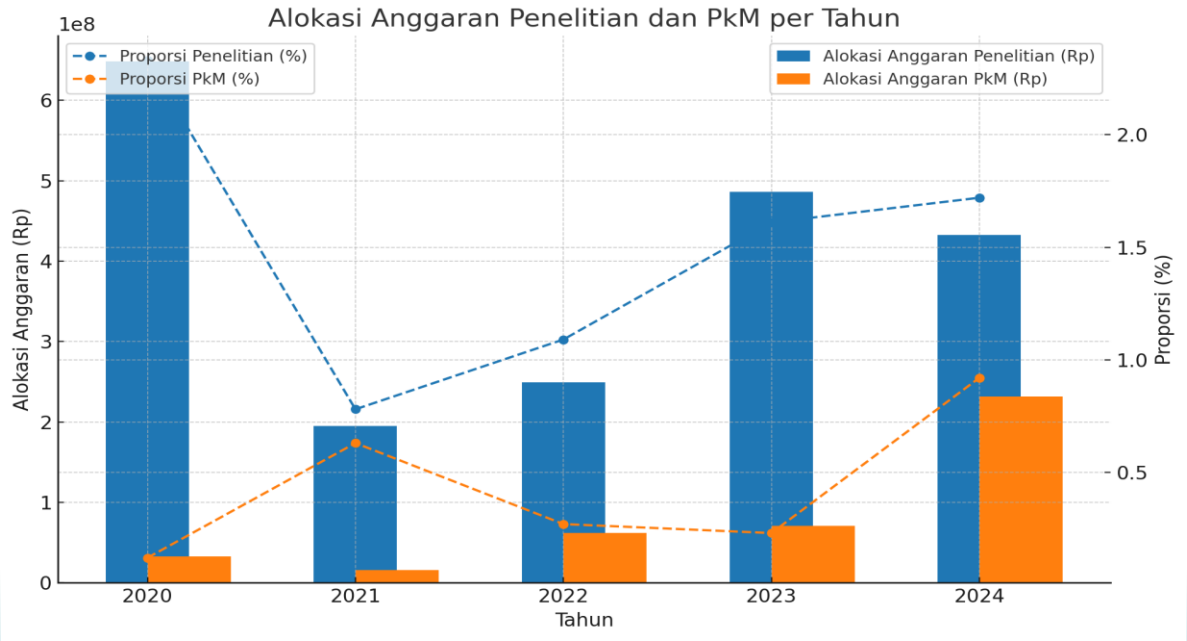
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka Poltek SSN dapat mengambil beberapa langkah strategis, antara lain:

1. Rasionalisasi Kebutuhan vs DIPA.
   Perlu dilakukan *prioritization* kegiatan strategis yang benar-benar mendukung capaian Renstra. Penyusunan rencana tahunan harus memperhatikan rekam historis kemampuan realisasi dan tren plafon DIPA.
2. Optimalisasi Sumber Pendanaan Alternatif.
   Mendorong kerja sama riset industri, melaksanakan pelatihan berbayar (PNBP), dan hibah luar negeri sebagai pelengkap atau alternatif pendanaan dari DIPA.

3. Advokasi Anggaran Terencana: Menyusun dokumen perencanaan dan justifikasi program unggulan berbasis kinerja dan hasil agar pengusulan anggaran ke depan lebih diterima oleh pembina anggaran pusat (BSSN).

Tabel 1. 2 Alokasi Anggaran Penelitian dan PkM per Tahun

Tahun	Pagu Akhir (Rp)	Alokasi Anggaran Penelitian (Rp)	Proporsi Penelitian (%)	Alokasi Anggaran PkM (Rp)	Proporsi PkM (%)
2020	27.804.152.000	648.117.000	2,33%	32.460.000	0,12%
2021	25.042.324.000	195.235.000	0,78%	15.804.000	0,06%
2022	22.767.208.000	248.978.000	1,09%	62.040.000	0,27%
2023	30.095.150.000	485.982.000	1,61%	70.454.000	0,23%
2024	25.212.335.000	432.820.000	1,72%	231.564.000	0,92%



Gambar 1. 6 Grafik Alokasi Anggaran Penelitian dan PkM per Tahun

Berdasarkan Tabel 1.2 dan Gambar 1.6, analisis alokasi anggaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tren Alokasi Anggaran Penelitian dan PkM

   Anggaran untuk penelitian menunjukkan tren fluktuatif dari tahun ke tahun. Berikut adalah perkembangan alokasi anggaran untuk penelitian:

   - 2020: Alokasi anggaran untuk penelitian sebesar 648.117.000 IDR, yang memberikan proporsi 2,33% dari total anggaran.
   - 2021: Terjadi penurunan signifikan menjadi 195.235.000 IDR (0,78%).
   - 2022: Alokasi untuk penelitian kembali meningkat menjadi 248.978.000 IDR (1,09%).
   - 2023: Peningkatan yang lebih besar terjadi dengan alokasi mencapai 485.982.000 IDR (1,61%).
   - 2024: Alokasi untuk penelitian sedikit menurun menjadi 432.820.000 IDR (1,72%).

   Secara keseluruhan, alokasi untuk penelitian mengalami fluktuasi, dengan peningkatan pada tahun 2023 dan penurunan pada 2021, namun tetap menunjukkan komitmen yang lebih besar dalam beberapa tahun terakhir terhadap penelitian.

   Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat (PkM) juga menunjukkan perubahan yang cukup besar:

   - 2020: Alokasi untuk PkM sebesar 32.460.000 IDR (0,12% dari total anggaran).
   - 2021: Terjadi peningkatan menjadi 15.804.000 IDR (0,63%).
   - 2022: Anggaran PkM meningkat tajam menjadi 62.040.000 IDR (0,27%).

- 2023: Alokasi PkM sedikit meningkat menjadi 70.454.000 IDR (0,23%).
- 2024: Lonjakan terbesar terjadi pada tahun ini dengan alokasi sebesar 231.564.000 IDR (0,92%).

Peningkatan signifikan alokasi PkM pada tahun 2024 menunjukkan adanya penyesuaian besar dalam anggaran, yang menunjukkan bahwa Poltek SSN mulai lebih banyak berfokus pada program pengabdian kepada masyarakat. Meskipun demikian, persentase alokasi PkM tetap rendah dibandingkan dengan anggaran total yang ada.

2. Persentase Alokasi terhadap Total Anggaran

Alokasi Penelitian:

- Pada tahun 2020, proporsi alokasi penelitian mencapai 2,33%, yang merupakan angka yang cukup besar dibandingkan tahun-tahun berikutnya.
- Tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 0,78%, namun meningkat kembali pada tahun 2022 (1,09%), dan tahun 2023 (1,61%).
- Pada tahun 2024, proporsi untuk penelitian sedikit meningkat menjadi 1,72% dari total anggaran.

Alokasi PkM:

- Tahun 2020 menunjukkan alokasi PkM sebesar 0,12%, yang merupakan angka yang sangat kecil.
- Tahun 2021 mengalami peningkatan signifikan menjadi 0,63%, meskipun tetap rendah jika dibandingkan dengan penelitian.
- Tahun 2022 menurun menjadi 0,27%, namun ada peningkatan lagi pada tahun 2023 (0,23%), dan lonjakan besar pada tahun 2024 menjadi 0,92%.

- Peningkatan yang lebih besar pada tahun 2024 menunjukkan peningkatan signifikan dalam perhatian terhadap kegiatan PkM, meskipun persentasenya tetap rendah dibandingkan dengan alokasi penelitian.

3. Strategi peningkatan

Alokasi anggaran untuk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat masih rendah, meskipun ada peningkatan di tahun 2024. Untuk mendukung pencapaian akreditasi unggul dan dampak yang lebih besar pada masyarakat, Poltek SSN perlu meningkatkan alokasi anggaran untuk Penelitian dan PkM dan menyeimbangkan alokasi antara penelitian dan PkM. Beberapa strategi yang perlu dilakukan, antara lain:

- Peningkatan alokasi anggaran penelitian dan PkM: Poltek SSN perlu meningkatkan alokasi anggaran untuk penelitian dan PkM, minimal 5% hingga 10% dari total anggaran tahunan, untuk program studi yang berusaha meraih akreditasi unggul. Peningkatan ini dapat memperbesar skala dan dampak kegiatan penelitian dan PkM yang dilakukan.
- Penyusunan Prioritas Anggaran yang Seimbang: Penelitian dan PkM merupakan dua komponen penting dalam pengembangan institusi. Oleh karena itu, alokasi untuk kedua bidang ini harus disesuaikan dengan tujuan jangka panjang untuk meningkatkan reputasi akademik dan kontribusi sosial.
- Kerja Sama Eksternal: Untuk memperbesar dana yang tersedia, Poltek SSN dapat menjalin kerja sama dengan pihak eksternal seperti pemerintah, industri, dan lembaga donor untuk mendukung pendanaan penelitian dan PkM.

1.2.2.5 Kondisi Ketersediaan Sarana dan Prasarana

1. Kelas

   Poltek SSN memiliki 27 ruang kelas yang difungsikan untuk mendukung kegiatan pembelajaran teori dan praktik secara intensif. Setiap ruang kelas memiliki kapasitas yang bervariasi, yakni antara 11 hingga 22 mahasiswa, menyesuaikan dengan desain kurikulum dan kebutuhan pembelajaran. Konfigurasi ruang kelas tersebut memungkinkan daya tampung maksimum mencapai 485 mahasiswa secara bersamaan. Untuk memastikan proses pembelajaran berjalan secara optimal dan menyenangkan, diperlukan langkah strategis dalam optimalisasi penggunaan ruang, modernisasi sarana pembelajaran seperti perangkat multimedia, sistem pendingin udara (AC), serta sistem keamanan (CCTV). Di samping itu, pengembangan perangkat pembelajaran digital dan peningkatan kualitas lingkungan belajar fisik perlu menjadi prioritas agar tercipta suasana belajar yang kondusif, interaktif, dan mendorong partisipasi aktif mahasiswa.

2. Asrama

   Poltek SSN menyediakan fasilitas asrama bagi taruna dan taruni sebagai bagian dari dukungan terhadap kehidupan kampus yang terstruktur dan disiplin. Asrama putra terdiri atas tiga gedung dengan total kapasitas 480 orang, sedangkan asrama putri terdiri atas tiga gedung dengan kapasitas 226 orang. Namun, saat ini masih terdapat tantangan dalam hal pemeliharaan fasilitas, di mana sebanyak 45 kamar pada asrama putra dan 23 kamar pada asrama putri mengalami kerusakan. Kondisi ini perlu segera mendapatkan penanganan melalui program renovasi bertahap dan peningkatan sistem pemeliharaan agar standar kenyamanan dan keamanan hunian mahasiswa tetap terjaga, sekaligus mendukung kualitas kehidupan kampus yang optimal.

3. Ruang makan

Poltek SSN memiliki dua ruang makan yang diperuntukkan secara terpisah bagi taruna dan taruni. Ruang makan untuk taruna memiliki kapasitas tampung hingga 290 orang, sementara ruang makan untuk taruni dapat menampung hingga 115 orang. Fasilitas ruang makan ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat makan, tetapi juga menjadi ruang interaksi sosial yang mendukung pembentukan karakter dan kebersamaan antar mahasiswa. Untuk meningkatkan kenyamanan, kebersihan, dan aspek higienitas, perlu dilakukan perbaikan terhadap fasilitas ruang makan yang ada. Hal ini mencakup pembaruan peralatan penyajian makanan, peningkatan kualitas kebersihan lingkungan makan, serta penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang lebih ketat terkait pengelolaan makanan dan sanitasi. Perbaikan ini diharapkan dapat mendukung efisiensi pelayanan dan menciptakan lingkungan makan yang sehat dan layak bagi seluruh mahasiswa.

4. Laboratorium

Poltek SSN memiliki sebanyak 9 laboratorium yang berfungsi sebagai sarana utama pendukung pembelajaran berbasis praktik dan riset terapan. Laboratorium tersebut terdiri dari lima laboratorium dasar yang dikelola oleh Unit Laboratorium Terpadu, yaitu Laboratorium Elektro, Bahasa, dan Komputer. Selain itu, terdapat lima laboratorium keahlian yang dikelola secara langsung oleh masing-masing program studi, meliputi Laboratorium Elektronika, Workshop, Laser 1, Laser 2, dan Pluto. Keberadaan laboratorium ini sangat penting dalam mendukung penguasaan keterampilan teknis mahasiswa serta mendorong inovasi di bidang keamanan siber dan persandian. Oleh karena itu, pengembangan laboratorium ke depan perlu difokuskan pada modernisasi

peralatan dan teknologi yang digunakan, termasuk penyediaan fasilitas berbasis kecerdasan artifisial (AI), digital forensik, serta pengembangan laboratorium yang mendukung riset di bidang kriptografi kuantum dan teknologi keamanan siber terkini. Selain itu, peningkatan kapasitas daya tampung laboratorium dan penguatan kolaborasi dengan industri serta lembaga riset nasional dan internasional menjadi prioritas untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang inovatif, adaptif, dan berstandar global.

5. Kendaraan Operasional

Poltek SSN memiliki total 26 unit kendaraan operasional yang terdiri dari 7 unit kendaraan roda dua, 16 unit kendaraan roda empat, dan 3 unit kendaraan roda enam (bus). Kendaraan-kendaraan ini berperan penting dalam mendukung kegiatan operasional institusi, baik untuk keperluan logistik, transportasi pegawai dan mahasiswa, maupun aktivitas luar kampus lainnya. Namun, dari keseluruhan armada yang dimiliki, terdapat 3 unit kendaraan roda empat yang saat ini tidak layak pakai karena memerlukan perbaikan besar, serta 3 unit bus yang membutuhkan perbaikan atau penggantian sistem pendingin udara (AC). Kondisi ini menunjukkan perlunya langkah strategis dalam peremajaan kendaraan operasional, pelaksanaan pemeliharaan secara berkala agar seluruh kendaraan dapat digunakan secara maksimal, aman, dan efisien dalam menunjang aktivitas kampus.

6. Fasilitas Olahraga

Poltek SSN memiliki berbagai fasilitas olahraga yang mendukung pengembangan fisik dan kebugaran taruna dan taruni, antara lain lapangan sepak bola, lapangan voli, lapangan basket, *jogging track*, *gym*, tenis meja, dan kolam renang. Namun, beberapa fasilitas mengalami kerusakan dan penurunan kualitas, termasuk kolam renang yang saat ini tidak dapat digunakan karena

mengalami kerusakan serius. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis untuk melakukan perbaikan dan modernisasi fasilitas olahraga yang ada, serta mempertimbangkan penambahan fasilitas baru yang sesuai dengan kebutuhan dan tren olahraga masa kini. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kampus yang mendukung gaya hidup sehat, meningkatkan kualitas hidup mahasiswa, serta membentuk karakter disiplin dan kerja sama melalui aktivitas fisik yang terstruktur.

7. Perpustakaan

Perpustakaan merupakan salah satu fasilitas akademik yang berperan penting dalam mendukung kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang keamanan siber dan sandi. Dengan berbagai layanan dan koleksi yang tersedia, perpustakaan ini menyediakan akses yang luas bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti untuk memperoleh sumber informasi yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan akademik serta profesional.

Sebagai pusat informasi dan pembelajaran, Perpustakaan Poltek SSN menawarkan sejumlah layanan utama, termasuk layanan sirkulasi yang memungkinkan peminjaman dan pengembalian koleksi, layanan baca ditempat bagi pengguna yang ingin mengakses koleksi tanpa harus membawanya keluar, serta layanan reservasi ruangan untuk mendukung diskusi atau penelitian kelompok. Selain itu, tersedia layanan referensi dan penelusuran informasi (LRPI) yang membantu pengguna dalam menemukan literatur yang sesuai dengan bidang kajian mereka. Perpustakaan ini juga menyediakan layanan pemeriksaan kemiripan kata (*Similarity Checker*) untuk membantu dalam pengecekan tingkat kesamaan teks akademik, layanan ISBN dan penerbitan untuk publikasi ilmiah, serta layanan keanggotaan dan

bebas pustaka bagi mahasiswa yang akan menyelesaikan studi. Sebagai bentuk dukungan terhadap penelitian, perpustakaan turut menyediakan layanan konsultasi riset guna membantu sivitas akademika dalam menyusun karya ilmiah yang berkualitas.

Dari segi koleksi, Perpustakaan Poltek SSN memiliki berbagai sumber informasi yang terdiri dari 7.729 eksemplar buku cetak (per 3 Juni 2025) yang mencakup berbagai bidang ilmu, serta koleksi buku elektronik (*e-book*) yang dapat diakses melalui *Proquest Ebook Central* dengan 94 judul, dan *Mobile Library* (MoLib) dengan lebih dari 1.443 judul. Untuk koleksi referensi, perpustakaan memiliki 148 judul yang terdiri dari 11 jenis sumber, termasuk kamus, ensiklopedia, dan *handbook* yang menunjang penelitian akademik.

Sebagai institusi yang mendukung riset ilmiah, perpustakaan juga menyediakan akses ke berbagai jurnal elektronik yang terdiri dari sumber lokal, seperti Jurnal Info Kripto, serta *e-resources* internasional, yaitu IEEE STEM 45 (berlangganan), *Springer Open*, *Science Direct*, *Proquest*, JSTOR, DOAJ, dan *E-Resources* Perpusnas RI, yang seluruhnya memberikan akses terbuka kepada publik atau berlangganan bagi sivitas akademika Poltek SSN.

Selain itu, perpustakaan juga menyediakan sejumlah majalah ilmiah dan populer yang dapat memperkaya wawasan pengguna. Majalah yang tersedia di antaranya *National Geographic Indonesia*, Tempo (tersedia dalam versi cetak dan digital), Asrinesia, serta Otomotif. Keberadaan majalah ini memberikan tambahan informasi mengenai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan industri yang relevan dengan bidang studi yang dikembangkan di Poltek SSN.

Dengan fasilitas yang komprehensif serta koleksi yang terus diperbarui, Perpustakaan Poltek SSN berperan sebagai sumber daya utama bagi pengembangan keilmuan dan profesionalisme di bidang keamanan siber dan sandi negara. Perpustakaan ini terus berupaya meningkatkan kualitas layanan dan aksesibilitas guna mendukung sivitas akademika dalam mencapai tujuan akademik dan penelitian Poltek SSN.

8. Teknologi Informasi

Poltek SSN secara bertahap telah membangun infrastruktur teknologi informasi yang mendukung kegiatan operasional, akademik, dan riset. Meskipun demikian, terdapat sejumlah aspek yang masih memerlukan penguatan dan modernisasi agar mampu menjawab kebutuhan strategis ke depan, khususnya dalam menghadapi tantangan era digital dan keamanan siber.

a. Infrastruktur Jaringan

Infrastruktur jaringan komputer di lingkungan Poltek SSN telah dirancang untuk menghubungkan antar gedung melalui koneksi kabel UTP dan serat optik, dengan rentang jumlah inti (*core*) serat optik antara 2 hingga 4. Namun, pengembangan jaringan nirkabel masih terfokus pada area konsentrasi pengguna. Sebaran titik akses (*access point*) belum merata, sehingga mengakibatkan kualitas layanan internet yang belum optimal di beberapa area kampus.

Contohnya, gedung Roebiono memiliki 19 *unit access point* dan gedung Umar Said Noor memiliki 12 unit. Jumlah ini belum memadai untuk mendukung proses pembelajaran berbasis digital secara maksimal, khususnya di gedung Roebiono yang memiliki intensitas penggunaan ruang kelas lebih tinggi. Oleh karena itu, diperlukan penambahan titik

akses dan optimalisasi distribusi jaringan agar seluruh area kampus memiliki konektivitas yang merata dan stabil.

b. *Data Center*

Poltek SSN memiliki dua pusat data (*data center*) utama yang tersebar di gedung Roebiono dan Umar Said Noor. *Data center* di gedung Roebiono berfungsi sebagai pusat layanan operasional institusi, dengan dukungan 3 server komputasi, 3 server DevOps, dan 1 perangkat *SAN Storage*. Namun, kapasitas penyimpanan saat ini mulai terbatas, mengindikasikan perlunya ekspansi *storage* untuk menjamin kontinuitas layanan.

Sementara itu, data center di gedung Umar Said Noor didedikasikan untuk riset dan praktikum. Sayangnya, fasilitas ini hanya didukung oleh 3 server komputasi sederhana tanpa perangkat penyimpanan khusus (*SAN Storage*), sehingga belum memadai untuk mendukung kegiatan penelitian yang membutuhkan kapasitas data besar dan komputasi tinggi. Selain itu, secara umum, kedua pusat data belum memiliki sistem redundansi, artinya pengembangan dan operasional dilakukan pada infrastruktur yang sama, yang meningkatkan risiko terhadap gangguan layanan.

c. Aplikasi dan Sistem Informasi

Pengelolaan layanan teknologi informasi di Poltek SSN telah berbasis server virtualisasi dengan sistem operasi sumber terbuka Proxmox. Hampir seluruh aplikasi dan sistem informasi dikembangkan menggunakan teknologi *open-source*, seperti Linux Ubuntu, Apache, Nginx, Webmin, Docker, serta basis data MySQL, MariaDB, dan PostgreSQL.

Aplikasi yang telah tersedia mencakup berbagai kebutuhan institusional dan operasional, yaitu:

1) *Single Sign-On* (SSO);
2) *Learning Management System* (LMS);
3) Sistem Informasi Akademik;
4) Aplikasi persuratan dan perizinan;
5) Situs resmi, email institusi, repositori, *helpdesk*, hingga manajemen API;
6) Sistem analitik data seperti *data warehouse*, *data mining*, dan *dashboard*.

Ketersediaan sistem ini menunjukkan bahwa Poltek SSN telah menyiapkan dasar transformasi digital yang kuat. Namun, tantangan selanjutnya adalah meningkatkan integrasi antar sistem, serta memastikan keandalan, skalabilitas, dan keamanan aplikasi seiring dengan peningkatan jumlah pengguna dan kompleksitas layanan.

d. Akses Internet

Poltek SSN secara bertahap meningkatkan kapasitas internet sesuai dengan *Roadmap* TI 2021-2024. Hingga tahun 2024, kapasitas pita lebar yang tersedia mencakup:

- 400 Mbps internasional sebagai koneksi utama,
- 100 Mbps lokal sebagai jalur pencadang data (2023),
- 50 Mbps internasional khusus untuk kebutuhan *data center* riset (2024).

Peningkatan ini menunjukkan komitmen institusi dalam menyediakan akses yang cukup untuk mendukung kegiatan akademik dan riset. Namun, dengan meningkatnya adopsi layanan daring dan beban trafik data, kapasitas ini perlu ditinjau ulang secara periodik untuk menghindari *bottleneck* dan menjaga kualitas pengalaman pengguna.

e. Keamanan Siber dan Jaringan

Pengelolaan keamanan jaringan dan data di Poltek SSN dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu internal dan eksternal. Pengamanan Internal mencakup penggunaan *firewall*, *load balancer*, serta *deployment sensor* keamanan seperti:

- SentinelOne, yang memantau 9 server, serta perangkat pengguna.
- Wazuh, yang mencakup pengawasan terhadap 25 server.

Pengamanan Eksternal dilakukan melalui integrasi jaringan ke perimeter keamanan di Pusdatik, serta pengawasan trafik oleh ISP melalui kerja sama dengan LEM Deputi II BSSN. Skema ini menyediakan umpan balik atas anomali dan parameter ancaman yang terdeteksi dari luar maupun dalam sistem jaringan.

Meskipun sistem pengamanan telah terbentuk, tantangan ke depan adalah memperluas cakupan deteksi, memperkuat sistem respons insiden siber, serta memastikan semua perangkat dan layanan yang berkembang di masa depan turut dilindungi dengan standar keamanan siber yang tinggi.

Secara umum, kondisi teknologi informasi Poltek SSN telah mencakup elemen penting dalam mendukung fungsi pendidikan dan tata kelola digital. Namun, penguatan tetap diperlukan dalam beberapa aspek, antara lain:

- Pemerataan infrastruktur jaringan nirkabel;
- Penguatan kapasitas dan redundansi *data center*;
- Perluasan fitur dan integrasi aplikasi internal;
- Evaluasi periodik kapasitas *bandwidth* internet.

Langkah-langkah ini penting agar Poltek SSN mampu menjawab kebutuhan pembelajaran digital, riset teknologi tinggi, serta tata kelola kampus modern secara berkelanjutan.

f. Poliklinik

Poltek SSN memiliki fasilitas layanan kesehatan berupa Klinik Pratama Rawat Jalan yang dikelola langsung oleh BSSN. Klinik ini berperan sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang melayani seluruh sivitas akademika Poltek SSN, meliputi mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan.

Klinik ini dilengkapi dengan tenaga kesehatan profesional sebanyak 16 orang yang terdiri dari: 4 dokter umum, 1 dokter gigi, 1 psikolog, 9 perawat umum, dan 1 apoteker. Dari jumlah tersebut, 10 orang secara rutin bertugas dalam pelayanan harian (piket), yaitu terdiri atas 3 dokter dan 7 perawat.

Layanan kesehatan yang diberikan oleh Klinik Pratama Poltek SSN mencakup berbagai layanan medis dasar dan penunjang sebagai berikut:

a. Poli Umum

Poli Umum menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan fisik secara menyeluruh, termasuk pemeriksaan penunjang yang bertujuan untuk mendeteksi kondisi kesehatan secara dini. Pemeriksaan penunjang yang tersedia meliputi cek kadar gula darah, kolesterol, asam urat, tes buta warna, EKG (elektrokardiogram), serta pengukuran tekanan darah. Selain pemeriksaan, Poli Umum juga memberikan layanan medis dasar yang meliputi perawatan luka untuk mencegah infeksi dan mempercepat penyembuhan, tindakan jahit luka untuk

menangani luka terbuka, pencabutan jahitan sebagai tindak lanjut dari prosedur penjahitan, serta pencabutan kuku pada kasus-kasus tertentu seperti infeksi atau trauma pada kuku.

b. Poli Gigi

Pelayanan kesehatan gigi merupakan bagian penting dalam menjaga kesehatan secara menyeluruh, mencakup konsultasi serta berbagai bentuk perawatan gigi yang diperuntukkan bagi anak-anak maupun orang dewasa. Layanan yang tersedia meliputi konsultasi dan pemeriksaan gigi untuk mendeteksi dini berbagai permasalahan gigi dan mulut, penambalan gigi guna mengatasi kerusakan ringan hingga sedang, serta perawatan saluran akar sederhana untuk menjaga kelangsungan fungsi gigi yang telah mengalami infeksi. Selain itu, tersedia juga layanan pencabutan gigi yang dilakukan sesuai indikasi medis, pencabutan jahitan pasca-operasi odontektomi sebagai tindak lanjut perawatan bedah, serta *scaling* atau pembersihan karang gigi untuk mencegah penyakit gusi dan menjaga kebersihan mulut secara optimal.

c. Pelayanan Farmasi

Klinik menyediakan pelayanan farmasi berupa penyediaan dan distribusi obat-obatan yang diresepkan oleh dokter. Pelayanan ini menjadi bagian integral dari proses penyembuhan dan pemulihan pasien.

d. Pelayanan Psikologi Klinis

Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan mental sivitas akademika, klinik menyediakan layanan konsultasi psikologi klinis yang ditangani oleh psikolog

profesional. Layanan ini dapat dimanfaatkan untuk konseling pribadi, penanganan stres, maupun asesmen awal terhadap permasalahan psikologis.

Dengan fasilitas dan layanan yang cukup lengkap, terintegrasi, dan berorientasi pada kualitas, Poltek SSN berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan kesehatan yang prima demi menunjang kenyamanan, produktivitas, dan kesejahteraan seluruh warga kampus.

1.3 Capaian Politeknik Siber dan Sandi Negara

Capaian Kinerja Politeknik Siber dan Sandi Negara merupakan pencapaian dari indikator-indikator kinerja sasaran kegiatan selama tahun berjalan. Capaian kinerja diukur berdasarkan perbandingan antara realisasi dengan target perjanjian kinerja tahun tersebut yang telah ditetapkan pada awal tahun. Seluruh Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) Poltek SSN memiliki polarisasi *maximize*, yaitu merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih tinggi dari nilai target yang ditetapkan. Dari keseluruhan capaian IKSK terlihat Nilai Kinerja Organisasi (NKO) dan predikat kinerja Poltek SSN. Penentuan predikat kinerja mengacu pada Surat Edaran Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara.

Tabel 1.3 Predikat Nilai Kinerja Organisasi (NKO)

Predikat NKO	Rentang	Konversi NKO	Predikat NKO
Memenuhi Ekspektasi	NKO > 90	NKO > 100	Istimewa
		100 ≥ NKO > 90	Baik
Belum Memenuhi Ekspektasi	90 ≥ NKO ≥ 70	90 ≥ NKO > 80	Butuh Perbaikan
		80 ≥ NKO ≥ 70	Kurang
Tidak Memenuhi	70 > NKO	70 > NKO	Sangat Kurang

Tabel 1.3 menyajikan klasifikasi dan standar penilaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) di lingkungan Poltek SSN. Penentuan predikat kinerja dilakukan melalui proses konversi nilai yang terbagi ke dalam tiga kategori besar ekspektasi organisasi, yaitu:

1. Memenuhi Ekspektasi: Kategori ini diperuntukkan bagi capaian NKO di atas 90. Dalam kategori ini, terdapat dua gradasi predikat: "Istimewa" untuk nilai konversi di atas 100, dan "Baik" untuk nilai konversi di rentang 90 hingga 100.
2. Belum Memenuhi Ekspektasi: Kategori ini mencakup capaian NKO dengan rentang nilai 70 hingga 90. Hasil penilaian pada kategori ini diklasifikasikan menjadi predikat "Butuh Perbaikan" (nilai > 80 hingga 90) dan predikat "Kurang" (nilai 70 hingga 80).
3. Tidak Memenuhi Ekspektasi: Penilaian ini diberikan apabila capaian NKO berada di bawah ambang batas 70, yang secara otomatis menetapkan predikat kinerja pada tingkat "Sangat Kurang".

Sistem klasifikasi ini berfungsi sebagai instrumen evaluasi yang objektif untuk mengukur sejauh mana efektivitas pelaksanaan program kerja serta memberikan dasar bagi pengambilan keputusan strategis guna peningkatan kualitas tata kelola institusi di masa mendatang.

Dalam rangka mencapai tujuan Poltek SSN, telah ditetapkan sasaran kegiatan dan indikatornya dengan hasil capaian selama 5 (lima) tahun terakhir (2020-2024) yang dapat dilihat pada Tabel 1.4.

Tabel 1.4 menyajikan progres capaian kinerja Poltek SSN selama lima tahun terakhir yang diukur melalui empat perspektif utama yaitu Penerima Layanan, Proses Bisnis, Penguatan Internal, dan Anggaran. Secara umum, institusi menunjukkan tren positif dengan mayoritas indikator berhasil mencapai atau melampaui target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK).

1. Perspektif Penerima Layanan

   Pada aspek ini, Poltek SSN berhasil menjaga kualitas output pendidikan. Indikator Persentase Lulusan dan Mahasiswa yang Naik Tingkat (A.2.1) secara konsisten berada di angka yang sangat tinggi, mencapai 99,27% pada tahun 2024. Meskipun terdapat penyesuaian target pada Tingkat Kepuasan Pengguna (A.1.1) di tahun 2023-2024, realisasi tetap mampu melampaui target yang ditetapkan, yang menunjukkan bahwa kompetensi lulusan tetap diakui dengan baik oleh instansi pengguna.

2. Perspektif Proses Bisnis

   Peningkatan mutu akademik dan riset menunjukkan lonjakan yang signifikan:

   - Kualitas Akademik: Rata-rata IPK lulusan (B.2.1) terus meningkat dan melampaui target, mencapai 3,63 pada tahun 2024. Hal ini sejalan dengan Nilai Standar Mutu Penyelenggaraan Pendidikan (B.2.3) yang tetap bertahan pada kategori "BAIK".
   - Budaya Riset dan Inovasi: Terjadi pertumbuhan eksponensial pada jumlah HAKI yang Terdaftar (B.3.3), dari 0 di tahun 2020 menjadi 14 HAKI di tahun 2024. Publikasi pada seminar/konferensi (B.3.1) juga mencapai target maksimal sebanyak 45 publikasi.

- Akses dan Promosi: Partisipasi publik dalam *workshop*/seminar (B.4.1) melampaui target secara drastis, khususnya pada tahun 2024 dengan realisasi 1.107 partisipan dari target 320, yang mencerminkan perluasan jangkauan pengaruh institusi di masyarakat.

3. Perspektif Penguatan Internal

   Institusi menunjukkan komitmen kuat pada pengembangan profesionalisme SDM:

   - Kompetensi Dosen: Jumlah dosen dengan sertifikasi profesi (C.1.1) meningkat signifikan menjadi 15 orang pada tahun 2024.
   - Akuntabilitas Organisasi: Salah satu capaian paling krusial adalah Nilai SAKIP Poltek SSN (C.3.1). Setelah sempat berada di predikat "CC" pada tahun 2021, institusi berhasil melakukan perbaikan berkelanjutan hingga meraih predikat "BB" dengan nilai 70,375 pada tahun 2024. Hal ini menandakan sistem manajemen kinerja organisasi sudah berjalan dengan sangat baik dan akuntabel.

4. Perspektif Anggaran

   Dalam hal pengelolaan keuangan, Poltek SSN menunjukkan efisiensi dan kepatuhan yang tinggi. Nilai Kinerja Kegiatan dan Anggaran (NKKA) secara konsisten berada di atas target, dengan realisasi terakhir di angka 99,61. Hal ini mengindikasikan bahwa penyerapan anggaran dilakukan secara bertanggung jawab dan selaras dengan perencanaan strategis yang telah disusun.

Secara keseluruhan, Poltek SSN telah berhasil mentransformasi tata kelola internalnya dari level "B" menjadi "BB" dalam aspek akuntabilitas (SAKIP) serta meningkatkan produktivitas riset secara tajam. Tantangan ke depan adalah mempertahankan rasio pendaftar (B.4.2) yang kompetitif serta terus meningkatkan jumlah SDM bergelar Doktor (C.1.2) untuk memperkuat fondasi akademik sebagai institusi vokasi unggulan di bidang keamanan siber dan sandi.

Tabel 1.4 Perbandingan Capaian Kinerja (2020-2024)

Kode (SK)	Sasaran Kegiatan	Kode (IKSK)	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target Renstra 2024	Perjanjian Kinerja									
					2020		2021		2022		2023		2024	
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Perspektif Penerima Layanan														
A.1	Terwujudnya Layanan Bidang Pendidikan Profesional SDM Siber dan Sandi yang Berkualitas	A.1.1	Tingkat Kepuasan Pengguna Terhadap Kompetensi Lulusan	97%	95%	98%	96%	98%	96%	97,12%	97%	97,12%	77%	77,34%
		A.1.2	Persentase Kepuasan Layanan Penyelenggaraan Pendidikan Profesional SDM Siber dan Sandi	-	-	-	-	-	-	-	90%	89,85%	85%	84,25%
A.2	Tersedianya Mahasiswa Poltek SSN yang Berkualitas	A.2.1	Persentase Lulusan dan Mahasiswa yang Naik Tingkat	95%	90%	99,73%	94%	98,47%	94%	98,71%	98%	98,72%	99%	99,27%
Perspektif Proses Bisnis														
B.1	Terpenuhinya Penyelesaian	B.1.1	Tingkat Penyelesaian	80%	-	-	70%	70%	70%	70%	75%	75%	80%	95,55%

Kode (SK)	Sasaran Kegiatan	Kode (IKSK)	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target Renstra 2024	Perjanjian Kinerja									
					2020		2021		2022		2023		2024	
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	Kebijakan di Poltek SSN		Kebijakan Bidang Pendidikan Profesional SDM Siber dan Sandi											
B.2	Peningkatan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi	B.2.1	Nilai IPK Rata-Rata Lulusan	3,4	3,0	3,34	3,1	3,42	3,2	3,49	3,4	3,62	3,42	3,63
		B.2.2	Nilai Pengasuhan Rata-Rata Lulusan	84	76	81,77	80	81,72	82	85,45	88	80,8	85	85,58
		B.2.3	Nilai Standar Mutu Penyelenggaraan Pendidikan	285	-	-	270	312,73	275	324,65	320	334,99	75	85
				[BAIK]	[BAIK]	[BAIK]	[BAIK]	[BAIK]	[BAIK]	[BAIK]	(BAIK)	(BAIK)	(BAIK)	(BAIK)
B.3	Meningkatkan Budaya dan Kualitas Riset yang Adaptif terhadap IPTEK	B.3.1	Jumlah Publikasi Penelitian pada Seminar/ Konferensi	40	16	37	32	37	35	37	38	45	40	45
		B.3.2	Jumlah Publikasi Penelitian pada Jurnal Ilmiah yang telah terindeks SINTA dan/atau SCOPUS	5	5	7	5	14	5	19	10	11	6	9

Kode (SK)	Sasaran Kegiatan	Kode (IKSK)	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target Renstra 2024	Perjanjian Kinerja									
					2020		2021		2022		2023		2024	
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
		B.3.3	Jumlah HAKI yang Terdaftar	2	0	0	1	3	2	17	17	19	10	14
B.4	Memperluas Akses Pendidikan dan Market Promosi di Poltek SSN	B.4.1	Jumlah Partisipan yang Mengikuti Workshop dan/atau Seminar	1200	0	0	50	2912	1000	1822	600	667	320	1107
		B.4.2	Rasio Jumlah Pendaftar SPMB	1:30	1:20	1:41	1:40	1:55	1:30	1:25	1:30	1:32	1:26	1:30
B.5	Meningkatkan Kerjasama Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	B.5.1	Jumlah Kerjasama Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	6	4	3	4	8	4	8	6	7	4	4
Perspektif Penguatan Internal														
C.1	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Dosen Poltek SSN	C.1.1	Jumlah Dosen yang Memiliki Sertifikasi Profesi	0	22	22	0	0	9	0	9	0	9	15
		C.1.2	Peningkatan Jumlah Doktor di Poltek SSN	3	4	4	1	1	0	0	1	1	1	1

Kode (SK)	Sasaran Kegiatan	Kode (IKSK)	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target Renstra 2024	Perjanjian Kinerja									
					2020		2021		2022		2023		2024	
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
C.2	Meningkatnya SDM Poltek SSN yang Profesional dan Berintegritas	C.2.1	Indeks Profesionalitas ASN Poltek SSN Dimensi Kinerja	25	27,05	28,35	25	25,39	25	22,89	25	23,26	25	26
		C.2.2	Indeks Profesionalitas ASN Poltek SSN Dimensi Disiplin	5	5	4,94	5	4,97	5	4,94	5	5	5	5
		C.2.3	Persentase Pemenuhan Layanan Penyelenggaraan Pendidikan Profesional SDM Siber dan Sandi	-	-	-	-	-	-	-	90%	98,43%	100%	100%
C.3	Terwujudnya Poltek SSN yang Reform dan Akuntabel	C.3.1	Nilai SAKIP Poltek SSN	70	-	-	64	54,06	66	62,51	68	62,31	70,01	70,375
				[B]	[CC]	[B]	[B]	[B]	[B]	[B]	[B]	[B]	[B]	[BB]
		C.3.2	Persentase penyelesaian Rencana Tindak Pengendalian Risiko Poltek SSN	-	-	-	-	-	-	-	75%	83%	80%	80%

Kode (SK)	Sasaran Kegiatan	Kode (IKSK)	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target Renstra 2024	Perjanjian Kinerja									
					2020		2021		2022		2023		2024	
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Perspektif Anggaran														
D.1	Meningkatnya Pengelolaan Anggaran Poltek SSN yang Akuntabel	D.1.1	Nilai Kinerja Kegiatan dan Anggaran (NKKA) Poltek SSN	93	86	93,29	90	95,51	91	99,06	92	100,38	99	99,61
D.2	Terwujudnya Lingkungan Kampus yang Cerdas (*Smart Campus*)	D.2.1	Persentase Pembangunan Infrastruktur Poltek SSN	75%	50%	45%	45%	45%	45%	45%	80%	81%	-	-

Tabel 1.5 Analisis Perbandingan Capaian Kinerja

Kode (SK)	Sasaran Kegiatan	Kode (IKSK)	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Analisis	
				Perbandingan dengan Renstra	Perbandingan dengan Capaian Kinerja
Perspektif Penerima Layanan					
A.1	Terwujudnya Layanan Bidang Pendidikan Profesional SDM Siber dan Sandi yang Berkualitas	A.1.1	Tingkat Kepuasan Pengguna Terhadap Kompetensi Lulusan	Target IKSK ini pada tahun 2024 berbeda dengan target pada Renstra	Ketercapaian IKSK ini relatif baik bahkan selalu melampaui target pada 4 tahun terakhir
		A.1.2	Persentase Kepuasan Layanan Penyelenggaraan Pendidikan Profesional SDM Siber dan Sandi	IKSK ini merupakan penggabungan dari 2 IKSK terkait dengan pengukuran kepuasan layanan dimana IKSK ini baru muncul pada tahun 2023	IKSK ini baru tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebagai hasil *follow up* rekomendasi evaluasi SAKIP Tahun 2022. Merupakan penggabungan dari IKSK "Persentase Kepuasan Layanan Unit Penunjang Akademik" dikarenakan kesamaan metode dan komponen pengukuran
A.2	Tersedianya Mahasiswa Poltek SSN yang Berkualitas	A.2.1	Persentase Lulusan dan Mahasiswa yang Naik Tingkat	Target IKSK ini pada tahun 2024 mengalami kenaikan dibandingkan dengan target pada Renstra mengacu pada realisasi 2 tahun terakhir	Ketercapaian IKSK ini relatif baik bahkan selalu melampaui target pada 3 tahun terakhir
Perspektif Proses Bisnis					
B.1	Terpenuhinya Penyelesaian Kebijakan di Poltek SSN	B.1.1	Nilai Kualitas Kebijakan Keamanan Siber dan Sandi	Target IKSK ini pada tahun 2024 masih sesuai dengan target pada Renstra	Ketercapaian IKSK ini relatif baik sesuai dengan target pada 3 tahun terakhir
B.2	Peningkatan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi	B.2.1	Nilai IPK Rata-Rata Lulusan	Target IKSK ini pada tahun 2024 mengalami kenaikan dibanding dengan target pada Renstra mengacu pada 2 tahun terakhir	Ketercapaian IKSK ini relatif baik bahkan selalu melampaui target pada 3 tahun terakhir
		B.2.2	Nilai Pengasuhan Rata-Rata Lulusan	Target IKSK ini pada tahun 2024 mengalami kenaikan dibanding dengan target pada Renstra mengacu pada realisasi 2 tahun terakhir	Ketercapaian IKSK ini relatif baik pada 3 tahun terakhir. Capaian bergantung pada kepatuhan mahasiswa terhadap peraturan yang berlaku, kreativitas, dan prestasi selama mahasiswa tersebut menempuh pendidikan
		B.2.3	Nilai Standar Mutu Penyelenggaraan Pendidikan	Target IKSK ini pada tahun 2024 berbeda dengan target pada Renstra	Ketercapaian IKSK ini relatif baik bahkan selalu melampaui target pada 3 tahun terakhir. Penilaian dilakukan

Kode (SK)	Sasaran Kegiatan	Kode (IKSK)	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Analisis	
				Perbandingan dengan Renstra	Perbandingan dengan Capaian Kinerja
					menggunakan instrumen BAN-PT dan LAM INFOKOM terbaru
B.3	Meningkatnya Budaya dan Kualitas Riset yang Adaptif terhadap IPTEK	B.3.1	Jumlah Publikasi Penelitian pada Seminar/ Konferensi	Target IKSK ini pada tahun 2024 masih sesuai dengan target pada Renstra	Ketercapaian IKSK ini relatif baik bahkan selalu melampaui target pada 3 tahun terakhir
		B.3.2	Jumlah Publikasi Penelitian pada Jurnal Ilmiah yang telah terindeks SINTA dan/atau SCOPUS	Target IKSK ini ada tahun 2024 mengalami kenaikan dibanding dengan target pada Renstra mengacu pada realisasi 2 tahun terakhir	Ketercapaian IKSK ini relatif baik bahkan selalu melampaui target pada 3 tahun terakhir
		B.3.3	Jumlah HAKI yang terdaftar	Target IKSK ini pada tahun 2024 mengalami kenaikan dibandingkan dengan target pada Renstra mengacu pada realisasi 2 tahun terakhir	Ketercapaian IKSK ini relatif baik bahkan selalu melampaui target pada 3 tahun terakhir
B.4	Memperluas Akses Pendidikan dan market Promosi di Poltek SSN	B.4.1	Jumlah Partisipan yang Mengikuti Workshop dan/atau Seminar	Target IKSK ini pada tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan dengan target pada Renstra	Ketercapaian IKSK ini relatif baik bahkan selalu melampaui target pada 3 tahun terakhir
		B.4.2	Rasio Jumlah Pendaftar SPMB	Target IKSK ini pada tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan dengan target pada Renstra mengacu pada realisasi 2 tahun terakhir	Ketercapaian IKSK ini relatif baik bahkan selalu melampaui target pada 3 tahun terakhir
B.5	Meningkatnya Kerjasama Bidang Pendidikan, penelitian dan Pengabdian Masyarakat	B.5.1	Jumlah Kerjasama Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Target IKSK ini pada tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan dengan target pada Renstra	Ketercapaian IKSK ini relatif baik bahkan selalu memenuhi target pada 3 tahun terakhir
Perspektif Penguatan Internal					
C.1	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Dosen Poltek SSN	C.1.1	Jumlah Dosen yang memiliki Sertifikasi Profesi	Target IKSK ini pada tahun 2024 sudah memenuhi target pada Renstra	Target IKSK ini telah tercapai di Tahun 2024
C.2	Meningkatnya SDM Poltek SSN yang Profesional dan Berintegritas	C.2.1	Indeks Profesionalitas ASN Poltek SSN Dimensi Kinerja	Target IKSK ini pada tahun 2024 masih sesuai dengan target pada Renstra	Ketercapaian IKSK ini relatif baik 3 tahun terakhir
		C.2.2	Indeks Profesionalitas ASN Poltek SSN Dimensi Disiplin	Target IKSK ini pada tahun 2024 masih sesuai dengan target pada Renstra	Ketercapaian IKSK ini relatif baik 3 tahun terakhir
		C.2.3	Persentase Pemenuhan Layanan	IKSK ini tidak terdapat pada target Renstra yang	IKSK ini merupakan indikator kinerja baru yang mulai muncul

Kode (SK)	Sasaran Kegiatan	Kode (IKSK)	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Analisis	
				Perbandingan dengan Renstra	Perbandingan dengan Capaian Kinerja
			Penyelenggaraan Pendidikan Profesional SDM Siber dan Sandi	merupakan inisiatif baru yang muncul pada tahun 2023	pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023. IKSK ini merupakan perwujudan implementasi layanan yang diberikan setiap unit di lingkungan Poltek SSN
C.3	Terwujudnya Poltek SSN yang Reform dan Akuntabel	C.3.1	Nilai SAKIP Poltek SSN	Target IKSK ini pada tahun 2024 masih sesuai dengan target pada Renstra	Meskipun IKSK Poltek SSN menunjukkan tren penurunan yang disebabkan oleh belum optimalnya pencapaian di beberapa komponen evaluasi SAKIP, Poltek SSN secara keseluruhan berhasil menunjukkan peningkatan signifikan dalam nilai SAKIP, bahkan melampaui target Renstra. Kondisi ini menandakan adanya kemajuan positif dalam akuntabilitas kinerja lembaga.
		C.3.2	Persentase Penyelesaian Rencana Tindak Pengendalian Risiko Poltek SSN	IKSK ini tidak terdapat pada target Renstra yang merupakan inisiatif baru yang muncul pada tahun 2023	IKSK ini merupakan indikator kinerja baru yang mulai muncul pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023, IKSK ini merupakan bentuk komitmen bersama seluruh pihak di Poltek SSN untuk mewujudkan Rencana Tindak Pengendalian Risiko yang telah teridentifikasi di lingkungan Poltek SSN
Perspektif Anggaran					
D.1	Meningkatnya Pengelolaan Anggaran Poltek SSN yang Akuntabel	D.1.1	Nilai Kinerja Kegiatan dan Anggaran (NKKA) Poltek SSN	Target IKSK ini pada tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan dengan target pada Renstra	Ketercapaian IKSK ini relatif baik bahkan selalu melampaui target pada 3 tahun terakhir
D.2	Terwujudnya Lingkungan Kampus yang Cerdas (*smart campus*)	D.2.1	Persentase Pembangunan Infrastruktur Poltek SSN	Target IKSK ini pada tahun 2024 tidak muncul pada Perjanjian Kinerja 2024	Proses pembangunan infrastruktur sudah selesai pada tahun 2023, sehingga di tahun 2024 IKSK ini tidak muncul

Berdasarkan data pada Tabel 1.5, Poltek SSN secara umum menunjukkan kinerja yang sangat positif. Sebagian besar IKSK berhasil dicapai, bahkan beberapa di antaranya melampaui target yang telah ditetapkan. Dari sisi penerima layanan, tingkat kepuasan pengguna terhadap kompetensi lulusan dan mutu layanan pendidikan profesional konsisten menunjukkan hasil yang memuaskan. Munculnya IKSK baru sebagai respons terhadap hasil evaluasi SAKIP sebelumnya juga mencerminkan komitmen institusi dalam menindaklanjuti umpan balik eksternal secara proaktif. Kemampuan Poltek SSN dalam menjaga keberlangsungan studi mahasiswa terlihat dari persentase kelulusan dan kenaikan tingkat yang secara konsisten melebihi target yang ditetapkan.

Dari perspektif proses bisnis, Poltek SSN menampilkan soliditas kelembagaan yang kuat. Kebijakan pendidikan tetap dijaga sesuai standar, sementara mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi (yang diukur melalui IPK lulusan, nilai pengasuhan, dan indikator mutu akademik lainnya) secara umum melampaui target, bahkan setelah mengalami peningkatan standar pada tahun 2024. Komitmen terhadap peningkatan riset juga tampak dari capaian publikasi ilmiah dan pendaftaran HAKI yang terus meningkat setiap tahun. Namun demikian, terdapat anomali pada indikator perluasan akses pendidikan dan promosi, di mana target partisipasi workshop/seminar serta rasio pendaftar SPMB menurun pada tahun 2024. Meskipun capaian historisnya tergolong baik, penurunan target ini, bersama dengan penurunan jumlah kerja sama, menandakan perlunya evaluasi terhadap strategi dan optimalisasi potensi di bidang tersebut.

Dari perspektif penguatan internal, Poltek SSN menunjukkan komitmen tinggi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hal ini terlihat dari pencapaian target dosen bersertifikasi profesi dan indeks profesionalitas ASN yang terus meningkat. Penambahan IKSK baru terkait pemenuhan layanan internal serta penyelesaian rencana

tindak pengendalian risiko menunjukkan inisiatif positif dalam tata kelola dan manajemen risiko. Meskipun demikian, tren penurunan Nilai SAKIP tetap menjadi perhatian. Nilai capaian tahun 2024 meningkat menjadi 70,375 sehingga berhasil melampaui target Renstra. Namun, penurunan pada periode sebelumnya akibat belum optimalnya pencapaian komponen penilaian dan tindak lanjut rekomendasi mencerminkan tantangan dalam menjaga konsistensi implementasi sistem akuntabilitas kinerja. Kondisi ini berpotensi memengaruhi efisiensi dan efektivitas operasional secara keseluruhan.

Dari sisi anggaran, pengelolaan keuangan Poltek SSN menunjukkan kinerja yang efisien dan akuntabel. Hal ini tercermin dari Nilai Kinerja Kegiatan dan Anggaran (NKKA) yang secara konsisten melampaui target. Sementara itu, indikator pembangunan infrastruktur tidak lagi muncul pada tahun 2024 karena proyek telah diselesaikan, menandakan keberhasilan dalam realisasi program fisik. Namun demikian, keberhasilan di aspek anggaran ini kontras dengan tantangan pada dimensi akuntabilitas kinerja, khususnya yang berkaitan dengan SAKIP.

Secara keseluruhan, data tersebut menggambarkan Poltek SSN sebagai institusi dengan kinerja inti yang kuat, adaptif terhadap perubahan, dan responsif terhadap evaluasi eksternal. Di sisi lain, beberapa area strategis seperti akuntabilitas dan optimalisasi kerja sama eksternal memerlukan perhatian khusus. Hal ini penting untuk menjamin keberlanjutan serta peningkatan kinerja institusi di masa mendatang.

Tingkat Capaian Rincian *Output* (CRO) Poltek SSN selama lima tahun terakhir (2020-2024) dapat dilihat pada Tabel 1.6. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Rincian *Output* (RO) dalam periode tersebut, kinerja institusi menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, khususnya sejak tahun 2022. Pada dua tahun awal (2020-2021), sebagian besar *output* belum terealisasi sepenuhnya karena proses

penyesuaian terhadap sistem perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Namun, sejak 2022, capaian kinerja mengalami percepatan yang signifikan.

Indikator kinerja seperti penyusunan Peraturan Direktur, pengembangan kerja sama kemitraan, kegiatan promosi, dan pelaksanaan konferensi menunjukkan hasil yang sangat baik dengan tingkat capaian mencapai atau melebihi 100%. Pencapaian ini mencerminkan peningkatan efektivitas perencanaan serta koordinasi antar unit di lingkungan Poltek SSN.

Meskipun demikian, terdapat beberapa indikator yang menunjukkan target awal terlalu konservatif, seperti pada RO AEC.001 yang mencatat realisasi jauh di atas target yang ditetapkan. Kondisi ini mengindikasikan perlunya penyesuaian dalam proses penetapan target agar lebih proporsional dan mencerminkan kapasitas aktual lembaga. Di sisi lain, kinerja pada RO DBA.001 yang berkaitan dengan tingkat kelulusan dan kenaikan tingkat taruna memperlihatkan konsistensi serta efektivitas sistem pendidikan dengan capaian stabil di atas 98%, yang menegaskan kualitas penyelenggaraan pendidikan di Poltek SSN.

Tabel 1.6 Capaian Rincian *Output* (CRO) Poltek SSN Tahun 2020-2024

Rincian *Output* (RO)	**2020**			**2021**			**2022**			**2023**			**2024**		
	Target	**Realisasi**	**Capaian**	**Target**	**Realisasi**	**Capaian**	**Target**	**Realisasi**	**Capaian**	**Target**	**Realisasi**	**Capaian**	**Target**	**Realisasi**	**Capaian**
AAH.001. Peraturan Direktur Poltek SSN tentang Etika Akademik dan Kode Etik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	100%	-	-	-
AAH.002. Peraturan Direktur Poltek SSN tentang Kelulusan dan Wisuda Taruna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	100%	-	-	-
ABE.001. Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Poltek SSN	-	-	-	-	-	-	2	2	100%	-	-	-	-	-	-
AEC.001. Kerjasama Kemitraan Perguruan Tinggi	-	-	-	-	-	-	2	12	120%	6	7	117%	4	4	100%

Rincian *Output* (RO)	2020			2021			2022			2023			2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
AEG.001. Konferensi dan Event Poltek SSN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	100%	1	1	100%
AEH.001. Promosi Poltek SSN	-	-	-	-	-	-	1	1	100%	1	1	100%	4	4	100%
CAA.001. Sarana Bidang Pendidikan Poltek SSN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	100%	-	-	-
DBA.001. Taruna yang Naik Tingkat dan Lulusan Poltek SSN	-	-	-	392	386	98,47%	389	384	98,71%	391	385	98%	413	411	99,5%

1.3.1 Capaian Akreditasi

Poltek SSN telah meraih sejumlah pencapaian penting dalam bidang akreditasi, baik pada tingkat institusi maupun program studi. Secara institusional, Poltek SSN memperoleh peringkat Akreditasi “Baik Sekali” berdasarkan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 1856/SK/BAN-PT/Ak/PT/X/2024. Capaian ini mencerminkan komitmen kuat institusi dalam menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan.

Pada tingkat program studi, Program Studi Rekayasa Keamanan Siber telah memperoleh peringkat “Baik” melalui SK BAN-PT Nomor 8811/SK/BAN-PT/Ak-PNB/ST/VI/2021. Sementara itu, dua program studi lainnya menunjukkan peningkatan signifikan dengan meraih peringkat “Baik Sekali”, yaitu Program Studi Rekayasa Kriptografi berdasarkan Keputusan LAM INFOKOM Nomor 119/SK/LAM-INFOKOM/Ak/STr/VIII/2024, dan Program Studi Rekayasa Perangkat Keras Kriptografi berdasarkan Keputusan LAM INFOKOM Nomor 068/SK/LAM-INFOKOM/Ak/STr/VIII/2024.

Keseluruhan pencapaian ini menegaskan komitmen Poltek SSN dalam penguatan tata kelola, peningkatan kualitas akademik, serta pembangunan budaya mutu yang konsisten di seluruh lini pendidikan.

1.3.2 Capaian Penelitian Poltek SSN Berdasarkan Data SINTA

Tabel 1.7 Perbandingan Data Skor Produktivitas berdasarkan SINTA antar PTKL

No	Institusi	Author	Skor Produktivitas	Produktivitas/ *Author*	Skor 3 Tahun	Skor 3 Tahun/ Author
1	Poltekip	30	595	19,83	419	13,97
2	Poltek Statistik STIS	79	289	3,66	132	1,67
3	Poltek SSN	47	273	5,81	136	2,89
4	STMKG	58	176	3,03	75	1,29
5	Poltekim	56	156	2,79	65	1,16
6	STIN	12	111	9,25	29	2,42
7	IPDN	234	103	0,44	52	0,22
8	Poltek Keuangan STAN	131	71	0,54	38	0,29

Berdasarkan Tabel 1.7 dalam lima tahun terakhir, Poltek SSN telah menunjukkan kemajuan signifikan di bidang penelitian, yang tercermin dalam data yang tercatat hingga Juni 2025 pada platform *Science and Technology Index* (SINTA) milik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dengan tiga departemen dan 47 penulis aktif, Poltek SSN mencatatkan skor produktivitas total sebesar 273, serta skor produktivitas tiga tahun terakhir sebesar 136.

Dibandingkan dengan institusi kedinasan lain, Poltek SSN menempati posisi ketiga tertinggi dalam skor produktivitas keseluruhan, hanya berada di bawah Politeknik Imigrasi (Poltekip) dan Politeknik Statistik STIS. Meskipun jumlah penulis Poltek SSN tidak sebanyak beberapa institusi lain seperti IPDN (234 penulis) atau Politeknik Keuangan Negara STAN (131 penulis), tingkat efisiensi produktivitas

per penulis di Poltek SSN termasuk yang tertinggi. Rata-rata skor produktivitas per penulis mencapai 5,81, mengungguli Poltek STIS (3,66), STMKG (3,03), dan Poltekim (2,79), serta jauh di atas IPDN dan STAN yang masing-masing hanya mencatat skor di bawah 1,0.

Lebih lanjut, capaian produktivitas riset Poltek SSN juga melampaui beberapa institusi kedinasan lain yang memiliki jumlah departemen lebih banyak, seperti Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) dan IPDN. Hal ini mengindikasikan adanya budaya riset yang mulai terbentuk dan tumbuh secara konsisten di lingkungan Poltek SSN, meskipun institusi ini masih tergolong muda dibandingkan dengan beberapa PTKL lainnya.

Meski demikian, ruang peningkatan masih terbuka lebar. Dibandingkan dengan Poltekip yang mencatat skor produktivitas per penulis sebesar 19,83, Poltek SSN masih menghadapi kesenjangan dalam hal intensitas dan kualitas publikasi. Skor produktivitas tiga tahun terakhir (136) juga menunjukkan peningkatan yang moderat, sehingga diperlukan strategi yang lebih terarah untuk memperkuat kinerja riset secara berkelanjutan.

Ke depan, Poltek SSN perlu memperkuat budaya riset melalui peningkatan kapasitas dosen, penyediaan insentif dan fasilitas riset yang memadai, serta pelibatan mahasiswa dalam penelitian terapan. Strategi kolaboratif dengan mitra nasional maupun internasional, didukung pemanfaatan infrastruktur digital seperti *campus data center* untuk riset berbasis teknologi informasi, menjadi langkah penting dalam memperkuat daya saing riset Poltek SSN di tingkat nasional dan global.

1.3.3 Capaian Prestasi Mahasiswa

Capaian prestasi mahasiswa Poltek SSN baik di bidang akademik maupun non akademik selama 5 (lima) tahun terakhir (2020-2024) dapat dilihat pada Tabel 1.8 berikut:

Tabel 1.8 Capaian Prestasi Mahasiswa Poltek SSN (2020-2024)

Jenis Prestasi	Jumlah Taruna									
	2020		2021		2022		2023		2024	
	Nasional	Inter nasional	Nasional	Inter nasional	Nasional	Inter nasional	Nasional	Inter nasional	Nasional	Inter nasional
Akademik	7	5	15	6	34	34	28	9	20	9
Non Akademik	8	-	-	-	25	-	14	1	5	5
Total Capaian Prestasi Taruna	15	5	15	6	59	34	42	10	25	14
Total	**20**		**21**		**93**		**52**		**39**	

Prestasi mahasiswa Poltek SSN di bidang akademik dan non-akademik menunjukkan perkembangan yang signifikan. Di bidang akademik, mahasiswa Poltek SSN mengalami peningkatan yang pesat pada tahun 2022, dengan 34 mahasiswa meraih prestasi di tingkat nasional. Meskipun ada sedikit penurunan pada tahun 2023 dan 2024, prestasi akademik tetap menunjukkan bahwa mahasiswa Poltek SSN sangat kompetitif di tingkat nasional, dengan beberapa pencapaian di tingkat internasional seperti Juara 3 di *CYBER SEA GAMES 2020*, Top 10 di *VIETNAM ASCIS 2020*.

Di bidang non-akademik, mahasiswa Poltek SSN juga meraih prestasi yang luar biasa. Tahun 2021 mencatatkan 25 prestasi di tingkat nasional, dan meskipun ada sedikit penurunan pada tahun-tahun berikutnya, mahasiswa Poltek SSN tetap berkarya di berbagai bidang kreatif seperti poster, video, *podcast*, dan profil PTK. Prestasi di tingkat internasional masih terbatas, namun memberikan potensi untuk lebih berkembang.

Secara keseluruhan, mahasiswa Poltek SSN menunjukkan kompetisi yang kuat baik di tingkat nasional maupun internasional. Meskipun prestasi akademik dan non-akademik sudah menunjukkan

pencapaian yang baik, masih ada ruang untuk peningkatan. Partisipasi internasional perlu didorong, serta dukungan institusi dalam bentuk fasilitas riset dan insentif untuk mahasiswa yang berprestasi akan memperkuat posisi Poltek SSN di kancah global.

1.4 Potensi dan Permasalahan

Bagian ini menyajikan hasil identifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi keberlangsungan Poltek SSN. Analisis dilakukan dengan memetakan kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*) dari dalam organisasi, serta peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*) dari lingkungan luar. Melalui pemetaan ini, Poltek SSN dapat merumuskan strategi transformasi yang akurat untuk periode 2025-2029, guna memastikan peran institusi tetap relevan dalam menjaga kedaulatan ruang siber nasional.

1.4.1 Analisis Kekuatan dan Kelemahan Poltek SSN:

Analisis lingkungan internal dilakukan untuk memotret kapasitas objektif yang dimiliki oleh Poltek SSN saat ini. Evaluasi ini mencakup penelaahan terhadap sumber daya, tata kelola, infrastruktur, serta efektivitas proses bisnis yang sedang berjalan. Dengan memahami kekuatan (*strengths*) yang menjadi fondasi utama dan mengidentifikasi kelemahan (*weaknesses*) yang menjadi hambatan, Poltek SSN dapat menentukan prioritas perbaikan yang terukur untuk mencapai standar keunggulan akademik dan operasional.

Identifikasi faktor internal ini tidak hanya ditujukan untuk menilai performa masa lalu, tetapi lebih kepada memetakan kesiapan institusi dalam mendukung tugas pokok dan fungsi BSSN di masa depan. Berdasarkan evaluasi komprehensif terhadap berbagai dimensi organisasi, berikut adalah poin-poin utama kekuatan dan kelemahan Poltek SSN.

1.4.1.1 Kekuatan Poltek SSN:

1. Struktur Organisasi yang Jelas

   Struktur organisasi yang diatur dalam Peraturan BSSN Nomor 12 Tahun 2019 memberikan dasar hukum yang kuat untuk Poltek SSN beroperasi, memberikan otonomi di bidang akademik, administrasi, dan keuangan. Selain itu, adanya pembagian tugas yang jelas antara peran strategis dan teknis mendukung penerapan *good governance*. Ini memungkinkan Poltek SSN untuk mendukung transformasi digital dan memperkuat kapasitasnya sebagai perguruan tinggi kedinasan di bidang keamanan siber.

2. Sumber Daya Manusia (SDM) yang Kuat

   Komposisi SDM Poltek SSN menunjukkan kesiapan yang baik untuk menjalankan fungsi kelembagaan. SDM yang ada menjadi modal strategis yang penting dalam mencapai visi Poltek SSN sebagai institusi vokasi unggulan di bidang keamanan siber dan persandian.

3. Konsistensi dalam Realisasi Anggaran

   Poltek SSN mampu merealisasikan hampir seluruh anggaran yang ada dengan tingkat realisasi lebih dari 99% dalam tiga tahun terakhir. Hal ini menunjukkan kemampuan pengelolaan anggaran yang sangat baik dan efisiensi dalam penggunaan dana yang tersedia.

1.4.1.2 Kelemahan Poltek SSN:

1. Alokasi Anggaran Penelitian dan PkM yang Rendah

   Meskipun ada sedikit peningkatan pada tahun 2024, alokasi anggaran untuk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) masih sangat rendah. Untuk mencapai akreditasi unggul dan dampak yang lebih besar pada masyarakat, Poltek SSN perlu

meningkatkan alokasi anggaran untuk keduanya dan menyeimbangkan antara penelitian dan PkM.

2. Fasilitas Pembelajaran yang Belum Optimal

   Fasilitas yang ada, seperti ruang pembelajaran, perangkat multimedia, AC, dan sistem keamanan (CCTV), perlu diperbarui dan dimodernisasi. Pengembangan perangkat pembelajaran digital dan peningkatan kualitas lingkungan belajar fisik juga menjadi prioritas agar tercipta suasana yang kondusif dan mendorong partisipasi aktif mahasiswa.

3. Kondisi Asrama Mahasiswa

   Fasilitas asrama mahasiswa memerlukan penanganan mendesak melalui program renovasi bertahap. Hal ini penting agar standar kenyamanan dan keamanan hunian tetap terjaga, serta mendukung kualitas kehidupan kampus yang optimal.

4. Kapasitas Ruang Makan yang Terbatas

   Ruang makan saat ini tidak mencukupi untuk menampung seluruh mahasiswa. Oleh karena itu, penambahan kapasitas ruang makan perlu menjadi prioritas untuk mendukung kenyamanan mahasiswa saat jam makan.

5. Laboratorium yang Perlu Dimodernisasi

   Laboratorium Poltek SSN perlu diperbarui dengan teknologi terbaru, termasuk pengembangan fasilitas berbasis kecerdasan buatan (AI), *digital forensic*, serta riset di bidang kriptografi kuantum dan keamanan siber terkini. Fokus pada modernisasi peralatan akan meningkatkan kualitas riset dan pendidikan praktis.

6. Fasilitas Olahraga yang Perlu Ditingkatkan

   Fasilitas olahraga yang ada saat ini perlu diperbaiki dan dimodernisasi, serta penambahan fasilitas baru yang sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kesehatan dan kesejahteraan mahasiswa.

7. Layanan TIK dan Integrasi Sistem

   Kapasitas penyimpanan (*storage*), redundansi data center, sebaran *access point*, serta bandwidth internet saat ini masih perlu dioptimalkan. Selain itu, pembangunan sistem informasi yang terintegrasi antar-unit (Satu Data Poltek SSN) masih menjadi tantangan utama. Belum optimalnya integrasi data ini menghambat kecepatan pengambilan keputusan berbasis data serta efisiensi layanan administrasi digital secara menyeluruh.

1.4.2 Analisis Peluang dan Tantangan Poltek SSN dari Berbagai Aspek Lingkungan Eksternal

Keberhasilan Poltek SSN dalam menjalankan mandatnya sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam beradaptasi dengan dinamika lingkungan di luar institusi. Analisis lingkungan eksternal ini bertujuan untuk memetakan faktor-faktor strategis yang berada di luar kendali lembaga, namun memiliki dampak signifikan terhadap arah kebijakan dan keberlanjutan operasional.

Melalui pemindaian lingkungan (environmental scanning) yang mencakup aspek politik, regulasi, ekonomi, sosial, teknologi, hingga aspirasi masyarakat, Poltek SSN dapat menangkap peluang (*opportunities*) strategis untuk bertransformasi sekaligus memitigasi tantangan (*threats*) yang berpotensi menghambat pencapaian visi institusi. Di tengah eskalasi ancaman siber global dan transformasi digital nasional, analisis eksternal ini menjadi kompas dalam menjaga relevansi kurikulum dan kontribusi nyata lulusan terhadap ketahanan nasional.

Secara terperinci, dinamika peluang dan tantangan yang dihadapi Poltek SSN diuraikan dalam aspek-aspek berikut:

1.4.2.1 Aspek Politik dan Regulasi

Peluang:

- Keamanan Siber sebagai Prioritas Pembangunan Nasional: Keamanan siber telah ditetapkan sebagai salah satu program prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Hal ini memberikan jaminan dukungan politik dan keberlanjutan alokasi anggaran bagi Poltek SSN sebagai institusi penghasil SDM pengelola keamanan siber dan sandi negara.
- Adaptasi Program Kampus Berdampak: Meskipun Poltek SSN menerapkan sistem kurikulum paket yang membatasi fleksibilitas pengambilan SKS di luar prodi (MBKM standar), terdapat peluang besar untuk mengadopsi semangat "Kampus Berdampak" melalui penguatan magang di unit-unit teknis BSSN serta sertifikasi profesi internasional sebagai syarat kelulusan. Hal ini akan menjamin lulusan memiliki kompetensi yang selaras dengan kebutuhan operasional terkini.
- Implementasi UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP): Pengesahan UU PDP menciptakan mandat baru bagi seluruh instansi pemerintah untuk memiliki pejabat pelindung data (Data Protection Officer). Kebutuhan mendesak akan kepatuhan regulasi ini menjadi jembatan strategis bagi lulusan Poltek SSN, di mana mereka tidak hanya berperan sebagai teknisi keamanan, tetapi juga sebagai ahli tata kelola yang memastikan operasional siber instansi pemerintah selaras dengan standar hukum yang berlaku.

Tantangan:

- Dinamika Kebijakan dan Birokrasi Pemerintahan: Perubahan kepemimpinan atau prioritas politik dapat mempengaruhi arah kebijakan atau alokasi anggaran secara mendadak, menghambat perencanaan jangka panjang Poltek SSN. Selain itu, proses

birokrasi dalam pengadaan atau perizinan dapat memperlambat adaptasi terhadap perubahan teknologi.

- Koordinasi Regulasi Lintas Kementerian/Lembaga: Sebagai lembaga pendidikan di bawah BSSN, Poltek SSN harus mematuhi regulasi BSSN dan juga Kemendikbudristek. Potensi tumpang tindih atau inkonsistensi regulasi dapat menimbulkan tantangan dalam implementasi kebijakan internal.

1.4.2.2 Aspek Ekonomi

Peluang:

- Urgensi Perlindungan Infrastruktur Informasi Vital (IIV): Pertumbuhan ekonomi digital Indonesia yang pesat meningkatkan risiko serangan pada infrastruktur kritis seperti sektor keuangan dan energi. Kondisi ini memperkuat kebutuhan negara akan lulusan Poltek SSN sebagai tenaga ahli yang akan ditempatkan pada instansi pemerintah guna memitigasi dampak kerugian ekonomi akibat insiden siber.
- Peluang Kerja Sama Riset Strategis: Meningkatnya alokasi anggaran riset siber nasional membuka peluang bagi Poltek SSN untuk mendapatkan dana hibah penelitian atau kemitraan strategis dengan industri teknologi nasional guna mengembangkan solusi keamanan siber mandiri.

Tantangan:

- Ketergantungan pada Anggaran Negara: Sebagian besar pendanaan Poltek SSN masih bersumber dari anggaran negara, sehingga menjadikan institusi rentan terhadap fluktuasi kondisi ekonomi nasional maupun kebijakan penyesuaian anggaran pada saat terjadi krisis. Kondisi ini berpotensi membatasi fleksibilitas Poltek SSN dalam melakukan investasi strategis, khususnya pada pengembangan infrastruktur dan inovasi berkelanjutan.

1.4.2.3 Aspek Sosial

Peluang:

- Peningkatan Kesadaran akan Pentingnya Keamanan Siber: Insiden keamanan siber yang sering terjadi di tingkat nasional dan global telah meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan data dan privasi. Hal ini secara positif memicu minat generasi muda terhadap karir di bidang siber dan sandi, melihatnya sebagai profesi strategis dan relevan.
- Pergeseran Preferensi Karir Generasi Muda: Generasi Z dan Alpha cenderung mencari karir yang inovatif, berbasis teknologi, dan memiliki dampak sosial yang signifikan. Misi Poltek SSN untuk menjaga kedaulatan siber negara sesuai dengan aspirasi ini, menjadikannya pilihan menarik bagi talenta terbaik.

Tantangan:

- Miskonsepsi atau Kurangnya Pemahaman Publik: Meskipun kesadaran meningkat, masih ada potensi miskonsepsi atau kurangnya pemahaman mendalam dari masyarakat umum mengenai peran dan kontribusi spesifik Poltek SSN dalam ekosistem keamanan siber nasional.
- Tuntutan Etika dan Integritas Lulusan: Mengingat sensitivitas informasi yang ditangani dalam bidang siber dan sandi, masyarakat memiliki ekspektasi tinggi terhadap integritas dan etika lulusan. Poltek SSN menghadapi tantangan untuk tidak hanya mencetak ahli teknis, tetapi juga individu yang memiliki moral dan loyalitas tinggi.

1.4.2.4 Aspek Teknologi

Peluang:

- Munculnya Teknologi Siber Mutakhir: Perkembangan AI, Komputasi Kuantum, Blockchain, IoT, dan 5G/6G menghadirkan

bidang-bidang baru untuk penelitian, pengembangan kurikulum, dan spesialisasi bagi Poltek SSN. Kondisi ini memungkinkan Poltek SSN memposisikan diri sebagai pusat keunggulan dalam teknologi siber masa depan.

- Ketersediaan Alat dan Platform Pembelajaran Modern: Adopsi teknologi dalam pendidikan (misalnya, laboratorium virtual, simulasi canggih, platform *e-learning* interaktif) meningkatkan efisiensi dan kualitas proses belajar-mengajar, memungkinkan Poltek SSN memberikan pendidikan yang lebih imersif dan praktis.

Tantangan:

- Kecepatan Perkembangan Teknologi yang Eksponensial: Perkembangan teknologi yang sangat cepat berpotensi menyebabkan kurikulum menjadi usang dalam waktu singkat serta menuntut pembaruan fasilitas laboratorium secara berkelanjutan dengan kebutuhan investasi yang besar. Oleh karena itu, Poltek SSN dituntut memiliki mekanisme yang adaptif dalam pemutakhiran kurikulum, materi pembelajaran serta pengembangan kompetensi dosen secara berkelanjutan.
- Kompleksitas dan Evolusi Ancaman Siber: Ancaman siber semakin kompleks, terorganisir, dan memanfaatkan teknologi mutakhir. Kondisi ini menuntut Poltek SSN untuk secara berkelanjutan memperbarui metodologi pembelajaran dan penguatan riset, agar lulusan memiliki kemampuan yang relevan dalam menghadapi ancaman nyata serta mampu mengembangkan solusi keamanan siber yang inovatif dan aplikatif.

1.4.2.5 Aspek Lingkungan Hidup

Peluang:

- Penerapan Konsep Keberlanjutan dalam Operasional: Integrasi praktik ramah lingkungan (misalnya, efisiensi energi di

laboratorium, pengelolaan limbah elektronik) dalam operasional kampus dapat meningkatkan citra Poltek SSN sebagai institusi yang bertanggung jawab dan modern.

Tantangan:

- Dampak Potensial Bencana Alam: Lokasi Indonesia yang rawan bencana alam menimbulkan risiko terhadap infrastruktur fisik Poltek SSN (gedung, laboratorium) dan kelangsungan operasional pendidikan. Poltek SSN harus memiliki rencana mitigasi dan kontinuitas bisnis yang kuat, termasuk perlindungan data dari dampak bencana.

1.4.2.6 Aspek Aspirasi Masyarakat

Peluang:

Penguatan Peran Poltek SSN sebagai Pusat Keunggulan (*Center of Excellence*): Terdapat aspirasi yang kuat agar Poltek SSN tidak hanya berperan sebagai penyelenggara pendidikan vokasi, tetapi juga sebagai pusat unggulan di bidang keamanan siber dan sandi yang berkontribusi aktif dalam pengembangan riset, perumusan kebijakan, serta penyediaan solusi konkret terhadap berbagai tantangan keamanan siber nasional.

Tantangan:

- Ekspektasi Publik yang Tinggi dan Sensitivitas Peran: Mengingat misi Poltek SSN yang sangat sensitif terkait keamanan negara, ekspektasi masyarakat terhadap kinerja dan integritas lulusan sangat tinggi. Kesalahan atau kegagalan, meskipun kecil, dapat memiliki dampak signifikan pada persepsi publik dan reputasi institusi.
- Kebutuhan untuk Komunikasi Efektif: Poltek SSN perlu secara proaktif mengkomunikasikan kontribusinya kepada masyarakat

luas untuk membangun pemahaman, dukungan, dan kepercayaan, terutama dalam situasi krisis siber.

1.4.3 Matriks Strategi SWOT

Berdasarkan identifikasi faktor internal dan eksternal di atas, Poltek SSN merumuskan empat pilar strategi utama:

1. Strategi S-O (*Strengths-Opportunities*): Menggunakan kekuatan struktur organisasi dan kualitas SDM untuk mengambil peran maksimal dalam implementasi UU PDP dan pengamanan ekonomi digital nasional.
2. Strategi W-O (*Weaknesses-Opportunities*): Memanfaatkan dukungan pemerintah dan kebijakan pendidikan tinggi untuk memodernisasi laboratorium dan memperbaiki fasilitas asrama serta layanan TIK.
3. Strategi S-T (*Strengths-Threats*): Mengoptimalkan efisiensi anggaran dan struktur organisasi yang kuat untuk menghadapi dinamika perubahan teknologi dan evolusi ancaman siber yang semakin kompleks.
4. Strategi W-T (*Weaknesses-Threats*): Melakukan prioritas anggaran pada pemeliharaan sarana prasarana dan peningkatan anggaran riset guna mencegah penurunan kualitas pendidikan di tengah ekspektasi publik yang semakin tinggi.

BAB II

VISI MISI DAN TUJUAN POLITEKNIK SIBER DAN SANDI NEGARA

Rencana Strategis Politeknik Siber dan Sandi Negara
Tahun 2025-2029

BAB 2
VISI MISI DAN TUJUAN
POLITEKNIK SIBER DAN SANDI NEGARA

2.1 Visi BSSN dan Visi Politeknik Siber dan Sandi Negara

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, Visi K/L adalah penjabaran Visi Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimuat dalam RPJMN Nasional yang disusun dalam bentuk rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga. Selain itu, Visi juga harus memberikan gambaran konsistensi kinerja Kementerian/Lembaga selama 5 (lima) tahun mendatang serta gambaran menyeluruh mengenai peranan dan fungsi suatu organisasi.

Presiden dan Wakil Presiden terpilih telah merumuskan Visi Indonesia tahun 2025-2029 yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029 berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Visi Indonesia tahun 2025-2029 tersebut adalah:

"Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045"

Berdasarkan RPJMN 2025-2029, Visi Presiden ini mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045.

Dalam menghadapi berbagai tantangan dan memanfaatkan berbagai peluang yang dimiliki BSSN ke depan, serta dalam mendukung terwujudnya Visi Presiden yang diamanatkan melalui RPJMN tahun 2025-2029, maka Visi BSSN dalam Rencana Strategis (Renstra) BSSN tahun 2025-2029 adalah:

"BSSN menjadi PERISAI
bagi Keamanan Siber dan Sandi Negara dalam Rangka
Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045"

Visi BSSN tahun 2029 ini menjadi arah BSSN dalam melaksanakan kebijakan, strategi, program maupun kegiatan selama tahun 2025-2029. Secara keseluruhan, Visi BSSN ini mengandung makna bahwa BSSN akan menjadi leading sector di bidang keamanan dan ketahanan siber dan sandi dalam mencapai transformasi digital yang aman, baik pada pilar digital, ekosistem digital maupun fondasi digital dalam mendukung terwujudnya Visi Presiden terpilih yang tertuang dalam RPJMN tahun 2025-2029. Hal ini merupakan penguatan peran BSSN sekaligus penguatan keamanan dan ketahanan siber dan sandi dalam menghadapi tantangan digitalisasi ke depan.

Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan BSSN dan sebagai Perguruan Tinggi Kedinasan yang menghasilkan sumber daya manusia sebagai calon aparatur di bidang keamanan siber dan sandi, Politeknik Siber dan Sandi Negara dalam rangka mendukung BSSN sebagai PERISAI bagi keamanan siber dan sandi negara dari aspek Tridharma perguruan tinggi maka visi Politeknik Siber dan Sandi Negara adalah sebagai berikut:

Visi Poltek SSN:

"Menjadi politeknik unggulan di bidang keamanan siber dan sandi yang berdaya saing global, serta berdampak nyata bagi pembangunan bangsa melalui pendidikan, riset terapan, dan tata kelola yang baik serta transformasi budaya yang berkelanjutan."

2.2 Misi Politeknik Siber dan Sandi Negara

Misi BSSN tahun 2025-2029 merupakan upaya strategis yang harus dilakukan BSSN dalam mewujudkan Visi BSSN tahun 2029. Misi BSSN juga merupakan penjabaran dari Asta Cita Presiden yang sesuai dengan tugas dan fungsi BSSN. Misi BSSN tersebut adalah:

1. **Misi 1: Mengoptimalkan ketahanan dan keamanan siber dan sandi Nasional**

   Misi pertama adalah melakukan optimasi ketahanan dan keamanan siber dan sandi nasional. Misi ini merupakan upaya strategis yang dilakukan untuk memastikan pencegahan, penanganan hingga pemulihan keamanan siber dan keamanan informasi. Pada misi ini juga dipastikan pemanfaatan dan kemandirian kriptografi dalam meningkatkan keamanan siber nasional.

2. **Misi 2: Meningkatkan dampak langsung reformasi birokrasi BSSN bagi masyarakat**

   Misi kedua adalah meningkatkan dampak langsung reformasi birokrasi BSSN bagi masyarakat. Misi ini terkait tata kelola pemerintahan BSSN menuju *good government governance*. Misi ini juga merupakan bagian dari pelaksanaan penajaman Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) yang menekankan pada dampak penyelenggaraan reformasi birokrasi bagi masyarakat melalui reformasi birokrasi tematik dan mengurangi aspek administratif (hulu)

yang selama ini menjadi acuan utama pelaksanaan reformasi birokrasi.

Poltek SSN mendukung misi BSSN ke 1 dan berupaya mewujudkan Misi BSSN melalui Misi Poltek SSN yaitu:

1. Menyelenggarakan program pembelajaran berkualitas tinggi dan berdaya saing global dalam membentuk aparatur negara yang profesional dan responsif di bidang keamanan siber dan sandi;
2. Menyelenggarakan penelitian yang berkualitas tinggi dan berdampak nyata bagi pengembangan dan penerapan pengetahuan dan keahlian di bidang keamanan siber dan sandi;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berkualitas tinggi melalui riset terapan yang dapat mendorong transformasi budaya keamanan siber dan sandi pada masyarakat;
4. Menyelenggarakan tata kelola yang baik dalam membentuk SDM siber dan sandi yang bermental tangguh dan bermoral tinggi.

2.3 Tujuan Politeknik Siber dan Sandi Negara

Tujuan merupakan visi yang dipersempit yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai dalam mewujudkan visi serta melaksanakan misi BSSN. Tujuan dipetakan berdasarkan Misi BSSN tahun 2025-2029 dalam mewujudkan Visi BSSN tahun 2029. Tujuan BSSN tahun 2025-2029 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. **Tujuan 1: Meningkatnya nilai keamanan siber dan sandi Indonesia**

   Tujuan pertama adalah meningkatnya nilai keamanan siber dan sandi Indonesia dengan 2 (dua) Indikator Tujuan (IT), yaitu:

   - **IT.1.1 "Nilai *Global Cybersecurity Index* (GCI) Indonesia"**. GCI merupakan indeks keamanan siber global yang diukur oleh *International Telecommunication Union* (ITU). Indikator ini

menggambarkan adanya peningkatan secara berkesinambungan atas nilai GCI Indonesia tahun 2029 dibanding dengan nilai pada tahun 2025. Tujuan ini merupakan bentuk dipersempit dari Visi BSSN dan mendukung upaya strategis pada Misi 1 BSSN yaitu "Optimasi ketahanan dan keamanan siber dan sandi nasional"**.**

- **IT 1.2 "Persentase keberhasilan Pengamanan Informasi".** Indikator Tujuan ini menggambarkan tingkat keberhasilan pengamanan informasi yang dilakukan BSSN atas permintaan Presiden dan/atau kebutuhan nasional melalui berbagai media komunikasi.

2. **Tujuan 2: Meningkatnya hasil pelaksanaan reformasi birokrasi BSSN**

   Tujuan kedua adalah meningkatnya hasil pelaksanaan reformasi birokrasi BSSN. Tujuan ini mendukung Misi 2 yaitu "Meningkatkan dampak langsung reformasi birokrasi BSSN bagi masyarakat". Tujuan ini diukur dengan Indikator Tujuan 2.1 (IT 2.1) yaitu "Tren peningkatan nilai reformasi birokrasi BSSN". IT 2.1 ini mengukur peningkatan nilai reformasi birokrasi selama periode 2025-2029. Pertumbuhan ini menggambarkan komitmen BSSN untuk terus melakukan perbaikan penerapan reformasi birokrasi di seluruh aspek, sehingga dapat mendukung terwujudnya reformasi birokrasi nasional. Target indikator tujuan ini adalah 5,35% pada tahun 2029.

Berdasarkan rumusan visi dan misi Poltek SSN dan dengan memperhatikan dukungan terhadap tujuan BSSN poin pertama yaitu meningkatnya nilai keamanan siber dan sandi Indonesia, maka Poltek SSN menetapkan 4 (empat) tujuan dan indikator tujuan yang saling terkait dan berorientasi pada peningkatan pendidikan profesional SDM siber dan sandi yang berkualitas.

1. **Tujuan 1 : Menghasilkan lulusan yang unggul dan berperan aktif dalam pengembangan digitalisasi sistem pemerintahan yang aman dan dapat diandalkan.**

   Tujuan ini menegaskan peran Poltek SSN sebagai penyedia SDM siber dan sandi yang memiliki kompetensi teknis, etika profesi, dan kesiapan kerja dalam mendukung transformasi digital pemerintah. Pencapaian tujuan ini diukur melalui persentase lulusan SDM siber dan sandi dengan nilai pendidikan minimum “Baik”, yang mencerminkan kualitas akademik dan kesiapan lulusan untuk berkontribusi secara profesional di lingkungan kerja. Target indikator tujuan ini adalah 83% pada tahun 2029.

2. **Tujuan 2 : Meningkatnya rekognisi nasional terhadap luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang keamanan siber dan sandi.**

   Tujuan ini berfokus pada pengakuan eksternal terhadap kualitas dan relevansi hasil penelitian serta kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dihasilkan oleh sivitas akademika Poltek SSN. Pencapaian tujuan ini diukur melalui dua indikator, yaitu tingkat penerimaan (*acceptance rate*) publikasi penelitian bidang Keamanan Siber dan Kriptografi pada jurnal terakreditasi nasional atau internasional, serta persentase program pengabdian kepada masyarakat yang termanfaatkan oleh masyarakat. Target indikator “Tingkat penerimaan (*acceptance rate*) publikasi penelitian bidang Keamanan Siber dan Kriptografi terakreditasi pada Nasional atau Internasional” pada tujuan ini adalah 77% pada tahun 2029 dan target indikator “Persentase program pengabdian kepada masyarakat yang termanfaatkan oleh masyarakat” pada tujuan ini adalah 87% pada tahun 2029.

3. **Tujuan 3 : Meningkatnya produk penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat yang digunakan oleh pemangku kepentingan.**

   Tujuan ini menekankan aspek pemanfaatan (*utilization*) dan keberlanjutan hasil penelitian serta pengabdian kepada masyarakat oleh pengguna atau pemangku kepentingan, baik di lingkungan pemerintah maupun masyarakat luas. Pencapaian Tujuan 3 juga diukur menggunakan indikator yang sama dengan Tujuan 2, yaitu tingkat penerimaan (*acceptance rate*) publikasi penelitian bidang Keamanan Siber dan Kriptografi terakreditasi nasional atau internasional serta persentase program pengabdian kepada masyarakat yang termanfaatkan oleh masyarakat. Penggunaan indikator yang sama ini mencerminkan keterkaitan yang erat antara aspek rekognisi (Tujuan 2) dan aspek pemanfaatan (Tujuan 3), di mana kualitas dan pengakuan luaran menjadi prasyarat bagi peningkatan tingkat penggunaan oleh pemangku kepentingan. Target indikator “Tingkat penerimaan (*acceptance rate*) publikasi penelitian bidang Keamanan Siber dan Kriptografi terakreditasi pada Nasional atau Internasional” pada tujuan ini adalah 77% pada tahun 2029 dan target indikator “Persentase program pengabdian kepada masyarakat yang termanfaatkan oleh masyarakat” pada tujuan ini adalah 87% pada tahun 2029.

4. **Tujuan 4 : Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang kredibel dan akuntabel untuk mendukung tercapainya nilai akreditasi unggul.**

   Tujuan ini diarahkan pada penguatan sistem penjaminan mutu internal, kepatuhan terhadap standar pendidikan tinggi, serta peningkatan efektivitas tata kelola institusi. Pencapaian tujuan ini diukur melalui persentase ketercapaian standar mutu pendidikan, yang mencerminkan tingkat pemenuhan Poltek SSN terhadap

standar nasional dan institusional pendidikan tinggi. Target indikator pada tujuan ini adalah 83% pada tahun 2029.

2.4 Sasaran Politeknik Siber dan Sandi Negara

Perumusan sasaran dan indikator kinerja di jajaran Poltek SSN didasarkan pada penjenjangan kinerja di lingkungan BSSN yang divisualisasikan dalam bentuk pohon kinerja BSSN. Pohon kinerja tersebut disusun sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada pohon kinerja BSSN sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Kepala BSSN Nomor 679 Tahun 2025 tentang Penetapan Pohon Kinerja Badan Siber dan Sandi Negara, Poltek SSN berkontribusi pada pencapaian *ultimate outcome* yaitu “Meningkatnya Tata Kelola Keamanan Siber dan Sandi Indonesia”. Dari *ultimate outcome* tersebut dilakukan penjenjangan atau *cascading* kinerja sebagai berikut :

1. *Intermediate outcome level 1* : Meningkatnya Keamanan dan Ketahanan Siber dan Sandi Nasional.
2. *Intermediate outcome level 2* : Meningkatnya kesiapsiagaan dan ketahanan siber nasional dalam mengantisipasi serangan siber dan gangguan keamanan informasi.
3. *Immediate outcome level 3* : Meningkatnya kualitas lulusan diklat siber dan sandi.

Poltek SSN berperan secara langsung pada penjenjangan kinerja tersebut hingga level *immediate outcome level 3* dengan berfokus pada pengembangan dan peningkatan kualitas SDM keamanan siber dan sandi secara terstruktur dan berkelanjutan. Fokus ini diwujudkan melalui pendidikan vokasi terapan, penguatan kapasitas teknis dan etik, serta

pengembangan kompetensi lulusan agar siap mengisi kebutuhan strategis BSSN maupun K/L/D terkait keamanan siber dan persandian.

Dalam rangka pencapaian *immediate outcome* level 3, terdapat hubungan kinerja lintas unit (*crosscutting*) antara Poltek SSN dan Pusbang SDM. Poltek SSN sebagai penyelenggara pendidikan tinggi siber dan sandi dan Pusbang SDM sebagai pengampu pengembangan kompetensi dan pelatihan SDM siber dan sandi. Sinergi tersebut secara kolektif mendukung peningkatan kesiapsiagaan dan ketahanan siber nasional sebagaimana ditetapkan pada *intermediate outcome level 2.*

Berdasarkan hal tersebut maka kinerja Poltek SSN diterjemahkan dalam Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan sesuai Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Politeknik Siber dan Sandi Negara

KODE	SASARAN PROGRAM	KODE	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	
				2025	2029
SK 1	Meningkatnya pendidikan profesional SDM siber dan sandi yang berkualitas	IKK 1.1	Persentase lulusan SDM siber dan sandi dengan nilai pendidikan minimum “Baik”	75%	83%
		IKK 1.2	Tingkat penerimaan (*acceptance rate*) publikasi penelitian bidang Keamanan Siber dan Kriptografi terakreditasi Nasional atau Internasional	70%	77%
		IKK 1.3	Persentase program pengabdian kepada masyarakat yang termanfaatkan oleh masyarakat	80%	87%
		IKK 1.4	Persentase ketercapaian standar mutu pendidikan	75%	83%

2.4.1 Sasaran 1: Meningkatnya pendidikan profesional SDM siber dan sandi yang berkualitas:

Sasaran kegiatan “Meningkatnya pendidikan profesional SDM siber dan sandi yang berkualitas” dimaknai sebagai terwujudnya proses pendidikan vokasi yang mampu menghasilkan lulusan dengan kompetensi teknis, etik, dan profesional yang sesuai kebutuhan BSSN dan pemangku kepentingan strategis nasional. Sasaran ini mengarahkan Politeknik Siber dan Sandi Negara untuk memperkuat seluruh rantai proses pendidikan, mulai dari perencanaan kurikulum, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi, sampai penjaminan mutu, agar lulusan siap berkontribusi dalam penguatan keamanan siber dan sandi Indonesia.

Keberhasilan pencapaian sasaran diukur melalui beberapa indikator kinerja program sebagai berikut:

1. **Indikator IKK 1.1 (Persentase lulusan SDM siber dan sandi dengan nilai pendidikan minimum “Baik”)**

   Menggambarkan mutu proses pembelajaran serta efektivitas desain kurikulum dan metode pengajaran. Target persentase lulusan dengan nilai minimal “Baik” ditetapkan sebesar 75% pada tahun 2025 dan meningkat menjadi 83% pada tahun 2029, yang mencerminkan dorongan penguatan proses akademik, pembimbingan, serta sistem remediasi agar semakin banyak lulusan mencapai capaian pembelajaran yang diharapkan.

2. **Indikator IKK 1.2 (Tingkat penerimaan/*acceptance rate* publikasi penelitian bidang Keamanan Siber dan Kriptografi terakreditasi nasional atau internasional):**

   Mengukur kapasitas riset dosen dan mahasiswa, serta relevansinya terhadap kebutuhan pengembangan ilmu dan kebijakan keamanan siber dan sandi. Target *acceptance rate* ditetapkan 70% pada tahun 2025 dan meningkat menjadi 77% pada

tahun 2029. Kenaikan ini mendorong penguatan ekosistem riset, pendampingan penulisan ilmiah, kolaborasi penelitian, dan pemilihan media publikasi yang selaras dengan peta jalan penelitian lembaga.

3. **Indikator IKK 1.3 (Persentase program pengabdian kepada masyarakat yang termanfaatkan oleh masyarakat):**

   Mencerminkan keberdayagunaan Tridharma dalam bentuk diseminasi pengetahuan, pelatihan, dan pendampingan di bidang keamanan siber dan sandi. Target pemanfaatan program ditetapkan 80% pada tahun 2025 dan ditingkatkan menjadi 87% pada tahun 2029. Kenaikan target menunjukkan komitmen agar program pengabdian dirancang lebih tepat sasaran, berbasis kebutuhan mitra, serta memiliki umpan balik yang terukur dari penerima manfaat.

4. **Indikator IKK 1.4 (Persentase ketercapaian standar mutu pendidikan):**

   Mengukur konsistensi penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan keselarasan dengan standar eksternal. Target ketercapaian standar mutu pendidikan sebesar 75% pada tahun 2025 dan meningkat menjadi 83% pada tahun 2029. Peningkatan target merefleksikan agenda penguatan tata kelola mutu, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga tindak lanjut perbaikan berkelanjutan di seluruh program studi.

Penetapan target 2025-2029 mempertimbangkan capaian dan tren kinerja pada periode renstra sebelumnya serta proyeksi pengembangan Poltek SSN sebagai *center of excellence* di bidang keamanan siber dan sandi. Target tahun 2025 berfungsi sebagai tahap konsolidasi awal periode renstra, sedangkan target 2029 dirancang meningkat antara 7–8 poin persentase pada tiap indikator agar sejalan dengan kebutuhan penguatan kapasitas SDM nasional dan arah kebijakan BSSN.

Sasaran kegiatan Poltek SSN dirumuskan sebagai bentuk konkret dari pencapaian tujuan, dengan menitikberatkan pada aspek-aspek kunci yang secara langsung memengaruhi kualitas lulusan, penguatan ekosistem Tridharma, serta tata kelola perguruan tinggi. Berikut adalah tabel korelasi antara tujuan dan sasaran kegiatan Poltek SSN.

Tabel 2.2. Korelasi Tujuan dan Sasaran Kegiatan Poltek SSN

No	Tujuan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan
1	Menghasilkan lulusan yang unggul dan berperan aktif dalam pengembangan digitalisasi sistem pemerintahan yang aman dan dapat diandalkan	Meningkatnya pendidikan profesional SDM siber dan sandi yang berkualitas	Persentase lulusan SDM siber dan sandi dengan nilai pendidikan minimum “Baik”
2	Meningkatnya rekognisi nasional terhadap luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang keamanan siber dan sandi		Tingkat penerimaan (*acceptance rate*) publikasi penelitian bidang Keamanan Siber dan Kriptografi terakreditasi Nasional atau Internasional
			Persentase program Pengabdian Kepada Masyarakat yang termanfaatkan oleh masyarakat

3	Meningkatnya produk penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat yang digunakan oleh pemangku kepentingan		Tingkat penerimaan (*acceptance rate*) publikasi penelitian bidang Keamanan Siber dan Kriptografi terakreditasi Nasional atau Internasional
			Persentase program Pengabdian Kepada Masyarakat yang termanfaatkan oleh masyarakat
4	Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang kredibel dan akuntabel untuk mendukung tercapainya nilai akreditasi unggul		Persentase ketercapaian standar mutu pendidikan

2.5 Risiko Politeknik Siber dan Sandi Negara

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga menetapkan bahwa setiap tujuan strategis harus disertai dengan identifikasi indikator risiko. Ketentuan ini dirancang untuk mengakui dan memastikan risiko yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan strategis BSSN.

Dalam tindakan selanjutnya, BSSN telah melembagakan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional dalam domain keamanan siber dan enkripsi sebagai sarana untuk mengurangi, mengelola, dan

mencegah risiko yang dapat menghalangi kinerja selama periode yang ditentukan.

Dalam rangka memastikan bahwa pelaksanaan Rencana Strategis berjalan efektif dan terarah, analisis risiko terhadap pencapaian sasaran strategis perlu dilakukan untuk mengidentifikasi potensi hambatan serta menyiapkan langkah mitigasi yang tepat. Risiko-risiko yang muncul tidak hanya berkaitan dengan aspek akademik, tetapi juga mencakup tata kelola, sistem informasi, penelitian, dan hubungan dengan pemangku kepentingan. Pemahaman yang komprehensif terhadap risiko ini diperlukan agar institusi mampu menjaga kualitas layanan pendidikan, meningkatkan relevansi lulusan, serta memastikan keselarasan dengan kebijakan nasional di bidang siber dan sandi.

Beberapa risiko terhadap pencapaian sasaran strategis Poltek SSN dijelaskan sebagai berikut:

1. **Risiko Tidak Tercapainya Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)**

   Tidak tercapainya CPL merupakan risiko fundamental yang dapat memengaruhi reputasi institusi dan kredibilitas lulusan. Kondisi ini dapat muncul akibat metode pembelajaran yang kurang adaptif, kurangnya fasilitas pendukung praktik, serta peran dosen yang belum sepenuhnya bertransformasi mengikuti prinsip *student-centered learning*.

   Mitigasi risiko ini dilakukan melalui serangkaian strategi penguatan mutu pendidikan vokasi. Pertama, institusi menerapkan pendidikan vokasi berbasis inovasi dan globalisasi, yang menekankan pembelajaran aktif, kolaboratif, dan relevan dengan perkembangan teknologi siber. Kedua, peran dosen diubah dari “pemberi tahu” menjadi pelatih dan fasilitator, sehingga mahasiswa terdorong untuk berpikir kritis dan mengembangkan keterampilan praktik. Ketiga, institusi membangun laboratorium terintegrasi serta *Learning Management System* (LMS) atau *opencourseware* interaktif

sebagai pusat pembelajaran digital. Selain itu, dilaksanakan kelas pengasuhan untuk mendukung kegiatan akademik, serta penyusunan CC Kelas yang memastikan distribusi jam pelajaran lebih optimal dan sesuai kebutuhan.

2. **Risiko Tidak Tersedianya Data Akademik secara *Real-Time***

Ketidaktersediaan data akademik secara *real-time* menimbulkan tantangan besar dalam pengelolaan akademik, terutama terkait pelaporan, pemantauan capaian, hingga evaluasi kinerja. Data yang terlambat atau tidak akurat dapat memengaruhi pengambilan keputusan strategis dan menghambat respons cepat terhadap dinamika akademik.

Untuk mengurangi risiko ini, dilakukan penyempurnaan aplikasi Master sebagai Sistem Informasi Akademik (SIA) yang adaptif. Sistem ini diperbarui berdasarkan evaluasi rutin dan kebutuhan pengguna, termasuk penambahan fitur yang mendukung analitik akademik, integrasi data lintas unit, serta peningkatan kualitas antarmuka agar mudah digunakan oleh dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan.

3. **Risiko Minimnya Literasi Informasi Mahasiswa**

Rendahnya literasi informasi mahasiswa dapat berdampak langsung pada kemampuan mereka dalam memahami materi, mengeksekusi tugas, serta mengembangkan kompetensi riset dan praktik. Dalam konteks pendidikan siber dan sandi, literasi informasi menjadi elemen fundamental untuk memahami teknologi, menganalisis ancaman, dan menerapkan metode keamanan informasi yang tepat.

Risiko ini ditangani dengan strategi peningkatan mutu pendidikan vokasi yang sama seperti pada risiko CPL, namun diberikan penekanan khusus pada aspek pengembangan literasi.

Institusi membangun laboratorium mini yang meniru lingkungan BSSN, menyediakan LMS interaktif sebagai media kolaborasi dan pembelajaran mandiri, dan memperkuat kegiatan pengasuhan akademik. Dengan menyediakan sarana praktik yang relevan dan alat pembelajaran digital yang terpadu, mahasiswa dapat mengembangkan kemampuan literasi informasi secara terstruktur.

4. **Risiko Ketidaksesuaian Tema Penelitian dengan Prioritas Nasional dan Rencana Induk Penelitian (RIP) Poltek SSN**

   Risiko ini berhubungan langsung dengan kualitas dan kontribusi penelitian terhadap kebijakan nasional bidang keamanan siber dan persandian. Ketidaksesuaian tema riset dapat menyebabkan penelitian menjadi kurang relevan, sulit dipublikasikan, atau tidak memberikan manfaat strategis bagi pemerintah maupun industri.

   Upaya mitigasi dilakukan melalui penguatan ekosistem riset dan inovasi terapan. Institusi menyusun Rencana Induk Penelitian (RIP) yang mengacu pada tema riset nasional, kebutuhan BSSN, serta arah kebijakan keamanan siber. Evaluasi rutin dilakukan untuk memastikan keselarasan RIP dengan dinamika kebutuhan, sekaligus memantau capaian tahunan agar penelitian tetap berada dalam koridor prioritas.

5. **Risiko Ketidaksesuaian Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan Rencana**

   Ketidaksesuaian pelaksanaan berdampak pada rendahnya kualitas *output* dan menurunnya dampak kegiatan terhadap masyarakat. Pada institusi vokasi, penelitian dan pengabdian tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban akademik, tetapi juga sebagai sarana penerapan kompetensi praktis.

   Mitigasi risiko dilakukan melalui peningkatan efektivitas kegiatan pengabdian, terutama dengan memformalkan setiap

kegiatan melalui Surat Perintah, mengatur distribusi kegiatan antar unit, serta memastikan relevansi kegiatan dengan kebutuhan masyarakat dan pemangku kepentingan. Langkah-langkah ini mendukung terciptanya kegiatan PkM yang lebih terarah, terukur, dan berdampak nyata.

6. **Risiko Ketidaksesuaian Proses Bisnis PSSN dengan Standar Mutu dan Kriteria Akreditasi LAM Infokom**

   Ketidaksesuaian proses bisnis dengan standar akreditasi dapat memengaruhi penilaian eksternal dan keberlanjutan kualitas pendidikan. Standar LAM Infokom menuntut tata kelola yang kuat, dokumentasi yang baik, serta keterlibatan aktif dalam komunitas keilmuan.

   Institusi merespons risiko ini dengan melakukan penguatan tata kelola, termasuk peningkatan peran unit penjaminan mutu, sinkronisasi proses bisnis dengan standar akreditasi, serta keterlibatan aktif dosen dan institusi dalam kegiatan LAM Infokom. Upaya ini diharapkan tidak hanya meningkatkan peluang akreditasi yang lebih baik, tetapi juga mendorong budaya mutu di seluruh proses akademik dan non-akademik.

Selain itu, untuk meningkatkan kemanjuran implementasi manajemen risiko tersebut, sangat penting untuk melakukan identifikasi risiko pada tingkat target program. Identifikasi risiko pada tingkat target program sangat penting untuk memastikan bahwa hambatan potensial untuk pencapaian target kinerja dapat diatasi secara preventif dari fase implementasi, dan bahwa mitigasi risiko di tingkat strategis secara intrinsik terkait dengan pelaksanaan program dan operasi lapangan. Mengikuti analisis yang telah dilakukan, identifikasi risiko yang berkaitan dengan tujuan Poltek SSN untuk tahun 2025-2029 dapat dirangkum dalam tabel berikut:

Tabel 2.3 Identifikasi Risiko Pencapaian Sasaran Poltek SSN

No	Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikasi Risiko	Perlakuan Risiko	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya pendidikan profesional SDM siber dan sandi yang berkualitas	Tidak tercapainya Capaian Pembelajaran Lulusan	• Peningkatan Mutu Pendidikan Vokasi Berbasis Inovasi dan Globalisasi. • Ubah peran dosen dari "pemberi tahu" menjadi "pelatih/fasilitator. • Bangun Laboratorium dan *Learning Management System* (LMS) atau *opencourseware* yang interaktif sebagai pusat pembelajaran dan kolaborasi. • Kelas pengasuhan terkait kegiatan pendukung akademis. • CCTV Monitoring Kelas dan ruang belajar lain untuk optimalisasi jam pelajaran	1. Jurusan 2. Program Studi 3. Unit Pembinaan Mental dan Kedisiplinan
		Tidak tersedianya data akademik secara *real-time*	Penyempurnaan Master, Sistem Informasi Akademik, menyesuaikan evaluasi dan kebutuhan penambahan fitur	1. Unit Teknologi Informasi 2. Bagian Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Kerja sama 3. Program Studi
		Minimnya literasi informasi Mahasiswa	• Kegiatan pengembangan literasi • Himbauan dosen lebih banyak tugas yang melibatkan membaca literatur	1. Jurusan 2. Program Studi 3. Unit Pembinaan Mental dan Kedisiplinan 4. Unit Perpustakaan

		Kesesuaian tema penelitian dengan tema atau topik prioritas Nasional dan Rencana Induk Penelitian Poltek SSN	• Penguatan Ekosistem Riset dan Inovasi Terapan • Pembuatan RIP mengacu pada tema riset nasional dan kebutuhan BSSN • Evaluasi rutin kesesuaian RIP dengan kebutuhan dan kebijakan • Evaluasi rutin capaian RIP	1. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2. Jurusan 3. Program Studi
		Pelaksanaan penelitian pengabdian kepada masyarakat tidak sesuai rencana	• Peningkatan dampak dan pengabdian kepada Masyarakat • Memformalkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan Surat Perintah • Mengatur kegiatan unit kerja	1. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2. Jurusan 3. Program Studi 4. Unit Pembinaan Mental dan Kedisiplinan
		Proses bisnis PSSN belum sesuai dengan kebijakan terkait Standar Mutu dan Kriteria Akreditasi LAM Infokom	• Penguatan Tata Kelola • Aktif pada kegiatan LAM Infokom baik sebagai pribadi maupun institusi Program Studi	1. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2. Jurusan 3. Program Studi

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Rencana Strategis Politeknik Siber dan Sandi Negara

Tahun 2025-2029

BAB 3
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah kebijakan dan Strategi BSSN

Kerangka Strategis BSSN merupakan gambaran keterkaitan antara tujuan akhir, pilar strategis, dan fondasi strategis dalam mencapai visi dan misi BSSN. Kerangka Strategis BSSN 2025-2029 yang divisualisasikan dalam bentuk rumah strategi disusun berdasarkan analisis potensi, permasalahan, serta berpedoman pada RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029. Adapun rumah strategi BSSN 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Gambar 3.1. Rumah Strategi BSSN Sebagai Kerangka Strategi BSSN Tahun 2025-2029

Pada gambar di atas dapat dijelaskan bahwa tujuan akhir BSSN yang berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional adalah BSSN menjadi penggerak utama keamanan siber dan sandi dalam mencapai transformasi digital yang aman guna terwujudnya Visi

Pembangunan Nasional. Untuk mewujudkan tujuan akhir tersebut, maka dibutuhkan tercapainya tujuan antara yaitu Terwujudnya Keamanan dan Ketahanan Siber dan Sandi Nasional. Tujuan akhir dan tujuan antara tersebut dapat diwujudkan melalui pelaksanaan 7 (tujuh) pilar strategis, yaitu:

1. Pilar 1: Peraturan perundang-undangan berkualitas dan adaptif
2. Pilar 2: Membangun budaya keamanan siber dan sandi nasional
3. Pilar 3: Menciptakan tata kelola dan ekosistem keamanan siber dan sandi nasional yang tangguh dan kondusif
4. Pilar 4: Penguatan pencegahan dan operasional keamanan siber dan sandi nasional
5. Pilar 5: SDM keamanan siber dan sandi yang profesional, tepercaya, dan berdaya saing
6. Pilar 6: Teknologi keamanan siber dan keamanan informasi yang aman, tangguh dan mandiri
7. Pilar 7: Penegakan hukum, penindakan dan pengawasan kepatuhan keamanan siber dan keamanan informasi

Ketujuh pilar strategis tersebut ditopang oleh sistem nilai “PERISAI” yang harus diinternalisasi ke seluruh SDM ASN BSSN. Sistem nilai PERISAI ini sekaligus menjadi budaya organisasi BSSN yang diharapkan dapat berkembang dan mempererat hubungan kerja seluruh SDM ASN di lingkungan BSSN.

Rumah strategi BSSN ini membutuhkan fondasi yang kokoh sebagai *strategic asset* dalam menopang seluruh struktur diatasnya. Fondasi strategis BSSN tersebut mencakup 3 (tiga) aspek, yaitu:

1. Kerja sama nasional dan internasional
2. Penelitian dan pengembangan siber dan kriptografi
3. Penajaman reformasi birokrasi BSSN

Dalam kerangka Rumah Strategi BSSN 2025-2029, setiap pilar strategis memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian visi dan misi BSSN. Poltek SSN secara langsung berkontribusi pada pilar/pondasi SDM keamanan siber dan sandi yang profesional, tepercaya, dan berdaya saing melalui pelaksanaan kebijakan serta pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penyelenggaraan pendidikan vokasi di bidang keamanan siber dan sandi, sebagaimana diatur dalam Organisasi dan Tata Kelola BSSN

Berdasarkan Rumah Strategi yang telah dijelaskan sebelumnya, BSSN menetapkan dua arah kebijakan untuk periode tahun 2025-2029 dalam rangka mewujudkan visi dan misi BSSN Tahun 2029. Dalam konteks tersebut, Poltek SSN berkontribusi secara langsung pada Arah Kebijakan 1, khususnya melalui pelaksanaan strategi dan uraian strategis sebagai berikut:

1. **Arah kebijakan 1: Membangun ketahanan dan keamanan siber dan keamanan informasi nasional bagi pemerintah, sektor privat, maupun masyarakat luas**.

   Strategi 1: Menyelenggarakan keamanan siber dan sandi yang aman, handal, akuntabel dan profesional.

   Strategi ini menekankan pada penyelenggaraan keamanan siber dan keamanan informasi nasional yang aman, handal, akuntabel dan profesional. Strategi ini terdiri dari beberapa uraian strategi, meliputi:

   a. Uraian Strategi 1.2: Membangun dan meningkatkan kesadaran dan budaya keamanan siber dan sandi nasional, melalui:
      - Pengembangan dan penerapan program peningkatan kesadaran keamanan siber yang terkoordinasi dan berkesinambungan.

   b. Uraian Strategi 1.3: Menciptakan tata kelola dan ekosistem keamanan siber dan sandi nasional yang tangguh dan kondusif, melalui :

- Literasi keamanan digital untuk pemerintah, sektor privat serta masyarakat.

c. Uraian Strategi 1.5: Meningkatkan kualitas SDM keamanan siber dan sandi yang profesional, tepercaya, dan berdaya saing, melalui:
   - Pengembangan dan penerapan program keterampilan dan pelatihan SDM;
   - Penguatan kapasitas teknologi keamanan siber dan sandi;
   - Peningkatan riset, pengembangan dan inovasi IPTEK keamanan siber;
   - Pengembangan perguruan tinggi kedinasan keamanan dan ketahanan siber dan sandi nasional.

d. Uraian Strategi 1.8: Melaksanakan kerja sama nasional dan internasional, melalui :
   - Peningkatan kerja sama praktis, berbagi informasi dan praktik terbaik dalam menghadapi krisis siber.

e. Uraian Strategi 1.9 : Melakukan penelitian dan pengembangan (Litbang) siber dan sandi, melalui :
   - Peningkatan riset, pengembangan dan inovasi IPTEK keamanan siber;
   - Peningkatan riset, pengembangan dan inovasi kriptografi untuk mendukung pembangunan nasional.

2. **Arah kebijakan 2: Hilirisasi pelaksanaan reformasi birokrasi BSSN yang selaras dengan Reformasi Birokrasi Nasional (RBN).**

   Strategi 2: Penajaman pelaksanaan reformasi birokrasi BSSN yang berdampak langsung kepada masyarakat.

   Strategi ini merupakan strategi pelaksanaan reformasi birokrasi BSSN sebagai bagian dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional (RBN). Strategi ini terdiri dari beberapa uraian strategi, meliputi:

a. Uraian Strategi 2.1: Optimasi pelaksanaan RB General, melalui :
   - Implementasi kebijakan penyederhanaan birokrasi;
   - Implementasi kebijakan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN dengan baik;
   - Implementasi kebijakan arsitektur SPBE Nasional;
   - Implementasi Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Informasi Kinerja yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
   - Membangun pelayanan publik digital (*Digital Services*);
   - Meningkatkan kualitas pengawasan;
   - Meningkatkan kualitas kebijakan dan regulasi;
   - Meningkatkan kualitas pengelolaan arsip digital dan data statistik sektoral;
   - Meningkatkan kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengelolaan keuangan dan aset;
   - Percepatan transformasi jabatan fungsional;
   - Manajemen talenta ASN yang efektif dan efisien;
   - Percepatan peningkatan kapasitas pegawai ASN;
   - Rekrutmen pegawai ASN yang efektif dan efisien;
   - Percepatan transformasi digital manajemen ASN;
   - Sistem kesejahteraan ASN yang adil, layak, dan berbasis kinerja;
   - Peningkatan kepatuhan terhadap sistem merit dan sistem manajemen ASN.

b. Uraian Strategi 2.2: Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik, melalui :
   - RB tema penurunan kemiskinan;
   - RB tema peningkatan investasi;
   - RB tema digitalisasi layanan administrasi pemerintah;

- RB tema pemanfaatan Produk Dalam Negeri (PDN) dan pengendalian inflasi.

c. Uraian Strategi 2.3: Peningkatan kualitas layanan internal, melalui:
   - Layanan Perencanaan;
   - Layanan Keuangan;
   - Layanan Organisasi dan Tata Laksana;
   - Layanan SDM ASN;
   - Layanan Hukum;
   - Layanan Komunikasi Publik;
   - Layanan Umum.

3.2 Program dan Kegiatan Politeknik Siber dan Sandi Negara

Penyusunan program dan kegiatan Poltek SSN berpedoman pada arah kebijakan BSSN, serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 dan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, dan sasaran strategis Poltek SSN sebagaimana diuraikan pada Bab 2, serta mengimplementasikan arah kebijakan dan strategi BSSN sebagaimana dijelaskan pada Subbab 3.1, Poltek SSN diamanahkan untuk mengampu Program Keamanan dan Ketahanan Siber dan Sandi Negara melalui satu kegiatan utama, yaitu Pendidikan Profesional di Bidang Siber dan Sandi.

Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, Poltek SSN menetapkan empat kelompok kegiatan sebagai fokus pelaksanaan selama periode Rencana Strategis Tahun 2025–2029, yang mencakup bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, tata kelola dan kelembagaan, serta penguatan infrastruktur dan sumber daya.

Setiap kelompok kegiatan dirancang secara terintegrasi dengan memperhatikan keterpaduan aspek akademik, kelembagaan, dan operasional, serta diarahkan untuk menjamin peningkatan mutu pendidikan vokasi di bidang keamanan siber dan persandian, penguatan riset dan inovasi, penyempurnaan tata kelola berbasis kinerja, dan optimalisasi infrastruktur pendukung pembelajaran yang modern dan berdaya saing.

Melalui pelaksanaan kelompok kegiatan tersebut, Poltek SSN diharapkan mampu memperkuat perannya sebagai pusat unggulan pengembangan sumber daya manusia keamanan siber nasional yang profesional, adaptif, dan berintegritas tinggi. Kelompok rincian kegiatan adalah sebagai berikut:

3.2.1. Kelompok Kegiatan Pendidikan dan Pengajaran

Kelompok kegiatan Pendidikan dan Pengajaran diarahkan untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan vokasi di bidang keamanan siber dan persandian yang unggul, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta relevan dengan kebutuhan industri dan pemerintah. Kelompok Kegiatan ini menjadi pilar utama dalam mendukung pencapaian visi Poltek SSN sebagai perguruan tinggi vokasi berdaya saing tinggi di bidang keamanan siber nasional.

1. Tujuan kelompok kegiatan
    a. Meningkatkan mutu proses pembelajaran berbasis *Outcome-Based Education* (OBE) dan *project-based learning*.
    b. Menjamin kesesuaian kompetensi lulusan dengan standar industri dan kebutuhan lembaga pengguna.
    c. Memperluas akses pembelajaran digital yang interaktif dan terintegrasi dengan sistem SPBE BSSN.
    d. Mendorong peningkatan akreditasi program studi hingga mencapai peringkat Unggul.

2. Ruang Lingkup dan Kegiatan Utama

   Untuk mencapai tujuan tersebut, Poltek SSN melaksanakan serangkaian kegiatan strategis sebagai berikut:

   a. Pengembangan dan penyempurnaan kurikulum berbasis OBE, termasuk penyesuaian capaian pembelajaran (CPL) dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan kebutuhan dunia kerja siber.
   b. Peningkatan kapasitas dosen melalui pelatihan pedagogik digital, sertifikasi kompetensi, serta peningkatan kualifikasi akademik dan profesional.
   c. Penguatan pembelajaran berbasis teknologi, melalui pemanfaatan *Learning Management System* (LMS), perangkat multimedia, dan fasilitas laboratorium virtual.
   d. Peningkatan mutu akreditasi program studi, dengan fokus pada penguatan dokumen akreditasi, sistem penjaminan mutu internal, serta kolaborasi akademik dengan perguruan tinggi dan industri mitra.
   e. Penerapan sistem evaluasi pembelajaran adaptif, berbasis *continuous improvement* untuk memastikan ketercapaian hasil belajar dan kepuasan peserta didik.

3. *Output* yang Diharapkan

   a. Kurikulum seluruh program studi telah berbasis OBE dan terintegrasi dengan kebutuhan industri keamanan siber.
   b. Seluruh dosen memiliki sertifikasi kompetensi atau pelatihan pedagogik digital yang diakui secara nasional.
   c. Setidaknya 50% mata kuliah telah menggunakan LMS dan metode pembelajaran digital secara penuh pada akhir periode Renstra.
   d. Seluruh program studi memperoleh akreditasi Unggul dari LAM INFOKOM atau BAN-PT.

e. Terbentuk ekosistem pembelajaran inovatif dan adaptif yang mendukung pembentukan profesional siber nasional.

4. Keterkaitan dengan Sasaran Strategis

Kelompok kegiatan ini mendukung Sasaran Strategis 1 sebagaimana dijelaskan dalam Bab 2, yaitu:

"Meningkatkan mutu pendidikan vokasi di bidang keamanan siber dan persandian untuk menghasilkan lulusan yang profesional, berintegritas, dan berdaya saing."

Selain itu, hasil pelaksanaan program ini menjadi dasar bagi pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Poltek SSN di bidang akademik, sebagaimana diuraikan pada Bab 4.

3.2.2. Kelompok Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Kelompok kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) diarahkan untuk memperkuat kapasitas riset terapan dan inovasi di bidang keamanan siber dan sandi, serta meningkatkan kontribusi Poltek SSN terhadap pemberdayaan masyarakat dan pembangunan nasional. Kelompok kegiatan ini menjadi landasan penting dalam membangun reputasi akademik dan profesionalisme sivitas akademika Poltek SSN di tingkat nasional maupun internasional.

1. Tujuan Kelompok Kegiatan

a. Meningkatkan produktivitas dan kualitas penelitian terapan yang relevan dengan kebutuhan strategis BSSN dan industri keamanan siber.

b. Mengembangkan model PkM berbasis hasil riset dan teknologi yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

c. Mendorong kolaborasi riset lintas disiplin, baik di tingkat nasional maupun internasional.

d. Meningkatkan kapasitas dosen dan mahasiswa dalam publikasi ilmiah, paten, dan inovasi teknologi.
e. Memperluas jejaring kerja sama dengan lembaga pemerintah, industri, dan komunitas akademik.

2. Ruang Lingkup dan Kegiatan Utama

   Untuk mencapai tujuan tersebut, kegiatan strategis yang dilaksanakan antara lain:

   a. Peningkatan kapasitas riset terapan, melalui pendanaan internal kampus, pelatihan metodologi riset, dan program kompetisi penelitian bagi dosen serta mahasiswa.
   b. Peningkatan jumlah publikasi ilmiah dan hak kekayaan intelektual (HKI), termasuk paten dan karya inovatif di bidang siber, kriptografi, dan teknologi persandian.
   c. Penguatan kerjasama riset dan inovasi, melalui kemitraan dengan industri, lembaga pemerintah, perguruan tinggi, serta partisipasi dalam konsorsium nasional dan internasional.
   d. Pelaksanaan PkM berbasis hasil penelitian, yang difokuskan pada peningkatan literasi digital, keamanan data masyarakat, dan pemberdayaan komunitas di bidang siber.
   e. Pengembangan pusat unggulan riset (*Center of Excellence*) di bidang keamanan siber, digital forensik, dan kriptografi kuantum.
   f. Integrasi hasil riset ke dalam proses pembelajaran, untuk menciptakan umpan balik antara kegiatan penelitian dan pengajaran.

3. *Output* yang Diharapkan

   a. Peningkatan jumlah penelitian terapan dan publikasi ilmiah yang terindeks nasional maupun internasional.
   b. Peningkatan jumlah paten, HKI, dan prototipe teknologi hasil riset sivitas akademika.

c. Terbentuknya minimal satu Pusat Unggulan Riset (*Center of Excellence*) di bidang keamanan siber dan persandian.
d. Peningkatan partisipasi dosen dan mahasiswa dalam kegiatan riset kolaboratif dan forum ilmiah.
e. Pelaksanaan kegiatan PkM yang berdampak langsung pada peningkatan literasi dan kesadaran keamanan digital masyarakat.

4. Keterkaitan dengan Sasaran Strategis

Kelompok kegiatan ini mendukung Sasaran Strategis 2 dan 3 sebagaimana tercantum dalam Bab 2, yaitu:

- Meningkatkan kapasitas penelitian dan inovasi di bidang keamanan siber dan persandian.
- Meningkatkan kontribusi Poltek SSN dalam pemberdayaan masyarakat dan diseminasi teknologi keamanan informasi.

Selain itu, pelaksanaan program ini mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) di bidang riset dan pengabdian sebagaimana dijabarkan dalam Bab 4, termasuk peningkatan publikasi ilmiah, paten, dan jumlah kegiatan PkM berbasis riset.

3.2.3. Kelompok Kegiatan Tata Kelola dan Kelembagaan

Kelompok kegiatan Tata Kelola dan Kelembagaan diarahkan untuk memperkuat sistem manajemen institusi yang transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi serta dinamika kebijakan nasional di bidang keamanan siber dan pendidikan tinggi vokasi. Kelompok kegiatan ini menjadi landasan penting bagi Poltek SSN dalam membangun tata kelola yang profesional dan berkelanjutan sebagai perguruan tinggi kedinasan di bawah BSSN.

1. Tujuan Kelompok Kegiatan

a. Meningkatkan efektivitas sistem tata kelola institusi berdasarkan prinsip *good governance* dan *performance-based management*.

b. Menyempurnakan struktur organisasi dan mekanisme kerja agar responsif terhadap perubahan dan kebutuhan strategis BSSN.
c. Mengembangkan sistem penjaminan mutu internal yang terintegrasi dan berkelanjutan.
d. Memperkuat kapasitas kelembagaan melalui optimalisasi peran unit-unit kerja, pejabat fungsional, serta sistem pendukung manajemen.
e. Meningkatkan efisiensi pelaksanaan tugas melalui digitalisasi proses kerja dan penerapan SPBE.

2. Ruang Lingkup dan Kegiatan Utama

Untuk mewujudkan tata kelola yang efektif dan kelembagaan yang kuat, kegiatan utama yang dilaksanakan meliputi:

a. Penyusunan dan penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di seluruh bidang kegiatan Poltek SSN. Hingga saat ini telah tersusun 108 SOP, dengan 81 di antaranya telah disahkan, dan proses penyusunan terus dilanjutkan hingga mencapai standar penuh.
b. Digitalisasi proses manajemen dan layanan akademik, termasuk pengembangan sistem perencanaan, pelaporan, serta monitoring dan evaluasi berbasis data.
c. Penguatan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) melalui mekanisme audit mutu akademik dan non-akademik secara periodik.
d. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM manajerial, melalui pelatihan kepemimpinan, manajemen risiko, dan pengelolaan kinerja.
e. Optimalisasi struktur organisasi sesuai Peraturan BSSN Nomor 12 Tahun 2019, untuk memastikan pembagian peran

strategis dan teknis yang seimbang antara unit akademik, UPT, dan unit pendukung.

f. Penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya keuangan, aset, dan layanan publik melalui sistem pelaporan digital.

g. Penguatan fungsi koordinasi dan integrasi kelembagaan dengan BSSN dan instansi mitra untuk mendukung kebijakan nasional di bidang keamanan siber.

h. Pengembangan dan penguatan Poltek SSN sebagai satuan kerja mandiri, melalui penataan kewenangan pengelolaan akademik, keuangan, dan sumber daya, penyusunan regulasi internal pendukung, serta penguatan sistem pengendalian internal guna meningkatkan fleksibilitas, efektivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan tridharma.

3. *Output* yang Diharapkan

a. Tersusunnya dan diberlakukannya seluruh SOP kelembagaan yang mencakup kegiatan akademik, administrasi, dan keuangan.

b. Terbentuknya sistem tata kelola yang efektif, efisien, dan berbasis data digital.

c. Meningkatnya kinerja akuntabilitas kelembagaan (AKIP) dengan nilai minimal kategori “A”.

d. Terlaksananya sistem penjaminan mutu internal secara menyeluruh dan terintegrasi di semua unit kerja.

e. Meningkatnya profesionalisme dan kompetensi pejabat struktural maupun fungsional.

f. Terwujudnya koordinasi kelembagaan yang sinergis antara Poltek SSN dan BSSN dalam mendukung kebijakan keamanan siber nasional.

g. Terwujudnya Poltek SSN sebagai satuan kerja mandiri yang didukung oleh regulasi internal, sistem pengelolaan keuangan dan sumber daya yang fleksibel namun akuntabel, serta mekanisme pengendalian internal yang efektif.

4. Keterkaitan dengan Sasaran Strategis

Kelompok kegiatan ini mendukung Sasaran Strategis 4 sebagaimana tertuang dalam Bab 2, yaitu:

"Meningkatkan tata kelola institusi dan kapasitas kelembagaan yang profesional, transparan, dan berbasis kinerja untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi di bidang keamanan siber."

Selain itu, pelaksanaan kelompok kegiatan ini berkontribusi langsung terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) terkait tata kelola, akuntabilitas, dan efektivitas organisasi yang akan dijabarkan secara kuantitatif pada Bab 4.

3.2.4. Kelompok Kegiatan Penguatan Infrastruktur dan Sumber Daya

Kelompok kegiatan Penguatan Infrastruktur dan Sumber Daya diarahkan untuk menyediakan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia yang mendukung pengelolaan pendidikan vokasi di bidang keamanan siber dan persandian secara optimal, efisien, dan berkelanjutan. Kelompok kegiatan ini berperan penting dalam memastikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berjalan dengan kualitas tinggi dan berdaya saing.

1. Tujuan Kelompok Kegiatan

a. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur pembelajaran, laboratorium, dan fasilitas pendukung akademik.

b. Mengembangkan sistem teknologi informasi dan komunikasi (TIK) kampus yang aman, modern, dan terintegrasi.

c. Meningkatkan kapasitas, kompetensi, dan kesejahteraan sumber daya manusia (dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa).
d. Memperkuat sistem pemeliharaan aset dan pengelolaan sarana prasarana secara efisien dan berkelanjutan.
e. Mendukung digitalisasi layanan kampus dalam rangka implementasi *Smart Campus* dan *Cyber Security-Oriented Infrastructure.*

2. Ruang Lingkup dan Kegiatan Utama

Untuk mencapai tujuan tersebut, Poltek SSN melaksanakan beberapa kegiatan prioritas, antara lain:

a. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Akademik
   - Renovasi ruang kelas dan optimalisasi tata ruang pembelajaran agar lebih interaktif dan mendukung metode *blended learning*.
   - Modernisasi laboratorium keamanan siber, kriptografi, digital forensik, serta integrasi laboratorium dengan sistem *cyber range* nasional.
   - Pengembangan fasilitas pendukung pembelajaran seperti sistem pendingin ruangan, perangkat multimedia, dan sistem keamanan kampus (CCTV).
b. Peningkatan Fasilitas dan Layanan Mahasiswa
   - Renovasi dan penambahan kapasitas asrama mahasiswa untuk menjamin kenyamanan dan keamanan hunian.
   - Pengembangan ruang makan dengan kapasitas memadai untuk menampung seluruh mahasiswa.
   - Perbaikan dan modernisasi fasilitas olahraga serta ruang kegiatan kemahasiswaan untuk mendukung keseimbangan akademik dan non-akademik.

c. Penguatan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

- Optimasi proses bisnis terhadap arsitektur model data Poltek SSN guna peningkatan sistem tata kelola sebagai Perguruan Tinggi dan organisasi K/L.
- Pengembangan model data terhadap sistem tata kelola terintegrasi berupa ruang kerja digital dalam mewujudkan ekosistem digital *Smart Campus*.
- Pengembangan model data terhadap sistem tata kelola akademik berupa platform LMS *end-to-end*, terintegrasi, memungkinkan otomasi alur kerja, pemetaan capaian pembelajaran (CPL), analitik pembelajaran, *audit trail* dan fleksibilitas untuk skenario pembelajaran *hybrid*, berbasis kompetensi maupun sertifikasi.

d. Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM

- Peningkatan kompetensi dosen melalui sertifikasi profesional, pelatihan pedagogik digital, dan program *exchange* akademik.
- Penguatan kapasitas tenaga kependidikan melalui pelatihan manajemen, layanan publik, dan sistem informasi.
- Pemberian insentif berbasis kinerja untuk mendorong produktivitas riset dan pengajaran.

e. Pemeliharaan dan Pengelolaan Aset

- Penyusunan sistem manajemen aset berbasis digital untuk memastikan efisiensi pemanfaatan fasilitas.
- Pelaksanaan program pemeliharaan rutin sarana prasarana agar tetap sesuai dengan standar kenyamanan dan keselamatan.

3. *Output* yang Diharapkan

a. Terwujudnya lingkungan pembelajaran dan penelitian yang modern, aman, dan mendukung pengembangan teknologi siber.
b. Seluruh fasilitas utama (kelas, laboratorium, asrama, ruang makan, dan olahraga) berada pada kondisi layak fungsi dan sesuai standar nasional.
c. Sistem TIK kampus yang handal, terintegrasi, dan mendukung SPBE BSSN.
d. Peningkatan indeks kepuasan dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa terhadap fasilitas dan layanan kampus.
e. Meningkatnya produktivitas dosen dan tenaga kependidikan seiring peningkatan kualitas SDM dan sarana kerja.

4. Keterkaitan dengan Sasaran Strategis

   Kelompok kegiatan ini mendukung Sasaran Strategis 5 sebagaimana tertuang dalam Bab 2, yaitu:

   "Memperkuat infrastruktur dan sumber daya Poltek SSN yang modern, aman, dan berdaya saing untuk mendukung transformasi digital dan keberlanjutan pendidikan tinggi vokasi di bidang keamanan siber."

   Selain itu, pelaksanaan kelompok kegiatan ini berkontribusi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) bidang sarana prasarana dan pengembangan SDM, yang selanjutnya akan dijabarkan secara terukur dalam Bab 4 (Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan).

Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai keterkaitan antara kelompok kegiatan, kegiatan, hasil yang diharapkan, dan sasaran strategis Poltek SSN, berikut disajikan Tabel 3.1 matriks ringkasan yang menjadi panduan implementasi program strategis pada periode Renstra 2025-2029.

Tabel 3.1 Matriks Keterkaitan Kelompok Kegiatan – Kegiatan Utama – *Output* – Sasaran Strategis – Penanggung Jawab

No	Kelompok Kegiatan	Kegiatan Utama	*Output* / Hasil yang Diharapkan	Sasaran Strategis Terkait	Penanggung Jawab
1	**Pendidikan dan Pengajaran**	- Pengembangan kurikulum berbasis OBE dan kebutuhan industri. - Pelatihan pedagogik dan sertifikasi dosen. - Penguatan pembelajaran berbasis digital (LMS, multimedia). - Peningkatan mutu akreditasi program studi.	- Kurikulum seluruh program studi terintegrasi OBE. - 100% dosen tersertifikasi kompetensi/pedagogik - ≥50% mata kuliah berbasis LMS. - Seluruh prodi terakreditasi Unggul.	**Sasaran 1:** Meningkatkan mutu pendidikan vokasi bidang keamanan siber dan persandian.	Wakil Direktur I bidang Akademik, Jurusan dan Program Studi
2	**Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat**	- Peningkatan kapasitas riset dosen dan mahasiswa. - Peningkatan publikasi ilmiah dan HKI/paten. - Penguatan kerja sama riset nasional dan internasional. - Pelaksanaan PkM berbasis riset terapan. - Pembentukan *Center of Excellence* bidang siber dan kriptografi.	- Jumlah publikasi nasional/internasional meningkat. - Paten dan inovasi teknologi meningkat. - Terbentuk minimal 1 *Center of Excellence*. - Kegiatan PkM berdampak pada literasi keamanan digital masyarakat.	**Sasaran 2 dan 3:** Meningkatkan kapasitas penelitian dan kontribusi kepada masyarakat.	Wakil Direktur I bidang Akademik & Pusat PPM
3	**Tata Kelola dan Kelembagaan**	- Penyusunan dan penyempurnaan SOP kelembagaan. - Digitalisasi proses manajemen dan pelaporan. - Penguatan SPMI dan audit mutu internal. - Pengembangan kapasitas SDM manajerial. - Penerapan sistem akuntabilitas kinerja berbasis data. - Pembentukan satuan kerja mandiri	- Seluruh SOP kelembagaan tersusun dan disahkan. - Sistem tata kelola digital terintegrasi. - Nilai AKIP kategori “A”. - Peningkatan kinerja pejabat struktural dan fungsional. - Terwujud satuan kerja mandiri	**Sasaran 4:** Meningkatkan tata kelola dan kapasitas kelembagaan profesional berbasis kinerja.	Wakil Direktur II bidang Keuangan & Umum, Pusat Penjaminan Mutu, dan TU OSDM Poltek SSN
4	**Penguatan Infrastruktur dan Sumber Daya**	- Modernisasi ruang kelas, laboratorium, dan asrama. - Peningkatan fasilitas mahasiswa dan sarana olahraga. - Penguatan infrastruktur TIK dan *Smart Campus*. - Pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan. - Pemeliharaan dan manajemen aset digital.	- Lingkungan belajar modern dan aman. - Seluruh fasilitas utama dalam kondisi layak fungsi. - Sistem TIK kampus terintegrasi dengan SPBE BSSN. - Produktivitas dan kepuasan SDM meningkat.	**Sasaran 5:** Memperkuat infrastruktur dan sumber daya kampus yang modern dan berdaya saing.	Wakil Direktur II bidang Keuangan & Umum, Unit TI, dan Bagian Umum

3.3 Kerangka regulasi

Dalam mendukung pelaksanaan program dan/atau kegiatan prioritas BSSN dan Poltek SSN pada periode 2025-2029, Poltek SSN mengidentifikasi kerangka regulasi BSSN yang diampu oleh Poltek SSN dan kerangka regulasi lainya yang selaras dengan arah kebijakan dan strategi Poltek SSN.

Matriks Kerangka Regulasi memuat arah Kerangka Regulasi dan/atau kebutuhan regulasi, urgensi pembentukan, unit penanggungjawab, unit atau institusi terkait lainnya, serta target penyelesaiannya dalam periode Renstra 2025-2029. Regulasi-regulasi yang dibutuhkan oleh Poltek SSN dalam mendukung pencapaian visi, misi, dan sasaran Poltek SSN Periode 2025-2029 dapat dilihat pada Lampiran 2.

3.4 Kerangka kelembagaan

Kerangka kelembagaan Poltek SSN harus dapat menggambarkan struktur organisasi yang dibutuhkan untuk dapat mendukung terwujudnya visi dan misi BSSN melalui realisasi visi utama Poltek SSN yakni menjadi perguruan tinggi kedinasan yang unggul dan menjadi rujukan pelaksanaan pendidikan tinggi siber dan sandi yang dapat memperkuat pendidikan, sains, dan teknologi di bidang keamanan siber dan sandi. Sejalan dengan itu, Direktur Poltek SSN telah menerbitkan Peraturan Direktur Nomor 1 Tahun 2023 tentang penilaian hasil pendidikan, yang mendeklarasikan rasio penilaian pendidikan akademik dan pengasihan dengan perbandingan 50:50, sehingga diperlukan perampingan unit kerja akademik dan penguatan unit kerja pengasuhan, terdapat tiga area krusial yang menjadi permasalahan utama yang diidentifikasi sehingga struktur organisasi yang ada saat ini dinilai tidak lagi memadai, yaitu :

1. Fragmentasi Akademik, Pemisahan Jurusan Keamanan Siber dan Jurusan Kriptografi menciptakan ketidaksinambungan kompetensi.

Lulusan cenderung kurang memiliki pemahaman holistik, padahal kedua bidang ilmu tersebut saling melengkapi dan esensial untuk menghadapi ancaman siber modern.

2. Hambatan Implementasi MBKM, pengelolaan laboratorium perkuliahan yang terpusat di bawah Unit Laboratorium Terpadu (Labdu) menghambat program studi dalam mengimplementasikan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) secara optimal, terutama dalam hal pembelajaran lintas prodi dan riset interdisipliner.
3. Inefektivitas Pembinaan Karakter, Unit yang bertanggung jawab atas pengasuhan, mental, dan kedisiplinan (PMK) terbebani oleh tugas-tugas administratif dan layanan mahasiswa (kesehatan, makan, dll.). Hal ini mendistraksi fokus utama pada pembentukan karakter secara sistematis sesuai nilai dasar ASN BerAKHLAK bagi mahasiswa generasi Z dan Alpha.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diusulkan reorganisasi strategis dengan dua perubahan fundamental yaitu Integrasi Fungsi Akademik, menggabungkan dua jurusan (Keamanan Siber dan Kriptografi) menjadi satu jurusan tunggal. Selain itu, fungsi pengelolaan laboratorium dari Unit Labdu diintegrasikan langsung ke dalam program studi-program studi pada jurusan tersebut. Langkah ini akan merampingkan struktur, mendorong sinergi kurikulum, menciptakan lulusan dengan kompetensi holistik, serta menyelaraskan organisasi dengan Peraturan BSSN Nomor 12 Tahun 2019 yang mengamanatkan laboratorium berada di bawah jurusan.

Kemudian yang kedua adalah fokus pada pembinaan karakter, merestrukturisasi unit kemahasiswaan dengan menempatkan fungsi pembinaan karakter, mental, dan kedisiplinan langsung di bawah koordinasi Direktur. Perubahan ini akan menghilangkan jabatan Wakil

Direktur III dan memisahkan fungsi pembinaan strategis dari fungsi layanan administratif, sehingga pembentukan karakter mahasiswa menjadi lebih terfokus, sistematis, dan efektif.

Fungsi pelaksanaan pendidikan pengasuhan, mental, dan kedisiplinan tersebut di atas dituangkan dalam uraian tugas dalam jabatan-jabatan sebagai berikut :

1. Kepala Bagian Kemahasiswaan
   a. Merancang, mengoordinasikan, dan mengawasi seluruh program pembentukan karakter mahasiswa sesuai visi Poltek SSN, serta memastikan integrasi pembentukan karakter dan pengembangan *soft skill*.
   b. Menyusun kebijakan strategis pembentukan karakter taruna berbasis nilai integritas, kedisiplinan, dan kepemimpinan.
   c. Mengoordinasi pelaksanaan program pengasuhan, administrasi, logistik, dan pengamanan kemahasiswaan.
   d. Mengevaluasi kinerja bagian kemahasiswaan dan memastikan kesesuaian dengan standar mutu.
   e. Menjalin koordinasi dengan pimpinan institusi, unit kerja lain, dan *stakeholder* eksternal.
   f. Menyusun laporan kinerja berkala kepada Direktur terkait capaian program pembentukan karakter.
2. Kepala Subbagian Administrasi dan Logistik
   a. Melaksanakan administrasi Unit PMK
      1) Mengurus perencanaan dan keuangan PMK
      2) Pengelolaan kinerja Unit PMK (SKP, CKP)
      3) Mengurus SP pendampingan taruna
      4) Mengurus survei kepuasan Unit PMK
      5) Mengurus administrasi kegiatan Korps Taruna (Proposal dan LHK)
   b. Mendukung kegiatan Reformasi Birokrasi (RB)

c. Menyusun Gugus Kendali Mutu (GKM)
d. Mendukung kegiatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
e. Menyusun Analisis Beban Kerja (ABK)
f. Mencetak kelengkapan Taruna (Kartu Akses dan Buku Saku)
g. Mencetak buku administrasi Taruna (IP, IB, KHT)
h. Mengoordinasikan kebutuhan sarana prasarana Unit PMK
i. Mengelola administrasi Program Pembinaan dan Pengembangan Minat Bakat :
    1) Masa Pengenalan Taruna Baru (MPTB)
    2) Latihan Dasar Kemiliteran
    3) Latihan Integrasi Taruna Wreda Nusantara (Latsitardanus)
    4) Napak Tilas Sejarah Persandian
    5) Kelas Pengasuhan
    6) Evaluasi Pengasuhan
    7) Makan Taruna
j. Membuat jadwal piket pengasuhan
k. Membuat bahan paparan yang berkaitan dengan Unit PMK

3. Kepala Subbagian Operasi
    a. Menyusun Kebijakan Penyelenggaraan Pengasuhan
    b. Mengoordinasikan Kegiatan Harian Taruna (KHT)
    c. Mengoordinasikan Kegiatan Keagamaan Taruna
    d. Melaksanakan Penilaian Pengasuhan Taruna:
        1) Nilai Sikap dan Perilaku
        2) Nilai Samapta
    e. Mengoordinasikan kegiatan:
        1) Masa Pengenalan Taruna Baru (MPTB)
        2) Latihan Dasar Kemiliteran
        3) Latihan Integrasi Taruna Wreda Nusantara (Latsitardanus)
        4) Napak Tilas Sejarah Persandian

f. Mengoordinasikan Senat Korps Taruna
g. Mengembangkan Kegiatan Olahraga, Kesenian, dan Bela diri Taruna
h. Menyelenggarakan Kelas Pengasuhan
i. Menyelenggarakan Program Pembentukan Karakter Taruna
j. Melaksanakan Evaluasi Pengasuhan
k. Mengoordinasikan kegiatan Keluarga Asuh
l. Mengelola Kesehatan Jasmani Taruna meliputi:
   1) Kesehatan Fisik Taruna
   2) Kesamaptaan

4. Kepala Subbagian Pengamanan
   a. Menyusun Program Kerja terkait dengan Keamanan dan Ketertiban Sesuai dengan Pedoman Peraturan Kehidupan Taruna Mengurus keamanan internal Pengasuh dan Taruna
   b. Melaksanakan pemeriksaan laptop dan ponsel Taruna
   c. Melaksanakan pendalaman (wawancara)
   d. Membina Polisi Taruna
   e. Melaksanakan koordinasi dengan Unit Kerja lain yang terkait untuk melakukan Pengawasan Taruna
   f. Melaksanakan pemantauan, pengawasan, analisis dan pembinaan terhadap kondisi keamanan Taruna
   g. Melaksanakan pengawasan melalui CCTV
   h. Menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pengamanan

Perlunya penguatan organisasi Poltek SSN dalam melaksanakan pendidikan pengasuhan, mental, dan kedisiplinan adalah keniscayaan.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Rencana Strategis Politeknik Siber dan Sandi Negara

Tahun 2025-2029

BAB 4
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja Politeknik Siber dan Sandi Negara

Target kinerja merupakan hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap Indikator Kinerja, baik itu Indikator Kinerja Program maupun Indikator Kinerja Kegiatan di lingkungan Politeknik Siber dan Sandi Negara. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Politeknik Siber dan Sandi Negara memiliki 1 (satu) program teknis yaitu: Program Keamanan dan Ketahanan Siber dan Sandi Negara. Program tersebut akan dibagi menjadi beberapa kegiatan yang masing-masing memiliki sasaran, indikator, dan target kinerja. Indikator kinerja program (IKP) adalah alat untuk mengukur keberhasilan pencapaian *intermediate outcome* level 2 atau indikator keberhasilan sasaran pada setiap program. IKP kemudian diturunkan menjadi indikator kinerja kegiatan (IKK) yaitu indikator keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Tabel di bawah memperlihatkan sasaran program, indikator kinerja program serta target periode 2025-2029 terkait Politeknik Siber dan Sandi Negara.

Tabel 4.1 Sasaran, Indikator dan Target Politeknik Siber dan Sandi Negara tahun 2025-2029

KODE	SASARAN KEGIATAN	KODE	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SAT	TARGET				
					2025	2026	2027	2028	2029
SK 1	Meningkatnya lulusan pendidikan profesional SDM siber dan sandi yang berkualitas	IKK 1.1	Persentase lulusan SDM siber dan sandi dengan nilai pendidikan minimum “Baik”	%	75%	77%	79%	81%	83%
		IKK 1.2	Tingkat penerimaan (*acceptance rate*) publikasi penelitian bidang Keamanan Siber dan Kriptografi terakreditasi Nasional atau Internasional	%	70%	71%	73%	75%	77%

KODE	SASARAN KEGIATAN	KODE	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SAT	TARGET				
					2025	2026	2027	2028	2029
		IKK 1.3	Persentase program pengabdian kepada masyarakat yang termanfaatkan oleh masyarakat	%	80%	81%	83%	85%	87%
		IKK 1.4	Persentase Ketercapaian Standar Mutu Pendidikan	%	75%	77%	79%	81%	83%

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Politeknik Siber dan Sandi Negara memiliki satu SK dengan empat IKK yang harus dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan.

4.2 Kerangka Pendanaan Politeknik Siber dan Sandi Negara

4.2.1 Prinsip Penyusunan Pendanaan

Prinsip dasar dan penganggaran Poltek SSN harus mengedepankan tiga pilar utama untuk memastikan tata kelola keuangan yang baik dan akuntabel. Pertama, Efisiensi menjadi landasan dimana kebutuhan anggaran dioptimalkan secara maksimal, memastikan bahwa setiap rupiah yang digunakan (baik dari APBN, PHLN, PHDN, maupun PNBP) memberikan hasil yang paling besar dengan meminimalkan pemborosan sumber daya, sehingga program dan kegiatan dapat terselenggara dengan biaya yang seefektif mungkin. Kedua, Transparansi menuntut keterbukaan informasi mengenai sumber, alokasi, dan realisasi dana kepada publik dan *stakeholder* terkait, sehingga menghindari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta membangun kepercayaan terhadap pengelolaan dana negara. Ketiga, Berbasis Kinerja (*Performance-Based Budgeting*) mewajibkan alokasi anggaran tidak hanya didasarkan pada kebutuhan input, melainkan secara langsung dikaitkan dengan pencapaian *output* dan *outcome* program Poltek SSN (misalnya, jumlah lulusan yang terserap BSSN, atau peningkatan kompetensi spesifik), memastikan bahwa dana yang dikeluarkan berorientasi

pada hasil nyata dan memberikan nilai tambah yang terukur bagi keamanan siber dan sandi negara.

4.2.2 Proyeksi Kebutuhan Pendanaan 2025-2029

Adapun rincian kerangka pendanaan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.2 Kerangka Pendanaan Renstra Politeknik Siber dan Sandi Negara 2025-2029

KODE	NOMENKLATUR RINCIAN OUTPUT	2025		2026		2027		2028		2029	
		TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN
PSSN											
3123.AEC.001	Kerjasama Kemitraan Pendidikan Tinggi	2 kerjasama yang ditindaklanjuti	292.221.000	2 kerjasama yang ditindaklanjuti	336.054.000	3 kerjasama yang ditindaklanjuti	579.693.000	3 kerjasama yang ditindaklanjuti	666.646.000	3 kerjasama yang ditindaklanjuti	766.642.000
3123.AEG.001	Konferensi dan Event Poltek SSN	3 kegiatan	1.062.154.000	4 kegiatan	2.582.196.000	5 kegiatan	3.378.376.000	4 kegiatan	3.414.951.000	5 kegiatan	4.397.371.000
3123.AEH.001	Promosi Poltek SSN	2 kegiatan	122.455.000	3 kegiatan	140.823.000	3 kegiatan	161.946.000	3 kegiatan	186.237.000	3 kegiatan	214.172.000
3123.CAA.001	Sarana Pendidikan Poltek SSN	1 paket	2.500.000.000	14 paket	18.857.091.000	8 paket	9.581.377.000	5 paket	3.300.487.000	4 paket	19.959.729.000
3123.CBJ.001	Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi Poltek SSN			7 unit	182.380.965.000	3 unit	91.803.748.000			1 unit	1.573.253.000
3123.DBA.001	Taruna yang Naik Tingkat dan Lulusan Politeknik Siber dan	423 Taruna	29.002.879.000	476 Taruna	42.320.133.000	630 Taruna	47.396.054.000	755 Taruna	54.705.027.000	900 Taruna	62.060.096.000
3123.DBA.002	Penelitian Dosen Poltek SSN	52 penelitian	846.170.000	54 penelitian	3.512.640.000	57 penelitian	3.946.717.000	60 penelitian	4.455.796.000	62 penelitian	4.770.331.000
3123.DBA.003	Pengabdian Poltek SSN Kepada	4 kegiatan	237.675.000	4 kegiatan	320.000.000	4 kegiatan	400.000.000	4 kegiatan	480.000.000	4 kegiatan	560.000.000
TOTAL			**34.063.554.000**		**250.449.902.000**		**157.247.911.000**		**67.209.144.000**		**94.301.594.000**

Kerangka Pendanaan Poltek SSN di atas telah mengacu pada Kerangka Pendanaan Renstra BSSN Tahun 2025-2029.

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Politeknik Siber dan Sandi Negara

Tahun 2025-2029

BAB 5
PENUTUP

Renstra Poltek SSN Tahun 2025-2029 merupakan pedoman arah pengembangan lembaga dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Dokumen ini disusun sebagai wujud implementasi kebijakan BSSN di bidang pengembangan sumber daya manusia keamanan siber dan persandian, sekaligus sebagai instrumen perencanaan yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan Rencana Strategis BSSN.

Renstra ini menjadi acuan bagi seluruh unsur di lingkungan Poltek SSN dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program dan kegiatan secara berkesinambungan. Setiap kebijakan, sasaran, dan strategi yang tertuang di dalamnya dirancang untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan vokasi, riset dan inovasi terapan, tata kelola kelembagaan, serta penguatan infrastruktur dan sumber daya manusia yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan ancaman keamanan siber global.

Keberhasilan implementasi Renstra 2025-2029 sangat bergantung pada komitmen, kolaborasi, dan konsistensi seluruh pemangku kepentingan di lingkungan Poltek SSN, BSSN, serta mitra strategis lainnya. Oleh karena itu, pelaksanaan setiap program perlu senantiasa berorientasi pada kinerja, akuntabilitas, serta prinsip efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya. Evaluasi dan peninjauan secara periodik juga perlu dilakukan agar arah pelaksanaan tetap relevan dengan dinamika kebutuhan nasional di bidang keamanan siber dan sandi.

Dengan tersusunnya dokumen ini, Poltek SSN diharapkan mampu memperkuat perannya sebagai lembaga pendidikan kedinasan yang unggul, inovatif, dan responsif terhadap tantangan era digital. Pelaksanaan Renstra ini bukan hanya menjadi sarana pencapaian target kelembagaan, tetapi juga kontribusi nyata dalam mendukung misi BSSN untuk menjaga kedaulatan, keamanan, dan keandalan ruang siber Indonesia.

LAMPIRAN

Rencana Strategis Politeknik Siber dan Sandi Negara

Tahun 2025-2029

Lampiran 1

Kerangka Kinerja dan Pendanaan Politeknik Siber dan Sandi Negara
Tahun 2025-2029

KODE	SASARAN PROGRAM (*OUTCOME*)/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET					KERANGKA PENDANAAN					PENANGGUNG JAWAB
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
KEGIATAN : PENDIDIKAN PROFESIONAL DI BIDANG SIBER DAN SANDI							**34,063,554**	**250,449,902**	**157,247,911**	**67,209,144**	**94,301,594**	
SK 1	**Meningkatnya lulusan pendidikan profesional SDM siber dan sandi yang berkualitas**											**Politeknik Siber dan Sandi Negara**
IKK 1.1	Persentase lulusan SDM siber dan sandi dengan nilai pendidikan minimum “Baik”	75%	77%	79%	81%	83%						
IKK 1.2	Tingkat penerimaan (*acceptance rate*) publikasi penelitian bidang Keamanan Siber dan Kriptografi terakreditasi Nasional atau Internasional	70%	71%	73%	75%	77%						
IKK 1.3	Persentase program pengabdian kepada masyarakat yang termanfaatkan oleh masyarakat	80%	81%	83%	85%	87%						
IKK 1.4	Persentase ketercapaian standar mutu pendidikan	75%	77%	79%	81%	83%						
KRO	Kerjasama											
	Kerjasama Pendidikan Tinggi	4	2	3	3	3	292,221	336,054	579,693	666,646	766,642	
KRO	Konferensi dan Event											
	Konferensi dan Event Poltek SSN	3	4	5	4	5	1,062,154	2,582,196	3,378,376	3,414,951	4,397,371	
KRO	Promosi											
	Promosi Poltek SSN	2	3	3	3	3	122,455	140,823	161,946	186,237	214,172	
KRO	Sarana Bidang Pendidikan											
	Sarana Pendidikan Poltek SSN	1	14	8	5	4	2,500,000	18,857,091	9,581,377	3,300,487	19,959,729	
KRO	Pendidikan Tinggi											
	Taruna Yang Naik Tingkat dan Lulusan Politeknik Siber dan Sandi Negara	423	476	630	755	900	30,086,724	42,320,133	47,396,054	54,705,027	62,060,096	
	Penelitian Dosen Poltek SSN	-	54	57	60	62	-	3,512,640	3,946,717	4,455,796	4,770,331	
	Pengabdian Poltek SSN Kepada Masyarakat	-	4	4	4	4	-	320,000	400,000	480,000	560,000	
KRO	Prasarana Bidang Pendidikan (RPJMN)											
	Fasilitas Pembangunan Sumber Daya Manusia Keamanan Siber dan Sandi Yang Terbangun di Poltek SSN (RPJMN)	-	7	3	-	1	-	182,380,965	91,803,748	-	1,573,253	

Lampiran 2

Regulasi yang Dibutuhkan Politeknik Siber dan Sandi Negara
Tahun 2025-2029

No	Nama Regulasi	Urgensi Pembentukan	Target Penyelesaian
1	Peraturan Direktur tentang Seleksi Penerimaan Taruna	Pembentukan Peraturan Direktur tentang Seleksi Penerimaan Taruna merupakan kebutuhan yang mendesak dan strategis dalam rangka menjamin terselenggaranya proses penerimaan Taruna yang objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Urgensi ini sejalan dengan ketentuan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2023 yang mengamanatkan adanya pengaturan teknis dan operasional. Pembentukan Peraturan Direktur tentang Seleksi Penerimaan Taruna menjadi instrumen penting untuk memberikan kepastian hukum, pedoman operasional yang jelas, serta landasan pengawasan dan evaluasi.	2028
2	Peraturan Direktur tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengasuhan	Peraturan Direktur ini diperlukan sebagai instrumen pengaturan teknis dan operasional untuk memastikan penyelenggaraan pendidikan dan pengasuhan dilaksanakan secara terstandar, terintegrasi, dan berkelanjutan, serta memberikan kepastian hukum dan konsistensi pelaksanaan dalam rangka pencapaian tujuan pembinaan sumber daya manusia BSSN.	2026
3	Peraturan Direktur tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal	Pembentukan Peraturan Direktur ini diperlukan sebagai landasan pengaturan teknis dan operasional dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian mutu penyelenggaraan pendidikan dan pembinaan sumber daya manusia, guna mewujudkan standar mutu yang terukur, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan berkelanjutan serta memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya.	2026

No	Nama Regulasi	Urgensi Pembentukan	Target Penyelesaian
4	Peraturan Direktur tentang Standar Kompetensi Pengasuh	Peraturan Direktur ini diperlukan sebagai pengaturan teknis dan operasional untuk menetapkan standar kualifikasi, kompetensi, peran, dan tanggung jawab pengasuh dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengasuhan Taruna secara terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan. Peraturan Direktur ini menjadi instrumen penting dalam menjamin profesionalisme pengasuh, meningkatkan mutu proses pengasuhan, serta memberikan kepastian hukum, acuan pelaksanaan, dan keseragaman dalam penerapan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan Perban BSSN Nomor 1 Tahun 2023.	2029
5	Peraturan Direktur tentang Standar Kompetensi Pelatih	Ketiadaan standar kompetensi pelatih yang baku berpotensi menimbulkan ketidaksamaan kualitas pelatihan dan inkonsistensi dalam proses pembinaan, yang dapat berdampak pada pencapaian kompetensi peserta didik sesuai dengan kebutuhan strategis BSSN. Peraturan Direktur ini diperlukan sebagai pengaturan teknis dan operasional untuk menetapkan standar kualifikasi, kompetensi, serta peran dan tanggung jawab pelatih dalam penyelenggaraan pendidikan dan pembinaan kepada taruna secara terstruktur, terukur, dan berkelanjutan.	2029
6	Peraturan Direktur tentang Kriteria, Prosedur, dan Bentuk Penghargaan bagi Sivitas Akademika	Peraturan Direktur ini diperlukan sebagai pengaturan teknis dan operasional untuk menetapkan kriteria, mekanisme, serta bentuk penghargaan yang jelas dan terukur bagi sivitas akademika dalam rangka mendorong peningkatan kinerja, inovasi, dedikasi, serta prestasi yang mendukung tujuan pembinaan sumber daya manusia di lingkungan BSSN. Peraturan Direktur ini menjadi instrumen penting untuk menjamin pemberian penghargaan yang adil, objektif, dan akuntabel, serta memberikan keseragaman pelaksanaan	2027

No	Nama Regulasi	Urgensi Pembentukan	Target Penyelesaian
7	Peraturan Direktur tentang Syarat, tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Pejabat Akademik	Ketiadaan pengaturan teknis yang baku berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan dalam proses pemilihan dan pengangkatan, serta menimbulkan risiko subjektivitas dan konflik kepentingan yang dapat mengganggu efektivitas penyelenggaraan pendidikan dan pembinaan. Peraturan Direktur ini diperlukan sebagai pengaturan teknis dan operasional untuk menetapkan persyaratan, mekanisme pemilihan, serta prosedur pengangkatan dan pemberhentian pejabat akademik secara jelas, terukur, dan akuntabel dalam rangka mewujudkan tata kelola akademik yang profesional dan berintegritas.	2027
8	Peraturan Direktur tentang Kelompok Keilmuan	Peraturan Direktur ini diperlukan sebagai pengaturan teknis dan operasional untuk menetapkan klasifikasi, ruang lingkup, serta mekanisme pembentukan dan pengelolaan kelompok keilmuan dalam lingkungan akademik BSSN, sehingga dapat mendukung penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengembangan kompetensi secara terstruktur dan terintegrasi. Peraturan Direktur ini menjadi instrumen penting untuk memberikan kepastian hukum, pedoman operasional, dan keseragaman dalam pembentukan serta pengelolaan kelompok keilmuan sesuai dengan ketentuan Perban BSSN Nomor 1 Tahun 2023, serta mendukung penguatan kapasitas dan relevansi kompetensi yang dibutuhkan oleh BSSN.	2027
9	Peraturan Direktur tentang Pembentukan Organisasi Alumni	Peraturan Direktur ini diperlukan sebagai pengaturan teknis dan operasional untuk menetapkan ketentuan pembentukan, struktur organisasi, serta mekanisme pengelolaan organisasi alumni yang selaras dengan tujuan pembinaan sumber daya manusia di lingkungan BSSN. Peraturan Direktur ini menjadi instrumen penting untuk memberikan kepastian hukum, pedoman pelaksanaan, dan keseragaman dalam penyelenggaraan organisasi alumni, serta	2028

No	Nama Regulasi	Urgensi Pembentukan	Target Penyelesaian
		mendukung sinergi dan pemberdayaan alumni dalam rangka penguatan ekosistem SDM BSSN.	
10	Peraturan Senat tentang Tata Cara Pengusulan Perubahan Statuta kepada Senat	Ketiadaan ketentuan yang baku mengenai tata cara pengusulan perubahan statuta berpotensi menimbulkan ketidakjelasan prosedur, inkonsistensi penanganan usulan, serta risiko konflik kepentingan atau penyalahgunaan kewenangan yang dapat mengganggu legitimasi dan stabilitas kelembagaan. Peraturan Senat ini diperlukan sebagai pengaturan teknis dan prosedural untuk menjamin adanya mekanisme yang jelas, tertib, dan akuntabel dalam pengusulan perubahan statuta, sehingga proses perubahan norma dasar kelembagaan dapat dilaksanakan secara terencana, terukur, dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.	2026
11	Peraturan Direktur Politeknik Siber dan Sandi Negara tentang Ikatan Dinas Mahasiswa Politeknik Siber dan Sandi Negara	Peraturan Direktur ini bertujuan sebagai landasan hukum atas ikatan pendidikan kedinasan mulai dari calon mahasiswa masuk sampai dengan lulus atau keluar dari Politeknik Siber dan Sandi Negara.	2026
12	Peraturan Direktur Politeknik Siber dan Sandi Negara tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Politeknik Siber dan Sandi Negara Nomor 3 Tahun 2024 tentang Lambang, Bendera, Pataka, Himne, Mars, Busana Akademik, Busana Mahasiswa, Kode Kehormatan, dan Janji Mahasiswa Politeknik Siber dan Sandi Negara	Arahan dan keinginan Pimpinan BSSN untuk mengembalikan warna busana PDH menjadi warna yang digunakan pada STSN dan AKSARA	2026
13	Peraturan Direktur Politeknik Siber dan Sandi Negara tentang Pencabutan	Terdapat peraturan terbaru terkait penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yaitu Peraturan Direktur Politeknik Siber dan Sandi Negara Nomor	2026

No	Nama Regulasi	Urgensi Pembentukan	Target Penyelesaian
	Peraturan Ketua Sekolah Tinggi Sandi Negara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Sandi Negara	1 Tahun 2025 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.	
14	Peraturan Direktur Politeknik Siber dan Sandi Negara tentang Pencabutan Peraturan Ketua Sekolah Tinggi Sandi Negara Nomor 1.1 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan Pada Sekolah Tinggi Sandi Negara	Pencabutan Peraturan Ketua STSN Nomor 1.1 Tahun 2015	2026
15	Peraturan Senat Akademik Politeknik Siber dan Sandi Negara tentang Tata Tertib Sidang Senat Akademik Politeknik Siber dan Sandi Negara	Pembentukan Peraturan Senat Akademik Politeknik Siber dan Sandi Negara tentang Tata Tertib Sidang Senat Akademik menjadi sangat urgen sebagai bentuk penegakan tata kelola akademik yang profesional, tertib, dan akuntabel. Peraturan ini diperlukan untuk memastikan setiap sidang senat berjalan secara terstruktur, transparan, dan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.	2026